

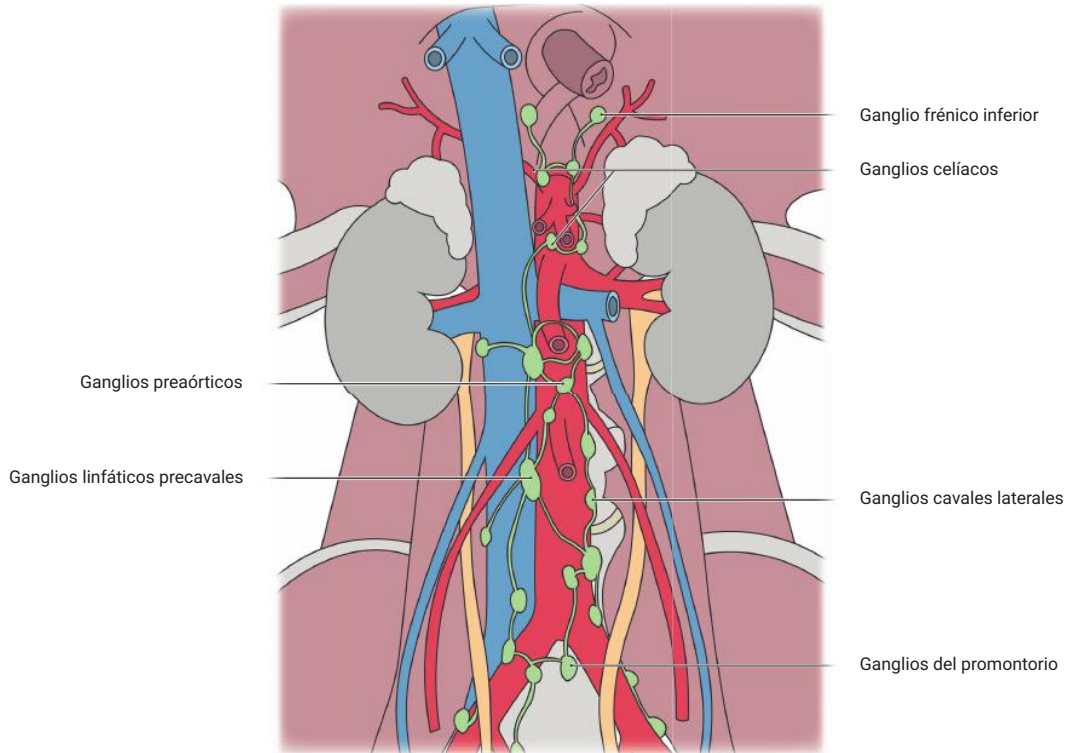


Figura 8-86. Ganglios linfáticos lumbares y celiacos.

de la extremidad inferior. Además, constituyen la primera estación ganglionar de drenaje linfático de los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, las trompas uterinas y el cuerpo del útero, así como de parte de la pared abdominal.

Los **vasos eferentes** de estos ganglios forman los **troncos lumbares derecho e izquierdo**, que terminan abocando en la cisterna del quilo para formar el conducto torácico (véase *Sistema linfático*) (véase Fig. 8-47).

Ganglios linfáticos viscerales

Se denomina así a un conjunto muy numeroso de ganglios linfáticos que se disponen alrededor del tronco celiaco y las arterias mesentéricas superior e inferior, y recogen la linfa de la porción subdiafragmática del tubo digestivo, las vías biliares, el páncreas, el bazo y parte del hígado.

Grupo asociado al tronco celiaco

Está constituido por los ganglios linfáticos celiacos y los ganglios que siguen en la proximidad de las ramas arteriales de ese tronco arterial (Figs. 8-87 y 8-88).

Los **ganglios linfáticos celiacos** están situados alrededor del origen del tronco celiaco, por delante de la aorta abdominal. Tienen gran importancia, pues constituyen un grupo terminal al que llega toda la linfa de los otros grupos ganglionares viscerales (con excepción del testículo, el ovario, las trompas uterinas, el cuerpo del útero, la glán-

dula suprarrenal, el riñón y el uréter). De ellos parten **vasos eferentes** para formar los **troncos intestinales**, los cuales convergen sobre la cisterna del quilo en el origen del conducto torácico.

Asociados a las ramas del tronco celiaco se encuentran los siguientes grupos ganglionares:

Los **ganglios linfáticos gástricos** siguen las arterias gástricas izquierda y derecha por la curvatura menor del estómago.

Los **ganglios linfáticos gastroometales** están asociados a las arterias respectivas por la curvatura mayor del estómago.

Los **ganglios linfáticos pilóricos** rodean el píloro.

Los **ganglios linfáticos hepáticos** se sitúan en el omento menor junto al pedículo hepático. Un **ganglio cístico** se encuentra a nivel del cuello de la vesícula biliar y un ganglio del foramen omental hace relieve en este orificio.

Los **ganglios linfáticos pancreatoesplénicos** siguen el trayecto de la arteria esplénica. Se subdividen en **ganglios linfáticos esplénicos**, en el hilio del bazo; **ganglios linfáticos pancreáticos superiores**, adosados al borde superior del páncreas, y **ganglios linfáticos pancreáticos inferiores**, junto al borde inferior del páncreas.

Los **ganglios linfáticos pancreatoduodenales** se encuentran junto a los arcos vasculares de la cabeza del páncreas, pegados al duodeno.

Grupo asociado a la arteria mesentérica superior

Está formado por los ganglios mesentéricos, ileocólicos, cólicos, paracólicos y epicólicos (Fig. 8-89). Recogen la

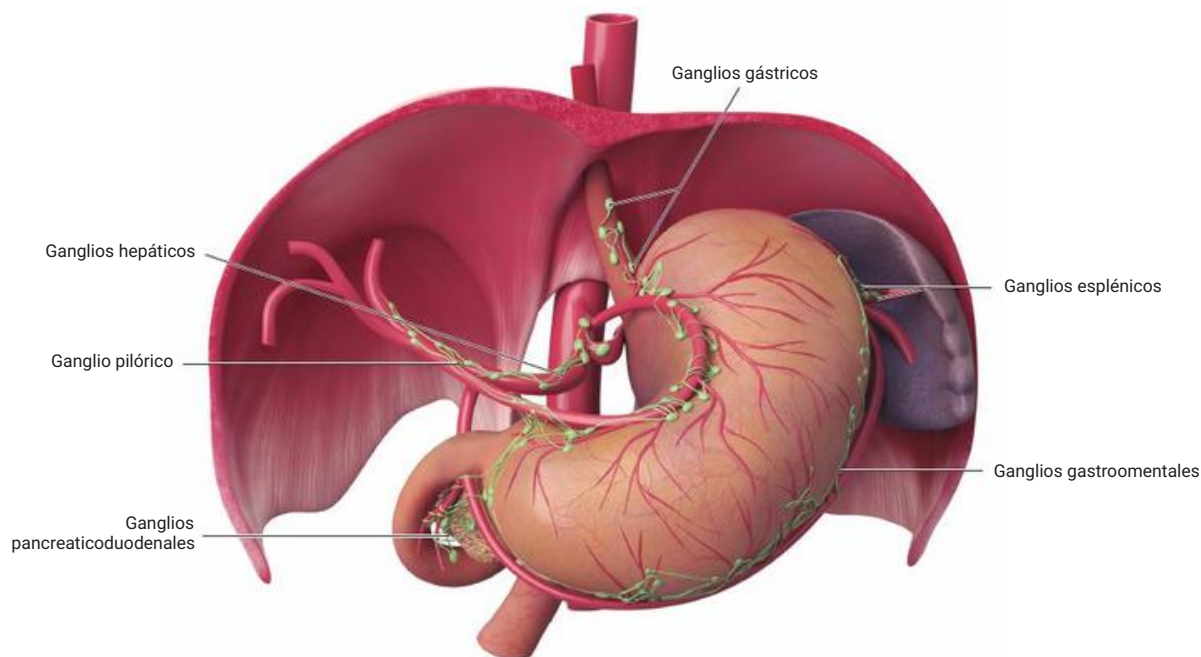


Figura 8-87. Grupos ganglionares linfáticos abdominales asociados a las ramas del tronco celíaco.

linfa del yeyuno, el íleon, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso.

Los **ganglios linfáticos mesentéricos** son muy numerosos (entre 100 y 150). Se encuentran en el espesor del mesenterio junto a las arterias yeyunales e ileales. Parte de ellos están en la proximidad de las asas intestinales (**ganglios linfáticos yuxtaintestinales**), otros en el trayecto

de las arterias (**ganglios linfáticos intermedios**) y otros rodeando el origen de la arteria mesentérica superior (**ganglios linfáticos centrales superiores**).

Los **ganglios linfáticos ileocólicos** rodean la arteria ileocólica en la raíz del mesenterio. Se prolongan por delante del ciego (**ganglios prececales**), por detrás (**ganglios retrocecales**) y en el espesor del mesoapéndice (**ganglios apendiculares**, generalmente uno o dos).

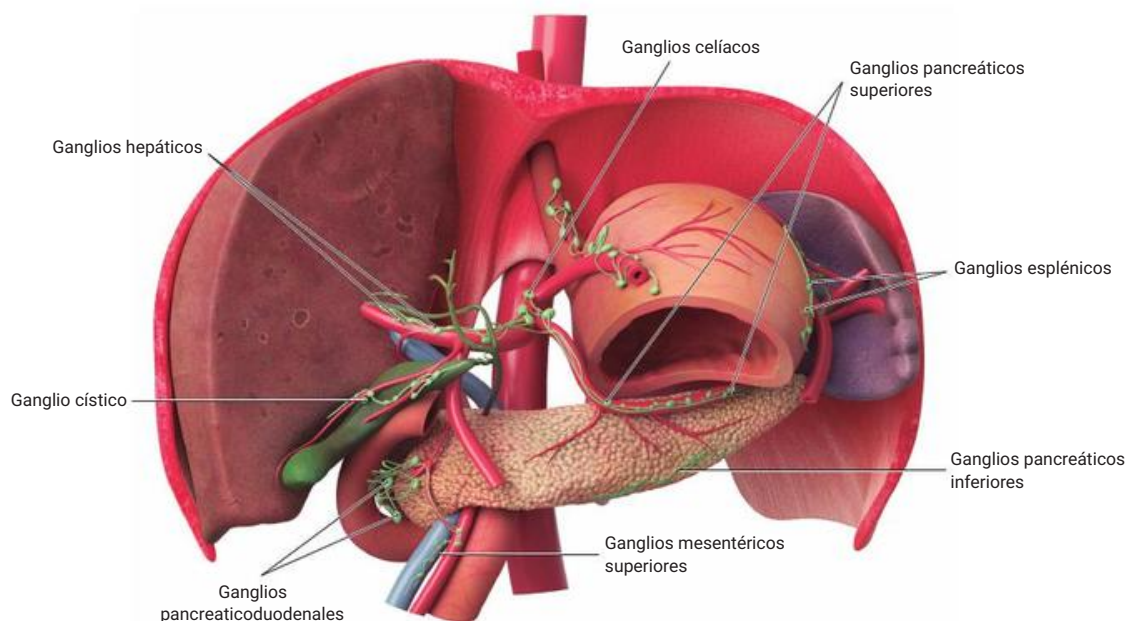


Figura 8-88. Grupos ganglionares linfáticos abdominales asociados a las ramas del tronco celíaco en una visión anterior tras resear parte del estómago.

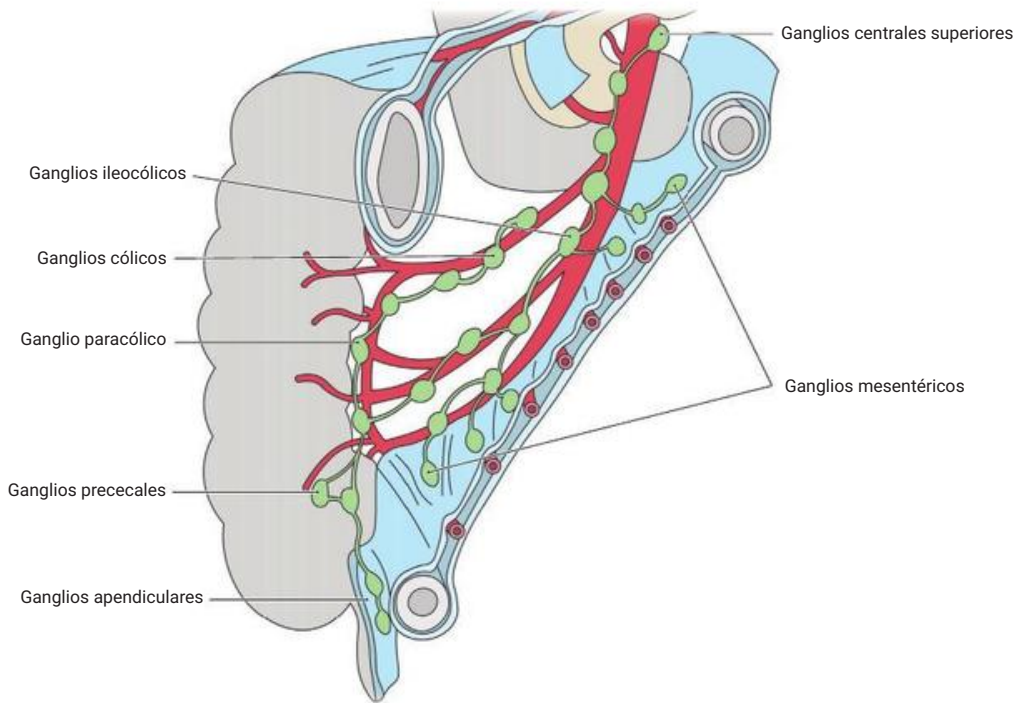


Figura 8-89. Grupos ganglionares linfáticos asociados a la arteria mesentérica superior.

Los **ganglios cólicos** acompañan a las arterias cólicas derecha y media.

Los **ganglios paracólicos** son un conjunto numeroso de pequeños ganglios que siguen el arco vascular marginal del colon.

Los **ganglios epicólicos**, generalmente muy pequeños, están dispuestos sobre la pared del colon.

Grupo asociado a la arteria mesentérica inferior

Está formado por los ganglios mesentéricos inferiores, sigmoideos, pararectales y cólicos izquierdos. Recogen linfa

de la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y la parte alta del recto.

Los **ganglios linfáticos mesentéricos inferiores** rodean el tronco de la arteria mesentérica inferior.

Se prolongan en los **ganglios cólicos izquierdos**, rodeando esta arteria, y en el espesor del mesocolon sigmoide siguiendo las arterias sigmoideas (**ganglios linfáticos sigmoideos**) y la arteria rectal superior (**ganglios rectales superiores**).

Igual que el grupo asociado a la arteria mesentérica superior, este grupo incluye también **ganglios paracólicos** (siguiendo el borde del colon descendente y sigmoide) y **epicólicos**.



RECUADRO 8-15. Comentarios clínicos

Isquemia intestinal mesentérica

Como consecuencia de émbolos sanguíneos se puede obstruir la arteria mesentérica superior en bloque o los pequeños vasos rectos que penetran en la pared del intestino y provocar un infarto del territorio afectado. Las consecuencias son muy graves, pues el segmento intestinal se necrosa y se produce un bloqueo del tránsito intestinal (**íleo paralítico**) que se caracteriza por dolor, distensión del abdomen, vómitos y deshidratación. El tratamiento es siempre la cirugía.

Importancia clínica de la arteria radicular mayor (arteria de Adamkiewicz)

Dado que en la parte inferior de la médula espinal se encuentran los centros motores de las extremidades inferiores, la

arteria radicular mayor debe vigilarse especialmente durante las intervenciones quirúrgicas en esta región. La ligadura de esta arteria durante un tiempo excesivo provoca la necrosis de la parte inferior de la médula y produce una paraplejía (parálisis de las extremidades inferiores).

Hemorragia gastroduodenal

Una de las complicaciones de una úlcera de la primera porción del duodeno es que ésta se perfora (e invada todo el espesor de la pared intestinal) y pueda abrirse a la luz de la arteria gastroduodenal provocando una hemorragia masiva dentro de la cavidad peritoneal. Las úlceras perforadas se manifiestan por un dolor vivísimo que el paciente refiere como «si le clavasen un cuchillo».


RECUADRO 8-15. Comentarios clínicos (cont.)
Importancia quirúrgica de la arteria epigástrica inferior

La arteria epigástrica inferior tiene gran importancia en cirugía, pues puede lesionarse en el curso de intervenciones de hernias inguinales o crurales, o por practicar una incisión inadecuada de la pared abdominal para extirpar el apéndice vermiforme. Si la herida pasa desapercibida y el cirujano cierra el campo quirúrgico el paciente sufrirá una progresiva hemorragia interna que pone en riesgo la vida. Por eso, un acto quirúrgico fundamental es este tipo de cirugía es vigilar que no haya sangrado antes de cerrar el campo quirúrgico.

Lesiones de la arteria uterina

Esta arteria debe identificarse con precisión en las intervenciones pélvicas, para no lesionarla y provocar una grave hemorragia interna, o poder ligarla antes de practicar una histerectomía (extirpación del útero). Por otro lado, la relación íntima con el uréter en la base del ligamento ancho es de gran importancia en cirugía. Debe tenerse muy en cuenta cuando se liga la arteria o se manipula la región para no herir el uréter, complicación ésta última que provoca la salida de orina al espacio infraperitoneal y la correspondiente peritonitis.

Hipertensión portal

La porta puede obstruirse y provocar un cuadro de hipertensión portal por muy diversas causas. La más frecuente es la cirrosis hepática, seguida de tumores que comprimen las venas, trastornos de la coagulación sanguínea o inflamaciones peritoneales que originan flebitis (inflamación de la pared venosa) portales.

Como consecuencia de la obstrucción portal se provoca una acumulación de líquido en el peritoneo (ascitis) y se deriva

sangre por las anastomosis portocavas. Al derivarse sangre por esas anastomosis se producen dos tipos de problemas importantes: por un lado, las uniones se dilatan y se forman varices con el consiguiente riesgo de hemorragia interna; por otro, la evitación en parte del «filtro hepático» por parte del alimento absorbido determina la aparición de sustancias tóxicas en sangre, que no se inactivan, sobre todo amoníaco, lo cual provoca gravísimas complicaciones nerviosas como la encefalopatía hepática.

La dilatación de las venas periesofágicas origina las «varices esofágicas», cuya hemorragia puede ser mortal (vómito de sangre). El engrosamiento varicoso de los plexos rectales submucosos causa las hemorroides. En casos avanzados se produce la dilatación de las venas paraumbilicales de dilatación y aparecen engrosamientos subcutáneos que irradian del ombligo formando una imagen de «cabeza de medusa».

Las derivaciones portocavas se utilizan para aliviar los problemas derivados de la hipertensión portal. Se pueden hacer uniendo la porta, a nivel del omento menor, con la cava inferior, o bien uniendo la vena esplénica con la vena ranal izquierda. Un sistema actual es el TIPS, que consiste en la introducción de una cánula semirrígida por la yugular interna y a través de las venas cavas alcanzar las venas hepáticas, perforar su pared y el parénquima hepático, y alcanzar la pared de una vena portal próxima. Un **stent dilatable** permite mantener permeable el canal artificial de comunicación portocava. Las varices esofágicas se pueden abordar por cirugía, o bien mediante procedimientos endoscópicos; a través de la luz esofágica se alcanza la zona de sangrado y se inyectan pequeñas cantidades de soluciones cáusticas que obliteran las varices, o se introduce un balón esofágico distensible que comprime las venas.

VASOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
ARTERIAS

La irrigación arterial de la extremidad superior depende del **sistema de la arteria subclavia**. Esta arteria, después de dar las colaterales del cuello, pasa a la extremidad superior con el nombre de **arteria axilar**, luego continúa en el brazo como **arteria braquial** y se divide en el codo en dos ramas que descienden por el antebrazo: las **arterias radial** y **cubital**, las cuales se anastomosan en la mano mediante arcos vasculares.

Arteria axilar

La arteria axilar es la continuación de la subclavia. Irriga músculos y articulaciones del hombro, las paredes de la axila y la glándula mamaria. Se extiende desde el vértice de la axila –hendidura estrecha comprendida entre la clavícula y el músculo subclavio por una parte y el borde externo de la 1ª costilla por otra– hasta el borde inferior del pectoral mayor, donde penetra en el brazo y se continúa con la arteria braquial.

Situación y trayecto

(Figs. 8-90 y 8-91)

Ocupa la **región axilar**, un amplio espacio osteomuscular comprendido entre la caja torácica, la escápula y el húmero. En su trayecto la arteria se relaciona con las paredes de la axila y, a medida que avanza, se aproxima al músculo coracobraquial, que se hace satélite de la arteria. En posición anatómica, describe una ligera curva cóncava hacia dentro y hacia abajo, curvatura que se corrige con el brazo extendido en horizontal. Una línea que une el punto medio de la clavícula con la convergencia del borde inferior del pectoral mayor sobre el brazo marca la proyección de la arteria en la superficie.

El músculo pectoral menor, que forma parte de la pared anterior de la axila, permite dividir el recorrido de la misma en tres segmentos. El **primer segmento está comprendido** entre el vértice de la axila y el pectoral menor; en él, la arteria se apoya sobre el primer espacio intercostal y la parte superior del músculo serrato anterior, por delante está cubierta por la fascia clavipectoral. El **segundo segmento se** oculta por detrás del pectoral menor y se apoya dorsalmente sobre el músculo subescapular. El **tercer segmento** es el comprendido entre los bordes inferiores del pecto-

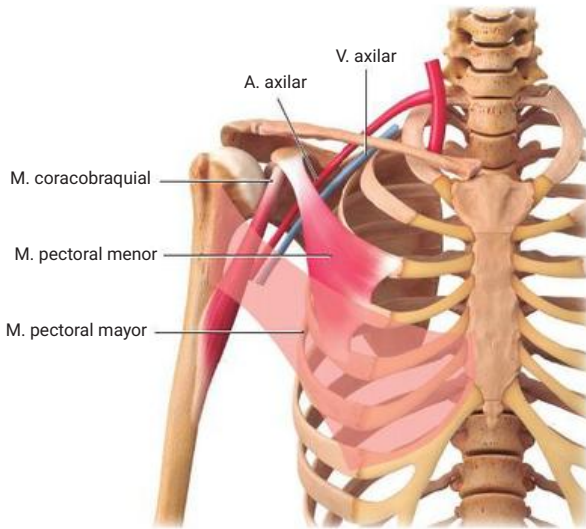


Figura 8-90. Esquema del trayecto de la arteria y la vena axilar. El músculo pectoral mayor ha sido parcialmente representado y transparentado.

ral menor y del mayor, y, en consecuencia, la arteria está cubierta por delante por el pectoral mayor y, por detrás, la arteria se apoya sobre los músculos subescapular, dorsal ancho y redondo mayor. En este tercer segmento, con el brazo en ligera separación, se puede sentir el pulso comprimiendo la arteria contra el extremo proximal del húmero con los dedos sobre la base de la axila.

En su trayecto, la arteria se relaciona por dentro con la **vena axilar** y **está rodeada por los elementos nerviosos del plexo braquial**.

Colaterales (véase Fig. 8-91)

En el **primer segmento** de la axilar se origina la arteria torácica suprema; en el **segundo segmento** nacen las arterias toracoacromial y torácica lateral; el **tercer segmento** emite las arterias subescapular y circunflejas humerales anterior y posterior.

La **arteria torácica superior** es delgada y variable. Su trayecto corto y descendente se adosa a los dos primeros espacios intercostales e irriga los músculos adyacentes.

La **arteria toracoacromial (arteria acromiotorácica)** se dirige inicialmente hacia delante, perfora la fascia clavipectoral y se divide en **ramas pectorales**, descendentes que irrigan los músculos pectorales mayor y menor; **rama acromial**, que se dirige lateralmente hacia el acromion, donde contribuye a formar la red acromial; **rama deltoidea**, que discurre hacia el deltoides por el espacio deltopectoral en compañía de la vena cefálica, y **rama claviclar**, que camina medialmente en dirección a la articulación esternoclavicular.

La **arteria torácica lateral (arteria mamaria externa)** desciende por fuera del pectoral menor y se adosa al serrato anterior hasta el quinto espacio intercostal. Irriga el serrato anterior, los pectorales y la parte externa de la glándula mamaria (**ramos mamaris laterales**). Es más gruesa en la mujer que en el hombre.

La **arteria subescapular** es voluminosa y desciende por delante del músculo subescapular hasta el borde axilar de la escápula dividiéndose en arteria toracodorsal y circunfleja de la escápula. La **arteria toracodorsal** sigue el trayecto descendente hasta el ángulo inferior de la escápula e irriga los músculos subescapular, redondo mayor y dorsal ancho; la **arteria circunfleja de la escápula** sale de la axila por el

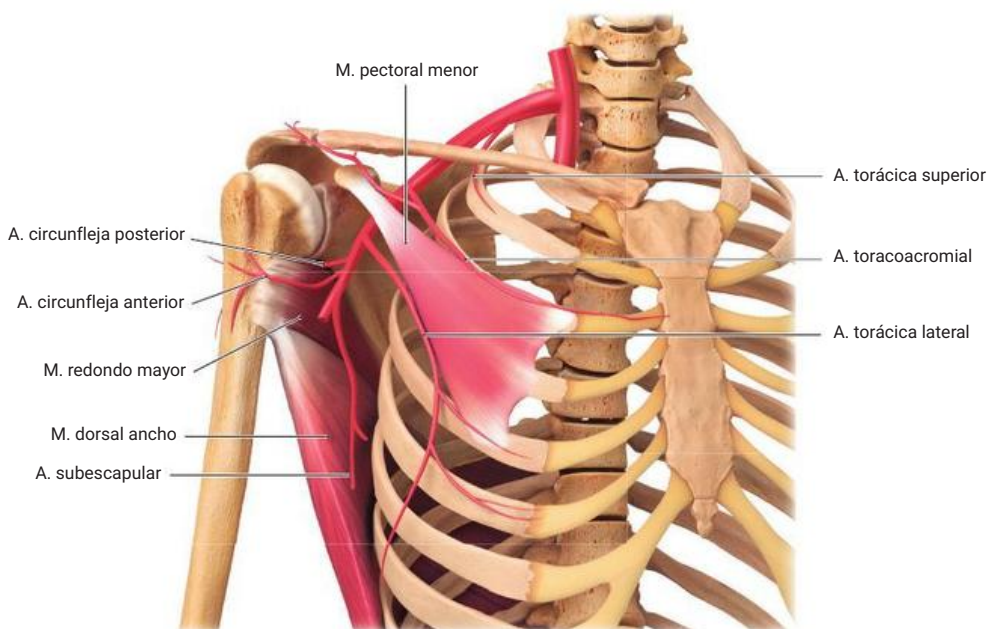


Figura 8-91. Arteria axilar y ramas colaterales. Los músculos pectorales han sido parcialmente seccionados.

triángulo omotricipital y penetra en la fosa infraespinosa, donde emite ramas que contribuyen a formar la red arterial periescapular (**Fig. 8-92**).

Las **arterias circunflejas humerales** forman una corona vascular anastomótica alrededor del cuello quirúrgico del húmero. La **arteria circunfleja humeral anterior**, delgada, se dispone por delante del húmero, entre éste y el músculo coracobraquial. La **arteria circunfleja humeral posterior** va hacia fuera, atraviesa el *cuadrilátero humerotricipital* en compañía del nervio circunflejo (**véase Fig. 8-92**) y contornea por detrás el cuello quirúrgico del húmero tapizada por el deltoides. De la corona vascular parten ramas para la cabeza humeral, la articulación escapulohumeral y los músculos próximos.

Arteria braquial

La arteria braquial (**arteria humeral**) irriga el brazo y contribuye a formar la red periarticular del codo. Se extiende, como continuación de la axilar, desde el borde inferior del pectoral mayor a la parte media de la fosa cubital donde, a nivel del cuello del radio, se bifurca en horquilla en dos ramas terminales, las **arterias radial y cubital**.

Situación y trayecto (**Fig. 8-93**)

La arteria desciende recta y vertical por la parte interna del brazo y en la fosa cubital se inclina ligeramente hacia la línea media del codo. Así, pues, primero es medial al húmero y luego anterior a él. En el brazo se sitúa en el **conducto braquial** y en la fosa cubital ocupa el **canal bicipital medial**. En todo su trayecto es muy superficial y se puede palpar fácilmente.

El **conducto braquial** es un espacio musculofascial situado en la parte interna de la **región braquial anterior**. La arteria se relaciona con las paredes del conducto: por

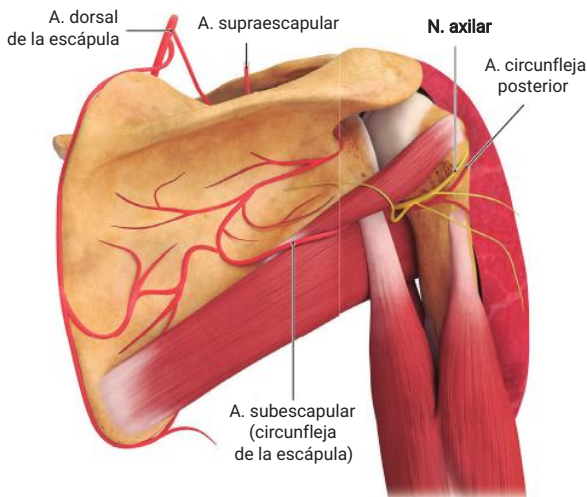


Figura 8-92. Visión posterior del hombro para mostrar la red arterial periescapular.

detrás se apoya, primero, sobre el tabique intermuscular medial, que la separa de la cabeza medial del tríceps, y luego, sobre el músculo braquial, que la separa del hueso; por delante, está cubierta por el coracobraquial y, fundamentalmente, por el borde interno del bíceps braquial (el bíceps es su músculo satélite y una guía para encontrar la arteria; cuanto más desarrollado está, más la cubre); medialmente, la arteria está cubierta por la fascia del brazo, que la aísla de los planos superficiales y la piel.

En la **fosa cubital** la arteria desciende por el **canal bicipital medial** comprendida entre el músculo braquial por detrás, el pronador redondo por dentro y el tendón del bíceps por fuera; por delante está cubierta por la aponeurosis bicipital, por lo que es, en consecuencia, muy superficial.

La arteria está acompañada de dos **venas braquiales** que se anastomosan alrededor de ella. La **vena basilíca** asciende por delante de la arteria, primero en el tejido subcutáneo; luego, hacia la parte media del brazo, perfora la fascia y termina en las venas humerales o sube junto a la arteria braquial hasta la vena axilar. Las relaciones con las **ramas terminales del plexo braquial** se estudian con éstas (**véase Cap. 16**). Reseñamos aquí únicamente que el nervio mediano cruza en «X» a la arteria: primero se dispone por fuera, luego salta por delante y finalmente se coloca por dentro. En el brazo, el nervio cubital está separado de la arteria por el tabique intermuscular medial.

Colaterales

La arteria da **ramas musculares para el brazo**; destaca la **rama deltoidea**, que se dirige por detrás del hueso para irrigar el deltoides.

La **arteria nutricia del húmero** penetra por la parte media de la diáfisis. Puede haber otra arteria nutricia procedente de la braquial profunda.

La **arteria braquial profunda** es la rama más voluminosa (**véase Cap. 17, Fig. 17-22**). Nace en el origen de la braquial. Desciende oblicuamente hacia fuera por detrás del húmero, junto al nervio radial. Está cubierta por detrás por el músculo tríceps braquial. En el borde externo del húmero se divide en dos ramas descendentes: la **arteria colateral radial**, que pasa por delante del epicóndilo lateral, y la **arteria colateral media**, que pasa por detrás. Ambos vasos contribuyen a formar la red periarticular del codo.

La **arteria colateral cubital superior** atraviesa el tabique intermuscular medial y desciende por detrás de la arteria braquial tapada por la cabeza medial del tríceps. Pasa por detrás del epicóndilo medial y se anastomosa a otros vasos para formar la red periarticular.

La **arteria colateral cubital inferior** se origina cerca del codo; desciende por delante del músculo braquial y del epicóndilo medial para formar la red del codo. Da una anastomosis hacia la colateral cubital superior.

Variaciones

La arteria braquial puede dividirse en el brazo (división alta) e incluso en la axila. En estos casos, lo más frecuente

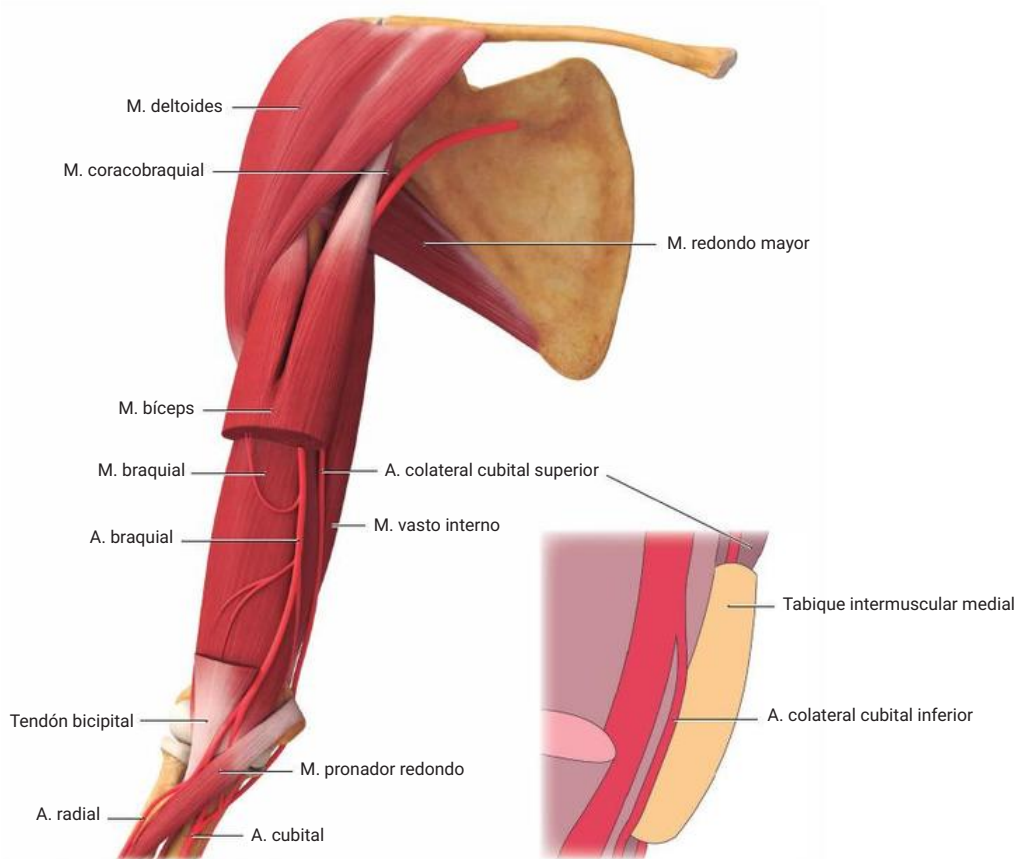


Figura 8-93. Arteria braquial con sus referencias musculares fundamentales.

es que se origine una radial y un tronco común de cubital e interósea, o una cubital y un tronco común de radial e interósea.

La arteria puede descender en el brazo por delante del nervio mediano, denominándose entonces **arteria braquial superficial**.

En ocasiones se pueden observar arterias aberrantes que unen la axilar o la braquial con la radial o la cubital.

Arteria radial

La arteria radial es la rama externa de la horquilla resultante de la bifurcación de la arteria braquial. Se extiende desde su origen en la fosa cubital por dentro de la terminación del tendón del bíceps hasta la región profunda de la palma de la mano.

Situación y trayecto

(Fig. 8-94)

La arteria se dirige verticalmente por la parte externa de la **región antebraquial anterior en dirección a la apófisis estiloides del radio**, luego contornea la articulación de la muñeca y pasa al **dorso de la mano**, donde, finalmente, atraviesa la parte más proximal del primer espacio interó-

seo penetrando en la región más profunda de la palma de la mano para formar el arco palmar profundo uniéndose con la arteria cubital. Se distinguen **dos segmentos**: uno en la región antebraquial anterior hasta la apófisis estiloides y otro hasta su terminación.

En el **primer segmento, la región antebraquial anterior**, la arteria se desliza pasando sucesivamente por delante de los músculos supinador, pronador redondo, flexor largo superficial y pronador cuadrado. La relación con el pronador redondo es significativa, pues mientras que la radial pasa por delante de éste, la cubital lo hace por detrás (véase más adelante). Por fuera, la arteria está acompañada del músculo braquiorradial; este músculo cubre la arteria en la parte proximal del antebrazo y es preciso desplazarlo para poderla ver (se puede considerar su músculo satélite). Por dentro se dispone el flexor radial del carpo. A medida que desciende en el antebrazo, los músculos braquiorradial y flexor radial del carpo se hacen tendinosos, motivo por el cual la arteria aflora a la superficie y ocupa el denominado **canal del pulso**. **Este canal queda comprendido entre el tendón del braquiorradial por fuera, el flexor radial del carpo por dentro, el pronador cuadrado y el radio por detrás y, por delante, las fascias y la piel**. En este punto, la arteria se comprime muy bien sobre el plano profundo, y es el sitio habitual y clásico en el que se toma el pulso a los pacientes.

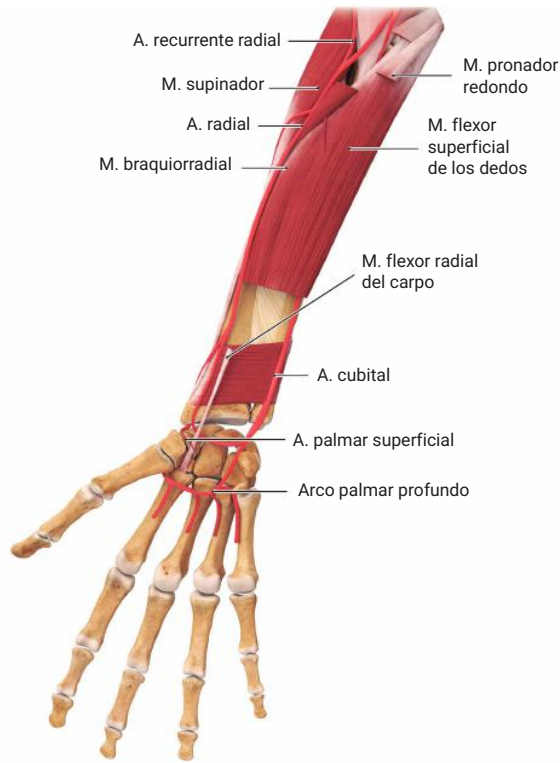


Figura 8-94. Esquema de la arteria radial con sus referencias musculares fundamentales.

Una línea que une la parte media de la fosa cubital con la estiloides señala la proyección de la radial.

En el **segundo segmento**, la **arteria pasa bajo la apófisis estiloides**, contornea la articulación de la muñeca apoyada sobre el ligamento colateral radial del carpo y cubierta por los tendones del separador largo y del extensor corto del pulgar, y se coloca en la **tabaquera anatómica** sobre la cara dorsal del trapecio. Finalmente, la arteria sale de la tabaquera anatómica bajo el tendón del músculo extensor largo del pulgar y busca la extremidad proximal del primer espacio interóseo, lo perfora y aparece en la palma de la mano, donde se anastomosa con la arteria palmar profunda formando el arco palmar profundo.

La arteria radial se acompaña de dos **venas radiales** y de la **rama superficial del nervio radial**.

Colaterales

(véase Fig. 8-94)

Ramas del primer segmento

La arteria radial emite **ramas musculares para la musculatura vecina**.

La **arteria recurrente radial surge muy cerca del origen** de la radial en la fosa cubital. Ascende por el fondo del canal bicipital lateral por delante del supinador y del epicóndilo lateral; se anastomosa con la colateral radial de la braquial para contribuir a formar la red periarticular del codo.

La **rama palmar del carpo** es un vaso delgado que se desprende a nivel de la muñeca. Se dirige hacia dentro apoyada sobre el extremo distal del radio, bajo los tendones flexores de los dedos, y contribuye a formar la red palmar del carpo junto con una rama de la cubital.

La **rama palmar superficial (arteria radiopalmar)** se origina a nivel de la apófisis estiloides y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia dentro, cruza la eminencia tenar y alcanza la palma de la mano para formar con la arteria cubital el arco palmar superficial. A su paso por la eminencia tenar puede pasar por delante del separador corto, atravesarlo o pasar por detrás. Es muy variable; puede no existir, tener diferente grosor o incluso presentar un origen alto en el antebrazo.

Ramas del segundo segmento (véase más adelante Fig. 8-99)

La **rama dorsal del carpo** se origina en la tabaquera anatómica, se dirige medialmente bajo los tendones radiales y forma, uniéndose con una rama de la cubital, la red carpiana dorsal.

Las **arterias digitales dorsales del pulgar** son dos vasos muy delgados que siguen hacia el dorso del 1º dedo.

La **arteria metacarpiana dorsal del primer espacio** discurre sobre el músculo interóseo y se continúa formando la **arteria dorsal del lado radial del dedo índice**. (Si se describen tres arterias metacarpianas dorsales, entonces, ésta primera no existe y se denomina dorsal radial del índice.)

Arteria cubital

La arteria cubital es la rama de bifurcación interna de la braquial. Se extiende desde la fosa cubital hasta la palma de la mano.

Situación y trayecto (Fig. 8-95)

Desciende por la parte interna de la región antebraquial anterior, alcanza la muñeca y pasa por delante del retináculo flexor para terminar en los planos de la palma de la mano contribuyendo a formar el arco palmar superficial.

En la **región antebraquial anterior**, la **arteria se comporta** de la siguiente manera: primero se dirige un poco hacia dentro y hacia abajo pasando por detrás del pronador redondo y del arco del flexor superficial de los dedos (así, en su origen, la cubital es mucho más profunda que la radial, que salta por delante del pronador redondo), y luego, el vaso desciende por la parte medial del antebrazo deslizándose por delante del flexor profundo de los dedos y cubierta por delante y medialmente por el flexor cubital del carpo, que puede considerarse su músculo satélite (basta reclinar este músculo para descubrir la arteria).

En la **muñeca**, el comportamiento de los músculos asociados a la cubital determina que ésta se haga muy superficial. Efectivamente, como los tendones del flexor profundo de los dedos pasan bajo el túnel carpiano y el flexor cubital del carpo termina en el pisiforme, la arteria «aparece» sal-

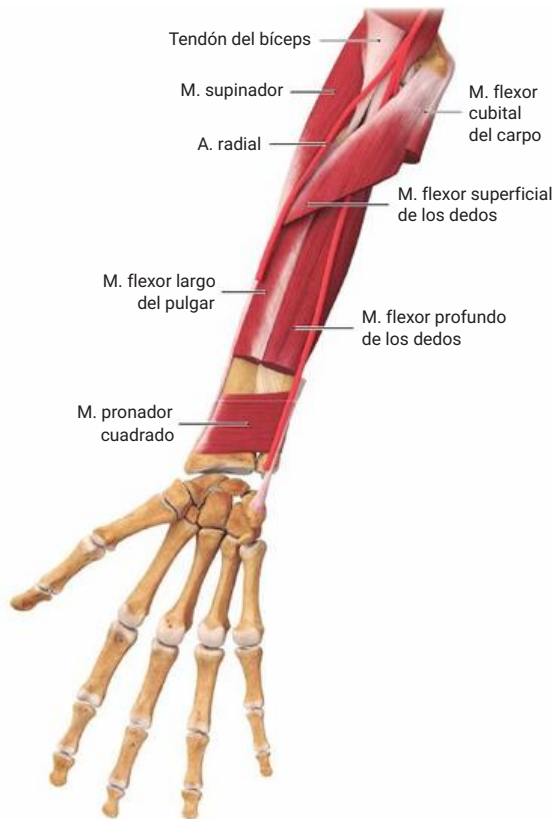


Figura 8-95. Esquema de la arteria cubital con sus referencias musculares fundamentales.

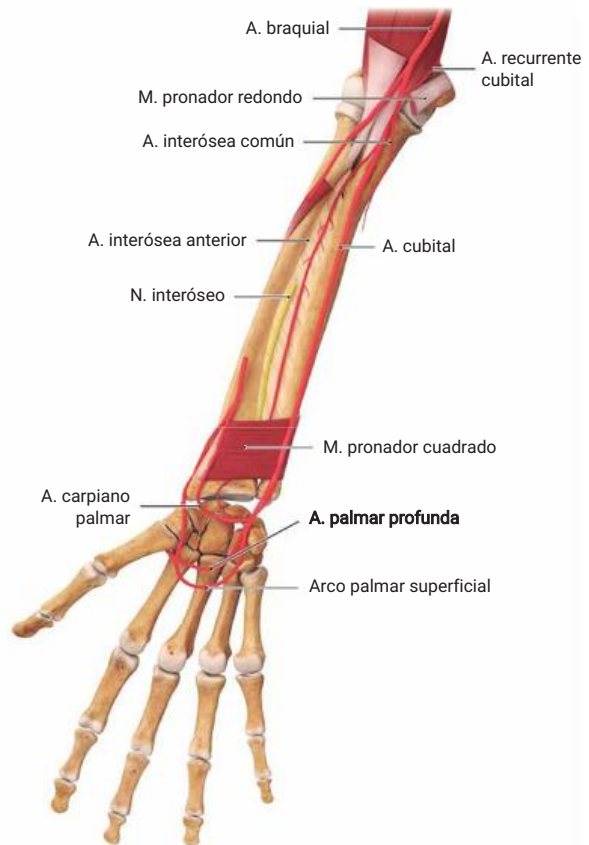


Figura 8-96. Arteria cubital.

tando por delante del retináculo flexor y por fuera del pisiforme. En esta posición superficial, la arteria está cubierta por una hoja fibrosa superficial que salta desde el palmar largo al pisiforme, por la fascia antebraquial y la piel. En esta zona se puede palpar el pulso comprimiendo la arteria sobre la cabeza del cúbito.

Finalmente, la arteria entra en la **palma de la mano**, cubierta únicamente por la fascia palmar superficial, y acaba formando el arco palmar superficial uniéndose con la rama palmar superficial de la radial.

Colaterales (Fig. 8-96)

La arteria cubital emite **ramas musculares** para los músculos vecinos y ramas proximales y distales. Las **ramas proximales** son las arterias recurrente cubital y la interósea común. Las **ramas distales** son las arterias carpiana palmar, carpiana dorsal y palmar profunda.

Ramas proximales

La **arteria recurrente cubital** se dirige hacia arriba y hacia dentro entre los músculos braquial y pronador redondo, y se divide en una **rama anterior**, que asciende por delante del epicóndilo medial, y una **rama posterior**, que pasa por detrás de este relieve en compañía del nervio cubital.

Se anastomosa con las colaterales cubitales de la braquial para formar parte de la red del codo. Estas arterias pueden originarse independientemente.

La **arteria interósea común** (véase Fig. 8-96) se dirige hacia la línea media, profundizando, y alcanza el borde superior de la membrana interósea, donde se bifurca en arterias interóseas anterior y posterior.

La **arteria interósea anterior** desciende inmediatamente por delante de la membrana interósea; a la altura del pronador cuadrado perfora la membrana, se hace posterior y se une a la red carpiana dorsal. Da **ramas nutricias** del radio y del cúbito y la **arteria satélite del mediano**.

La **arteria interósea posterior** desciende entre los planos musculares superficial y profundo de la región antebraquial posterior, a los que irriga, y termina muy adelgazada en la red carpiana dorsal. Emite, en su origen, la **arteria interósea recurrente**, que asciende sobre el extremo proximal del cúbito cubierta por el ancóneo y pasa por detrás del epicóndilo lateral para formar parte de la red periarticular del codo.

Ramas distales

(véanse más adelante Figs. 8-98 y 8-99)

La **rama palmar del carpo** se dirige a formar la red carpiana palmar entre la articulación de la mano y los tendones flexores de los dedos.

La **rama dorsal del carpo** contribuye a formar la red carpiana dorsal entre los tendones extensores y la superficie dorsal de la articulación de la mano.

La **arteria palmar profunda** se origina en la mano, distal al pisiforme, profundiza entre los músculos de la eminencia hipotenar y contribuye a formar el arco palmar profundo anastomosándose con la radial.

Vascularización arterial de la mano

El riego arterial de la mano procede de cuatro arcos vasculares resultado de anastomosis de las arterias radial y cubital: el **arco palmar superficial**, el **arco palmar profundo**, la **red dorsal del carpo** y la **red palmar del carpo**.

Arcos palmares

El **arco palmar superficial** (Fig. 8-97) se forma por la unión de la terminación de la arteria cubital con la rama palmar superficial de la radial. Es un arco cóncavo en sentido proximal que se sitúa entre la aponeurosis palmar por delante y los tendones del flexor superficial de los dedos por detrás. En su parte interna está cubierto por el palmar corto de la eminencia hipotenar. En la piel de la palma de la mano se proyecta sobre el surco transversal proximal y en profundidad se dispone a nivel de la parte media de las diáfisis de los metacarpianos.

Por su convexidad emite las **arterias digitales palmares comunes**, en número de tres, y la **arteria digital palmar propia del borde cubital del 5º dedo**. Las tres arterias digitales palmares comunes descienden junto a los tendones flexores y al llegar a la raíz de los dedos se dividen en dos **arterias digitales palmares propias**, que discurren a los lados de los dedos 2º a 4º, irrigando desde la parte lateral del 5º dedo a la parte medial del 2º dedo (las digitales del 1º dedo y del lado radial del 2º dedo proceden del arco palmar profundo (véase más adelante). Las digitales se anastomosan profusamente en una fina red a nivel de la yema de los dedos.

El **arco palmar profundo** (Fig. 8-98) es el resultado de la fusión de la terminación de la arteria radial con la arteria palmar profunda de la cubital.

Es cóncavo en sentido proximal y se sitúa en un plano muy profundo, por detrás de los tendones flexores de los dedos y por delante de la base de los metacarpianos y los músculos interóseos, de los que está separado por la fascia palmar profunda. Es preciso recordar que la terminación de la radial perfora el primer espacio interóseo y luego pasa entre las cabezas del aductor del pulgar. Por su concavidad, el arco emite ramos ascendentes carpianos que se anastomosan con la red carpiana palmar. Por su convexidad da las arterias metacarpianas palmares, la arteria principal del pulgar y la arteria radial del índice.

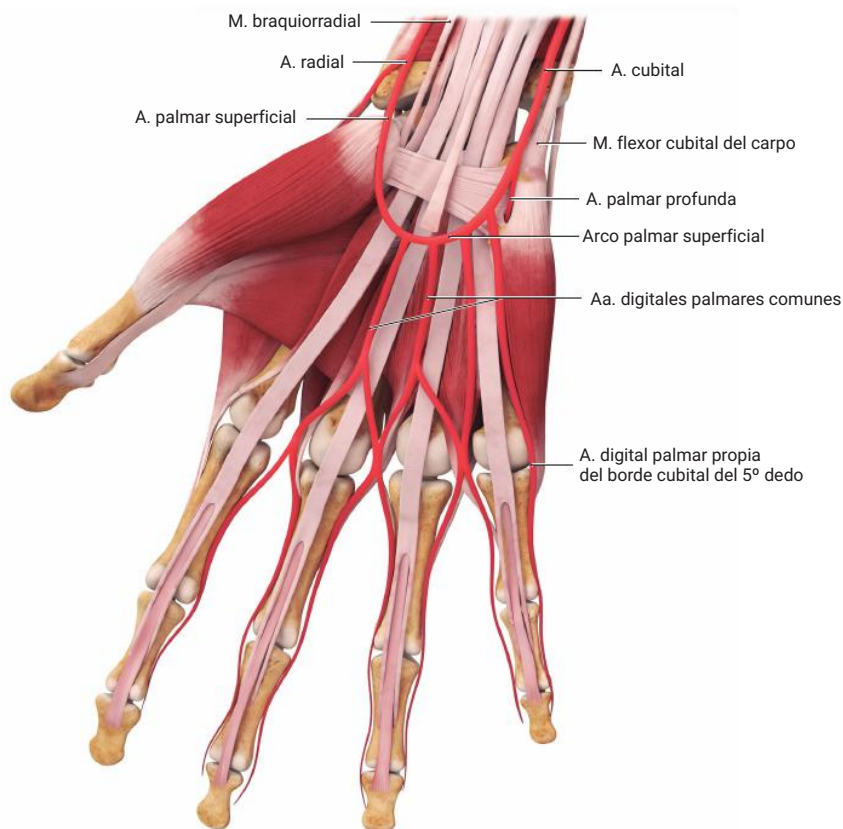


Figura 8-97. Visión anterior de la mano mostrando el arco palmar superficial.

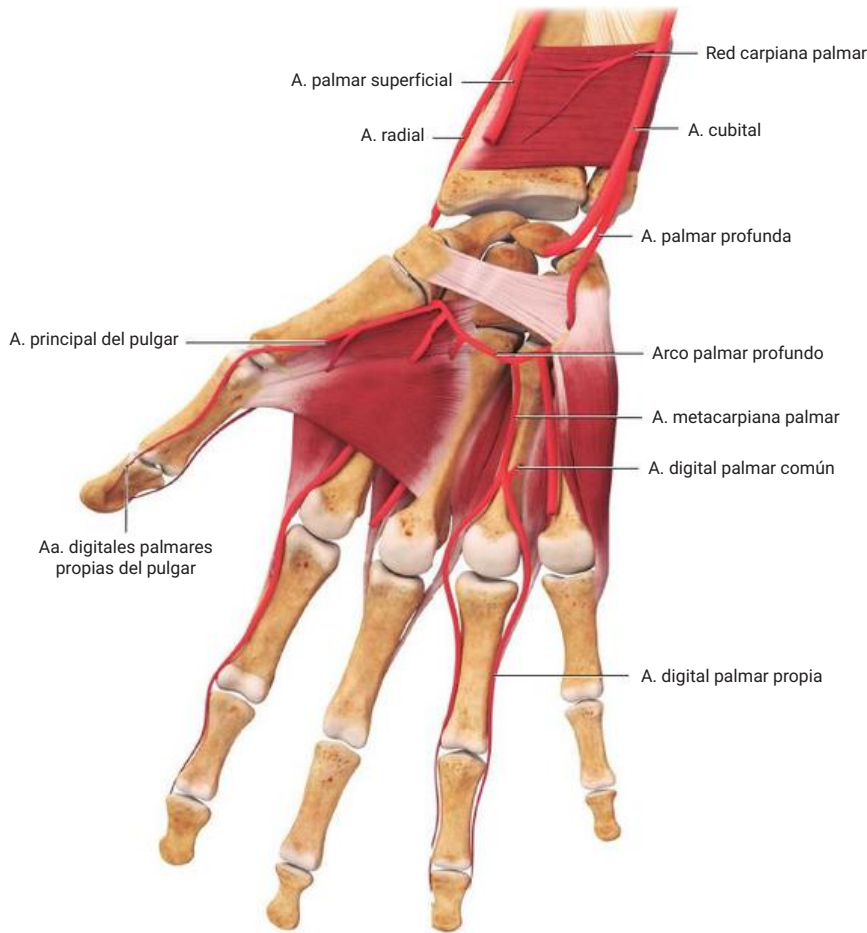


Figura 8-98. Representación esquemática del arco palmar profundo.

Las **arterias metacarpianas palmares** son tres y discurren por delante de los músculos interóseos de los espacios segundo a cuarto. A nivel de las cabezas de los metacarpianos se anastomosan a las digitales palmares comunes.

La **arteria principal del pulgar** se origina en la porción más externa del arco (algunos la consideran rama de la radial), camina junto al tendón del flexor largo del pulgar y se divide en dos **arterias digitales palmares propias del pulgar**.

La **arteria radial del índice** discurre sobre el interóseo del primer espacio y luego sigue el lado externo del 2º dedo como arteria digital propia.

Redes carpianas

Las redes carpianas se encuentran en la muñeca y están formados por vasos muy finos.

La **red carpiana palmar** se dispone entre la articulación de la mano y los tendones flexores profundos de los dedos (**Fig. 8-99**). Es el resultado de la unión de las ramas palmares del carpo de la radial y la cubital. En sentido proximal se une con las interóseas antebraquiales y en sentido distal con el arco palmar profundo.

La **red carpiana dorsal** se sitúa entre la articulación de la mano y los tendones extensores de los dedos (**véase Fig. 8-99**). Se forma por la unión de las ramas dorsales del carpo de la radial y la cubital. En sentido proximal se anastomosa con las interóseas antebraquiales. Por su lado distal emite las tres **arterias metacarpianas dorsales**, que se deslizan por detrás de los músculos interóseos dorsales de los espacios segundo a cuarto y, al llegar a la raíz de los dedos, se dividen en dos **arterias digitales dorsales** que avanzan por la superficie dorsal de los dedos correspondientes. La metacarpiana dorsal del cuarto espacio suele dar la arteria digital dorsal interna del 5º dedo, si bien puede nacer directamente de la red dorsal.

Ramos perforantes del espacio interóseo unen las arterias metacarpianas dorsales con las palmares.

Redes periarticulares de la extremidad superior

Además de los arcos vasculares de la mano, alrededor de las articulaciones del hombro y del codo se forman importantes redes anastomóticas que nutren las articulaciones y permiten el establecimiento de una circulación colateral (**véase Recuadro 8-16**).

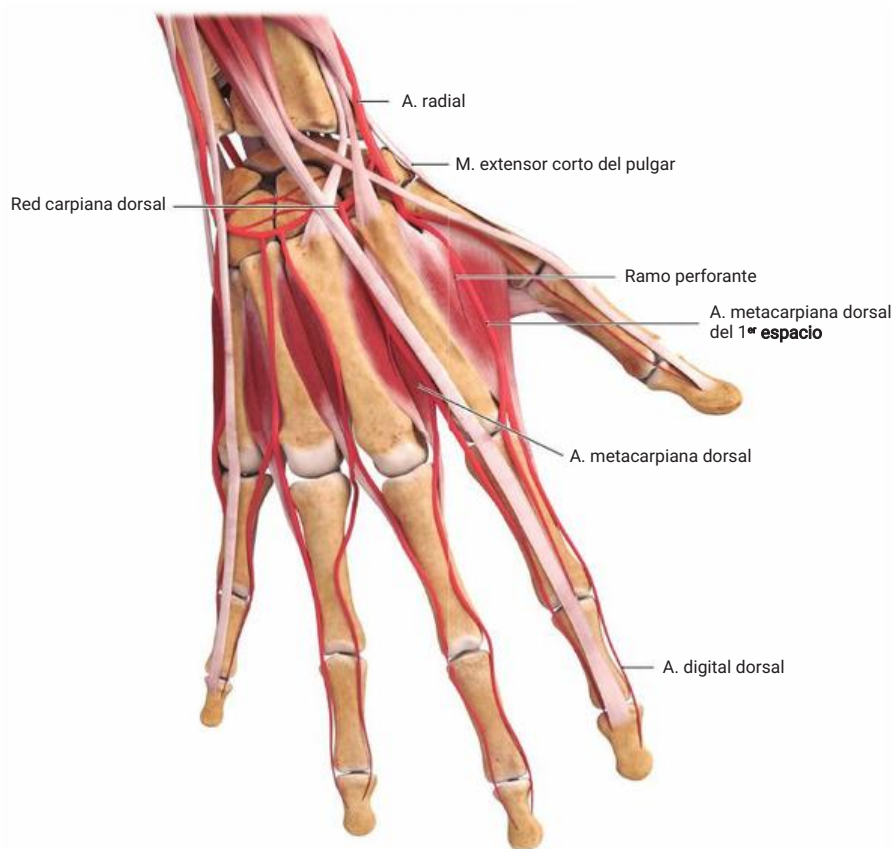


Figura 8-99. Visión posterior de la mano con la red carpiana dorsal.

Red periarticular del hombro

(véase Fig. 8-92)

Alrededor de la escápula se forman numerosas anastomosis entre ramas arteriales de la subclavia y de la axilar. Las arterias **supraescapular y transversa del cuello**, ramas de la subclavia, se unen con la **subescapular** y las **circunflejas**, ramas de la axilar. Además, las ramas torácicas de la arteria axilar se unen con vasos perforantes de las intercostales estableciendo una vía de unión con la aorta torácica.

Red periarticular del codo

(Fig. 8-100)

En torno a la articulación del codo se forma una profunda red vascular anastomótica entre las arterias braquial, radial y cubital. Las anastomosis se establecen mediante asas epicondíleas laterales y epicondíleas mediales.

Las **asas epicondíleas laterales** se forman entre las arterias **colateral radial y colateral media**, ramas de la braquial profunda, y **recurrente radial y recurrente interósea**, ramas de la radial y de la cubital, respectivamente.

Las **asas epicondíleas mediales** se constituyen por la unión de las **colaterales cubitales superior e inferior** de la braquial con las ramas anterior y posterior de la **arteria recurrente cubital**.

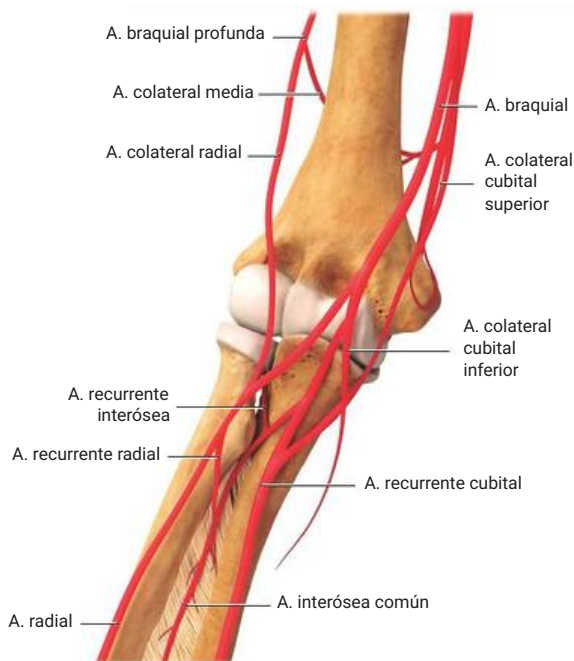


Figura 8-100. Formación de la red arterial del codo.

Ambas redes se unen entre sí profusamente mediante finos vasos dispuestos en la cara posterior de la articulación del codo.

VENAS

Las venas de la extremidad superior se organizan en dos sistemas, superficial y profundo, que acaban drenando en la vena axilar. Los dos sistemas poseen válvulas y se anastomosan entre sí mediante venas perforantes.

Venas profundas

Las venas profundas son satélites de las arterias; son dobles, con excepción de la axilar, que es única. Pequeños puentes anastomóticos las interconectan durante su trayecto junto a la arteria.

En la mano se encuentran el **arco venoso palmar superficial, formado por dos venas finas que acompañan al arco arterial correspondiente** y reciben las venas digitales palmares, y el **arco venoso palmar profundo, constituido por dos venas asociadas al arco arterial homónimo** que recibe las venas metacarpianas palmares.

En el antebrazo se encuentran las **venas cubitales y las venas radiales, las cuales continúan los arcos palmares** y acompañan a las arterias; en la proximidad del codo reciben las **venas interóseas**.

En el brazo, las **venas braquiales (venas humerales)** acompañan a la arteria braquial y reciben, generalmente, la terminación de la vena basilíca.

La **vena axilar (véase Fig. 8-90)** acompaña a la arteria homónima, con la que forma el eje vascular de la región axilar. Se sitúa por dentro de la arteria. Tiene su origen como continuación de las venas humerales y de la vena basilíca a nivel del borde inferior del redondo mayor; termina continuándose con la vena subclavia en el vértice de la axila, bajo la clavícula. Está acompañada de los ganglios linfáticos axilares laterales e íntimamente relacionada con las ramas del plexo braquial (véase Cap. 16, Fig. 16-10, y más adelante Fig. 8-102).

Sus venas tributarias son las venas satélites de las colaterales de la arteria axilar y la vena cefálica. Es de señalar que la vena torácica lateral (vena mamaria externa) recibe sangre de la glándula mamaria y se anastomosa con venas abdominales superficiales tributarias de la cava inferior mediante las **venas toracoepigástricas**.

Venas superficiales

(Fig. 8-101)

Discurren por el tejido subcutáneo, superficialmente a las fascias de la extremidad.

Mano y dedos

Las **venas digitales dorsales** forman una red en el dorso de los dedos que se continúa con un **plexo venoso dorsal (red venosa dorsal de la mano)**, muy variable, probablemente

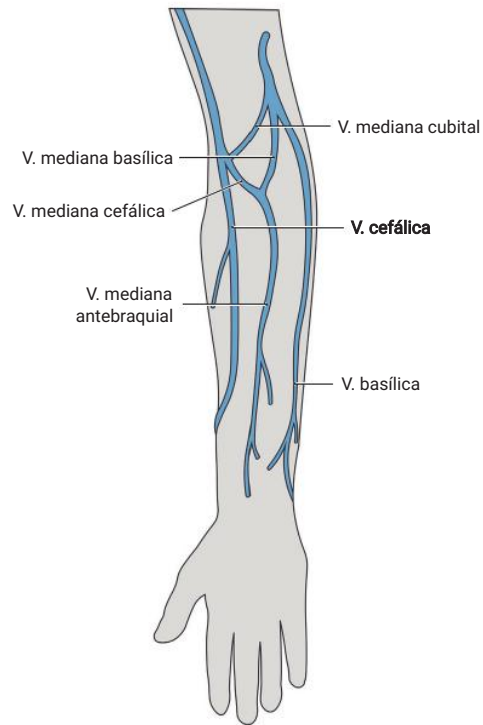


Figura 8-101. Venas superficiales de la extremidad superior.

singular para cada persona. Las digitales dorsales de los cuatro últimos dedos suelen confluir en el plexo mediante tres **venas metacarpianas dorsales**.

Las **venas digitales palmares, muy finas, drenan en un tenue plexo** que se forma entre la piel y la aponeurosis palmar.

La red venosa dorsal y las venas palmares se comunican por las **venas intercapitulares, que atraviesan entre las cabezas de los metacarpianos**.

Antebrazo y brazo

La corriente sanguínea nacida de los plexos superficiales de la mano asciende por la extremidad superior siguiendo inicialmente tres complejas vías venosas: la vena cefálica, la vena basilíca y la vena mediana antebraquial.

La **vena cefálica, epifascial, se origina en la base del pulgar** sobre la tabaquera anatómica como continuación de la red venosa dorsal. Esta zona de origen es un punto donde se puede introducir una cánula intravenosa para administrar sueros o efectuar transfusiones. La vena sigue por la parte anterolateral del antebrazo hasta la fosa cubital donde ocupa el canal bicipital externo; continúa en el brazo por fuera del bíceps y se sitúa en el surco deltopectoral (en un desdoblamiento de la fascia), el cual sigue hasta la cercanía de la clavícula, perfora luego la fascia clavipectoral, se incurva y termina en la vena axilar. Recibe venas antebraquiales, braquiales y las venas toracoacromiales.

La **vena basilíca se forma en la red venosa dorsal de la mano**, asciende por el borde cubital del antebrazo, alcanza

la fosa cubital a nivel del surco bicipital interno, sube medialmente al bíceps y, hacia la parte media del brazo, perfora la fascia braquial y desemboca en una vena braquial, o bien sigue el trayecto del paquete vascular del brazo hasta desembocar en la vena axilar. Recibe venas antebraquiales y del brazo.

La **vena mediana antebraquial**, muy variable, se origina en el plexo venoso palmar y discurre entre la cefálica y la basilica por la cara anterior del antebrazo. En la fosa cubital suele dividirse en «Y», en una **vena mediana cefálica** y otra **mediana basilica**, que se unen a las venas respectivas.

De esta forma, en la región del pliegue del codo se forma una especie de «M» venosa.

La **vena mediana del codo** es un vaso grueso que conecta la cefálica y la basilica oblicuamente en el pliegue del codo.

También puede haber una **vena cefálica accesoria** que discurre por el dorso del antebrazo y se une a la cefálica a nivel del codo (**Recuadro 8-16**).

DRENAJE LINFÁTICO DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

La linfa de la extremidad superior circula por vasos linfáticos superficiales y profundos. Los vasos superficiales son subcutáneos y, en general, acompañan a las venas superficiales. Los vasos profundos discurren con los paquetes vasculares profundos de la extremidad.

Toda la circulación linfática es drenada hacia los **ganglios linfáticos axilares** (**Fig. 8-102**). A lo largo de la extremidad y siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos se puede encontrar un número variable de pequeños ganglios extraaxilares.

Ganglios linfáticos axilares

Constituyen un conjunto numeroso de ganglios linfáticos (hasta 30), inmersos en la grasa de la axila, que se han

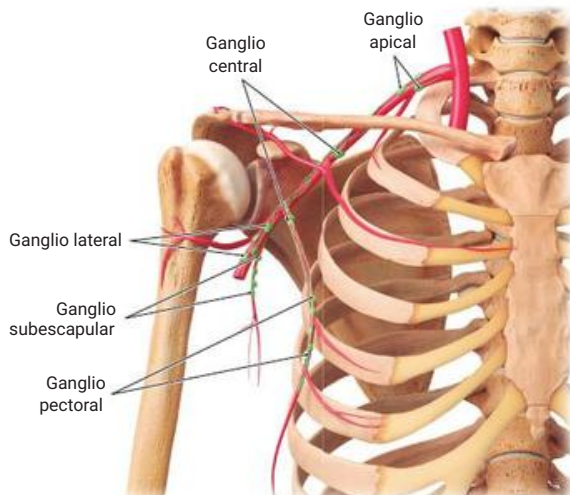


Figura 8-102. Ganglios linfáticos de la axila.

clasificado en cinco grupos: apical, lateral, anterior, posterior y central. Los ganglios están unidos por un entramado reticular de vasos linfáticos que se ha denominado **plexo linfático axilar**.

El **grupo apical** se sitúa por detrás de la fascia clavipectoral, entre el pectoral menor y el vértice de la axila. Es un grupo terminal; a él llega la linfa procedente de los otros grupos ganglionares y de él parte el **tronco linfático subclavio**.

El **grupo lateral o braquial** se dispone a lo largo de la arteria y la vena axilar.

El **grupo anterior o pectoral** sigue los vasos torácicos laterales por debajo del pectoral menor, junto a la pared torácica.

El **grupo posterior o subescapular** se dispone sobre la pared posterior de la axila junto a los vasos subescapulares.

El **grupo central** se encuentra en medio del hueco axilar sobre la fascia que cierra la base la axila.

Los ganglios linfáticos de la axila recogen la linfa de la extremidad superior, la mitad externa de la mama, la pared anterolateral del tronco por encima del ombligo, la región escapular y parte de la nuca.

Los vasos eferentes del grupo apical forman el **tronco linfático subclavio**, el cual llega por el vértice de la axila hacia el confluente venoso, donde puede terminar independientemente o mediante el conducto torácico en el lado izquierdo o el conducto linfático derecho en este lado (**véase Fig. 8-47**).

Otros ganglios

Intercalados a lo largo de los vasos linfáticos de la extremidad hay pequeños ganglios linfáticos más o menos constantes. Algunos, como los ganglios infraclaviculares, interpectores o paramamarios se encuentran en la región pectoral, por delante de la axila.

Los **ganglios linfáticos infraclaviculares o deltopectores** se encuentran en el surco deltopectoral, al lado de la vena cefálica.

Los **ganglios linfáticos interpectores**, muy pequeños, se disponen entre los músculos pectoral mayor y menor.

Los **ganglios linfáticos paramamarios** están por delante del borde inferior del pectoral mayor, por fuera de la glándula mamaria.

Los **ganglios supratrocleares**, generalmente uno y a veces 2, son pequeños ganglios dispuestos por encima del epicóndilo medial.

En el trayecto de las arterias radial y cubital se puede encontrar algún ganglio linfático.

VASOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

ARTERIAS

El riego arterial de la extremidad inferior es dependiente del sistema de la arteria ilíaca externa. Esta arteria pasa al muslo con el nombre de arteria femoral, descendiendo por



RECUADRO 8-16. Comentarios clínicos

Aplicación de un torniquete

En caso de graves hemorragias de la extremidad superior, la parte media del brazo es un lugar indicado para practicar una compresión de la arteria. El bloqueo de la circulación deja prácticamente sin riego a la extremidad.

Medición de la presión arterial

El procedimiento más común de medir la presión arterial es con un **esfigmomanómetro** y un **estetoscopio**. El **esfigmomanómetro** consta de un manómetro y de un manguito inflable que se coloca alrededor del brazo. El estetoscopio se aplica sobre la parte medial de la fosa cubital, justo sobre la terminación de la arteria braquial. Al inflar el manguito se comprime la arteria en el brazo y no se escucha el latido; poco a poco se va desinflando hasta que se oye mediante el estetoscopio el latido arterial, que indica la presión máxima o sistólica.

Llega un momento en que al desinflar más el manguito deja de oírse el latido, indicando el valor de la presión mínima o diastólica.

Circulación colateral

Las redes periarticulares establecen una importante vía de circulación colateral que permite el paso de sangre al brazo en caso de oclusión, ligadura o hemorragia de la axilar impidiendo la gangrena por falta de riego. Si se liga la axilar entre el vértice y el origen de la subescapular, la sangre sigue afluyendo a la extremidad por las anastomosis con la subclavia.

Inyecciones intravenosas

Las venas de la «M» venosa y especialmente la vena mediana del codo son las que se utilizan más habitualmente en la práctica clínica para extracción de muestras de sangre, inyecciones intravenosas de medicamentos o sueros.

su parte anteromedial; luego, por detrás de la articulación de la rodilla, se continúa con la arteria poplítea, la cual, en la pierna, se bifurca en arterias tibiales anterior y posterior que, finalmente alcanzan el pie.

Arteria femoral

La arteria femoral es continuación de la ilíaca externa a nivel de la laguna vascular. Desciende por la parte anterointerna del muslo hasta el anillo del aductor mayor, donde la arteria se continúa con la poplítea (**Figs. 8-103 a 8-108**).

Situación y trayecto

La arteria recorre primero el **triángulo femoral** y luego el **canal de los aductores**. El **trayecto de la arteria se proyecta** en la superficie por una línea que une el punto medio de la ingle con el cóndilo medial del fémur.

Se distinguen en su trayecto **tres segmentos: de origen**, en el triángulo femoral y en el conducto de los aductores.

En su **origen**, la **femoral ocupa la laguna vascular**, comprendida entre el ligamento inguinal por delante, la cresta pectínea y el ligamento pectíneo (ligamento de Cooper) por detrás, el arco iliopectíneo por fuera y el ligamento lacunar por dentro. La arteria es el elemento más externo y se sitúa inmediatamente por fuera de la vena femoral. Por dentro de la vena queda un espacio muy estrecho, el anillo femoral, que da acceso al conducto femoral. El anillo, al igual que el conducto, está ocupado por vasos linfáticos y, casi siempre, por un ganglio linfático (ganglio lagunar medial). Estos elementos vasculares están envueltos en la vaina femoral, en forma de embudo, con la base hacia la ingle, la cual está tabicada y dividida en tres compartimentos, uno externo para la arteria, otro medio para la vena y otro interno (conducto femoral) para los linfáticos.

En el **triángulo femoral (triángulo de Scarpa²⁵)**, la arteria forma el eje desde la base (ligamento inguinal) hasta el vértice (**véanse Figs. 8-103 a 8-105**). Se **apoya** por detrás sobre el iliopsoas, que la separa de la cabeza del fémur, y el pectíneo; por delante está cubierta por la fascia lata, el tejido subcutáneo y la piel. Así, la arteria se puede palpar muy bien, sobre todo en personas delgadas, y es posible tomar el pulso comprimiéndola contra el plano óseo.

En su parte alta, la fascia lata presenta el **hiato safeno** para la entrada de la vena safena mayor en la vena femoral. En el hiato safeno hay un tejido fibroso delicado, la **fascia cribiforme**. **Delante de la fascia están los ganglios inguinales superficiales y la piel**. La vena femoral, medial a la arteria, se va haciendo progresivamente posterior a ésta hacia el vértice del triángulo.

En el **conducto de los aductores (canal de Hunter²⁶)**, la arteria descende entre los músculos aductores largo y mayor por detrás, el vasto medial por fuera y el sartorio por delante y por dentro (**véase Fig. 8-103**). **Bajo el sartorio**, el canal está reforzado por la **fascia vastoaductora**, un refuerzo fibroso que se extiende entre el vasto medial y el tendón del aductor mayor. Esta fascia ayuda a proteger y contener la arteria manteniéndola en posición durante los movimientos del sartorio. La arteria sale del conducto por el hiato del aductor y se continúa por detrás del fémur como arteria poplítea. La vena femoral se coloca por detrás de la arteria.

Durante todo su trayecto, la arteria entra en relación con ramas del nervio femoral.

²⁵ **Antonio Scarpa (1752-1832), médico y anatomista italiano.** Hizo notables descubrimientos anatómicos, hasta hace años ligados a su nombre.

²⁶ **John Hunter (1728-1793), anatomista y cirujano escocés.**

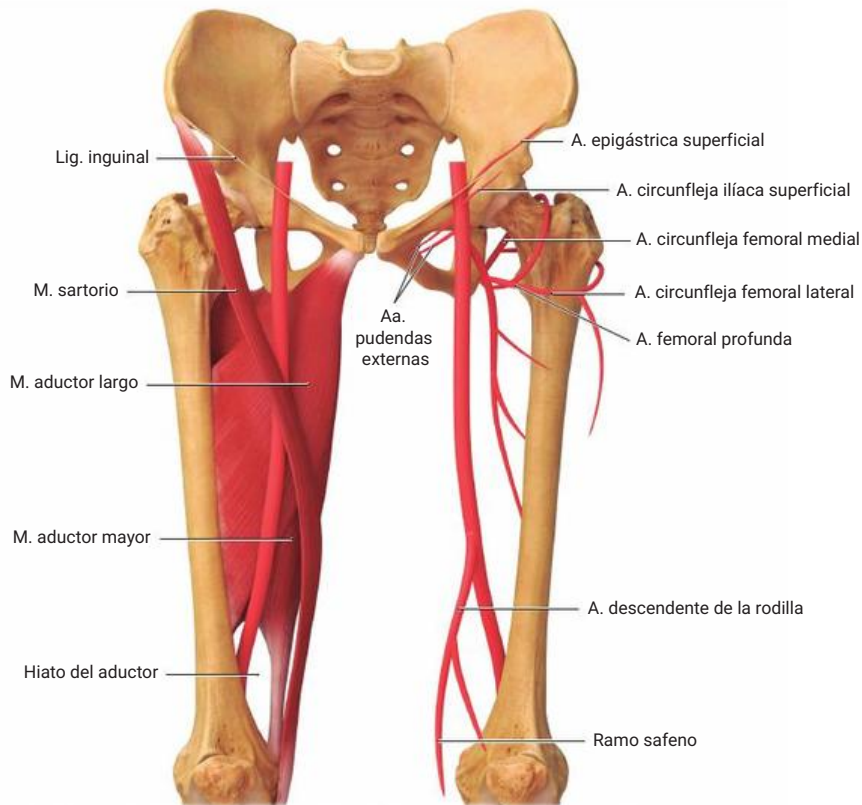


Figura 8-103. Arteria femoral. En el lado derecho se han representado sus referencias musculares fundamentales. En el lado izquierdo, las ramas colaterales.

Colaterales

En el triángulo femoral emite su rama principal, la **arteria femoral profunda**, y varias ramas superficiales: las **arterias circunfleja iliaca superficial**, **epigástrica superficial** y **pudendas externas**. En el canal de los aductores emite la **arteria descendente de la rodilla**.

Arteria femoral profunda

La arteria femoral profunda es la rama más gruesa de la femoral; es la verdadera arteria del muslo, destinada a irrigar los músculos y la piel, así como el fémur y la articulación coxofemoral (**véanse Figs. 8-103 y 8-106**).

Situación y trayecto

Nace de la cara posterior de la femoral, a un nivel variable, descendiendo por detrás de ésta sobre el plano muscular del suelo del triángulo femoral, pasa por el intersticio entre el pectíneo y el aductor largo, y se introduce entre los músculos aductores cerca de la cara medial del fémur. En este trayecto se dispone entre el aductor largo por delante y los aductores corto y mayor por detrás; finalmente, atraviesa, muy adelgazada y por varios puntos, el músculo aductor mayor con el nombre de **arterias perforantes**, que penetran en la región posterior del muslo. Estas arterias son

tres o cuatro vasos que detrás del aductor mayor se dividen en ramos ascendentes y descendentes que se anastomosan entre sí formando la **cadena perforante**. Esta cadena comunica en sentido proximal con las arterias glútea inferior y circunflejas, y en sentido distal con ramos musculares de la poplítea. De las perforantes sale la arteria nutricia del fémur, generalmente de la segunda.

Las uniones vasculares a través de la cadena perforante ponen en comunicación la arteria iliaca interna con la poplítea, hecho que permite establecer una circulación colateral hacia la pierna y el pie en caso de obstrucción o hemorragia de la arteria femoral.

Colaterales

La **arteria circunfleja femoral medial** nace próxima al origen de la femoral profunda (**véanse Figs. 8-103, 8-106 y 8-107**). Se dirige hacia atrás y sale del triángulo femoral entre el iliopsoas y el pectíneo, pegada al cuello quirúrgico del fémur y apoyada sobre el músculo obturador externo. En este punto da las ramas transversa, profunda, ascendente y acetabular. La **rama transversa continúa la arteria** rodeando por detrás el cuello del fémur y se une a la transversa de la circunfleja lateral. La **rama profunda** irriga los músculos próximos. La **rama ascendente** sigue el tendón del obturador externo hasta la fosa trocantérea, contribuyendo a formar un círculo arterial sobre el cuello anató-

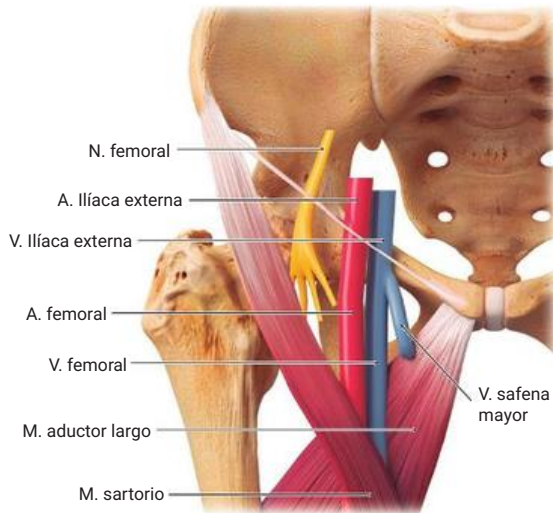


Figura 8-104. Arteria femoral en el triángulo femoral.

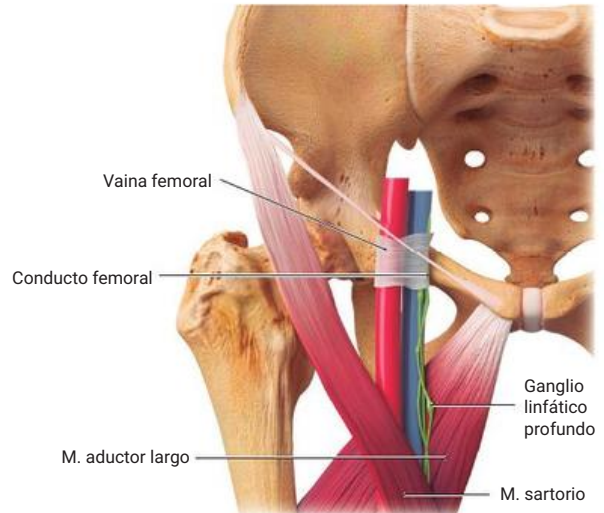


Figura 8-105. Formación de la vaina femoral.

mico del fémur con la rama ascendente de la circunfleja lateral. La **rama acetabular** busca la escotadura acetabular y penetra en el ligamento redondo para irrigar la cabeza del fémur. Acompaña a la rama acetabular de la obturatriz, con la que generalmente se anastomosa.

La **arteria circunfleja femoral lateral** nace próxima al origen de la femoral profunda. Se dirige hacia fuera entre las ramas del nervio femoral, pasa por detrás del músculo recto anterior y emite las ramas transversal, ascendente y descendente. La **rama transversal** atraviesa el vasto late-

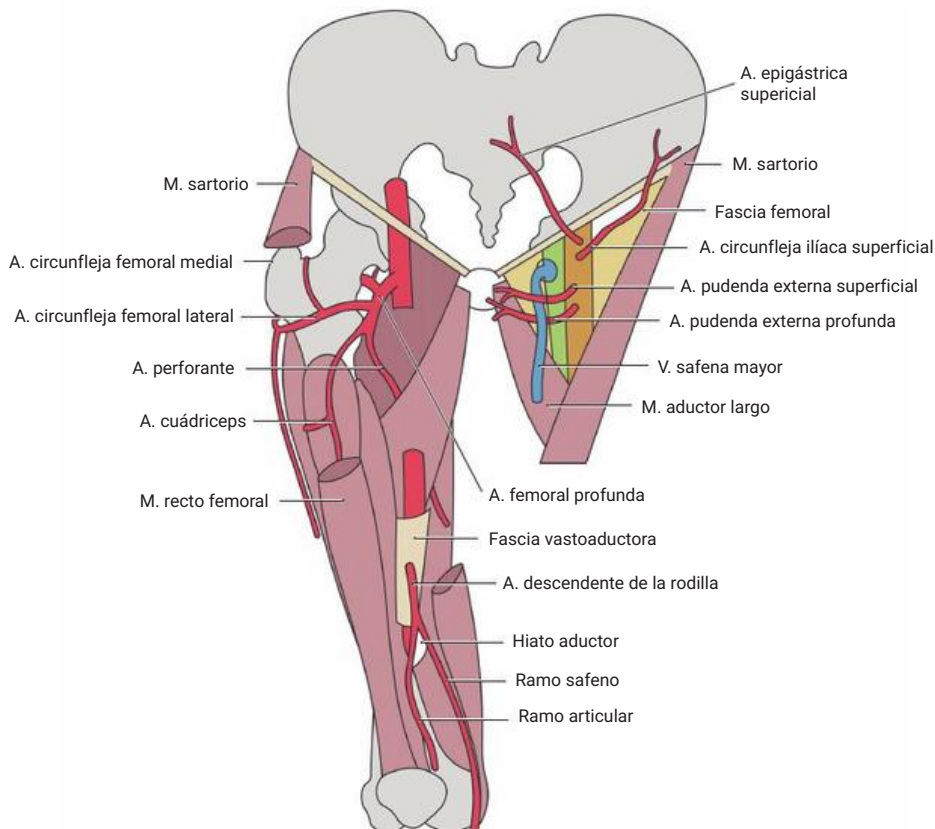


Figura 8-106. Arteria femoral. En el lado derecho se representan la arteria femoral profunda y la descendente de la rodilla. En el lado izquierdo se representan las ramas superficiales del triángulo femoral.

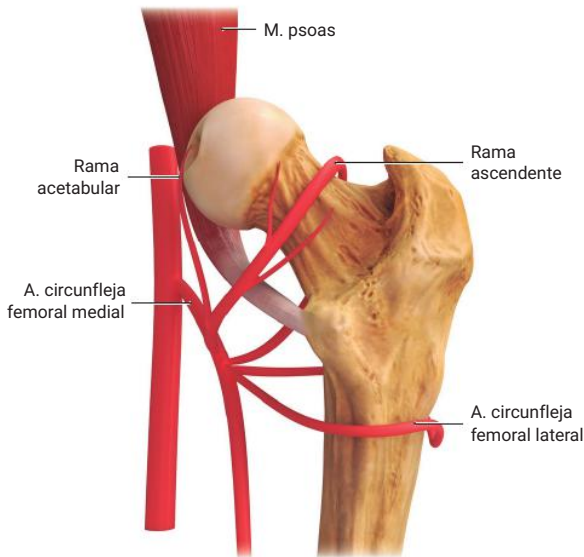


Figura 8-107. Red arterial de la cadera, visión posterior.

ral, rodea el cuello quirúrgico del fémur por delante y se anastomosa con la otra arteria circunfleja. La **rama ascendente** sube bajo el recto anterior por delante de la articulación coxofemoral y se anastomosa con la otra circunfleja alrededor del cuello anatómico. El **ramo descendente**, grueso, camina bajo el recto y se distribuye por el cuádriceps; siguiendo el vasto lateral alcanza la cara externa de la rodilla, contribuyendo a formar la red periarticular.

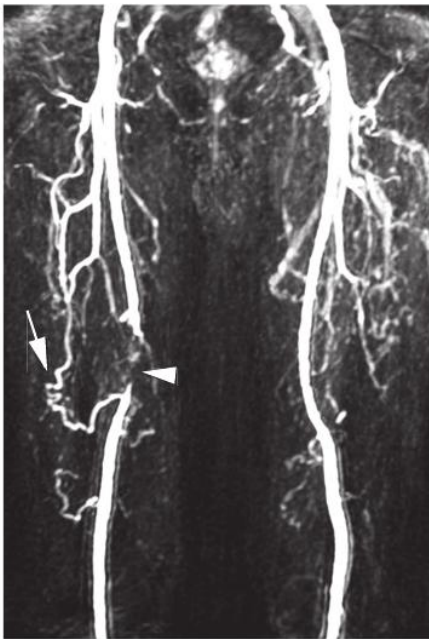


Figura 8-108. Resonancia magnética de las arterias femorales. Nótese en el lado derecho una obstrucción en la parte distal de la arteria femoral (cabeza de flecha) y la presencia de circulación colateral (flecha).

Ramas superficiales de la parte proximal del triángulo femoral

Son arterias delgadas, destinadas a la piel de la ingle, la parte baja del abdomen y los genitales externos (**véanse Figs. 8-103 y 8-106**).

Las **arterias pudendas externas** nacen de la cara interna de la femoral. Son generalmente dos, **superior e inferior**. La superior suele cruzar por delante de la vena safena mayor y la inferior por detrás. Se dirigen hacia dentro para distribuirse por el pubis y la región perineal anterior. Dan ramas para el escroto (**ramos escrotales anteriores**) o los labios mayores (**ramos labiales anteriores**) y pequeños **ramos inguinales**. Se anastomosan con la pudenda interna.

La **arteria circunfleja ilíaca superficial** atraviesa la fascia lata y se dirige hacia fuera paralela al ligamento inguinal en dirección a la espina ilíaca superficial. Irriga la piel de la ingle.

La **arteria epigástrica superficial** perfora la fascia cribiforme junto al ligamento inguinal y asciende por la pared abdominal en dirección al ombligo.

Rama en el conducto de los aductores

La **arteria descendente de la rodilla** (**arteria anastomótica magna**) se origina cerca del hiato del aductor. Da **ramos articulares** que, atravesando el vasto medial, alcanzan la cara interna de la rodilla, y un **ramo safeno** que perfora la fascia vastocondractora del canal y, acompañando al nervio safeno, desciende hasta el lado interno de la rodilla. Esta arteria contribuye a formar la red periarticular de la rodilla. Da, además, **ramos musculares y cutáneos** para la piel de la parte interna de la rodilla y proximal de la pierna.

Arteria poplítea

La arteria poplítea se origina en el hiato del aductor como continuación de la femoral (su nombre se debe a que ocupa el hueco poplíteo situado por detrás de la articulación de la rodilla). Irriga la articulación de la rodilla y los músculos vecinos, especialmente el tríceps sural.

Situación y trayecto (Fig. 8-109)

La arteria ocupa una posición muy profunda en el **hueco poplíteo**, por el que desciende ligeramente oblicua de medial a lateral y termina bajo el **arco del sóleo** dividiéndose en las **arterias tibial anterior y tibial posterior**. Se apoya, por delante, sucesivamente, de proximal a distal, sobre la superficie poplítea del fémur, la cápsula de la articulación de la rodilla y el músculo poplíteo. Por esta razón, con la pierna flexionada se puede palpar el pulso poplíteo presionando sobre el plano osteofibroso profundo. Para ver la arteria es preciso desplazar hacia los lados los límites musculares del hueco poplíteo con los que se relaciona. La arteria forma parte del paquete vasculonervioso poplíteo: la vena poplítea se dispone por detrás y por fuera de la

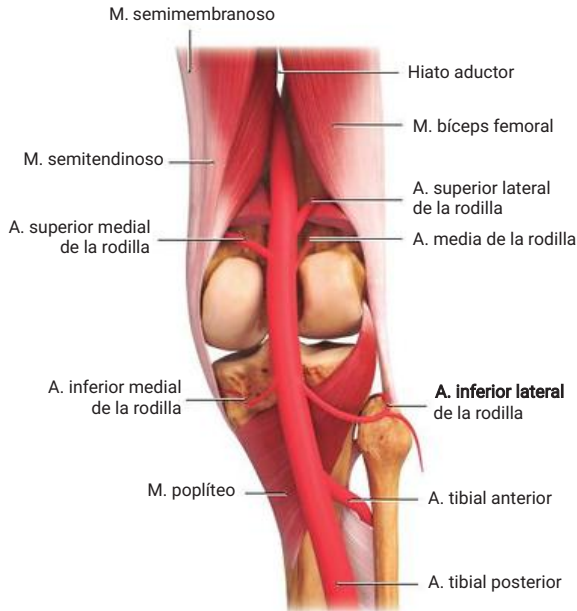


Figura 8-109. Arteria poplítea.

arteria, y el nervio tibial por detrás y por fuera de la vena. Cubriendo el paquete están las fascias poplíteas profunda y superficial y la piel.

Colaterales

La poplítea da ramas articulares para la rodilla, ramas musculares (surales) y ramas cutáneas.

Las **ramas articulares o geniculadas** son cinco: dos superiores, una media y dos inferiores.

La **arteria superolateral de la rodilla** se extiende hacia fuera pasando entre el cóndilo lateral del fémur y el tendón del bíceps femoral.

La **arteria superomedial de la rodilla** se dirige hacia dentro pasando entre el cóndilo medial del fémur y el tendón del aductor mayor.

La **arteria media de la rodilla**, corta, se dirige hacia delante, atraviesa el plano fibroso articular de la rodilla y se ramifica en el espacio intercondíleo irrigando la sinovial y los ligamentos cruzados.

Las arterias inferiores de la rodilla se desprenden por debajo de la interlínea articular y discurren adosadas a los cóndilos tibiales en la proximidad de los meniscos. La **arteria inferolateral de la rodilla** pasa bajo la cabeza lateral del gastrocnemio y el ligamento colateral peroneo; la **arteria inferomedial de la rodilla** pasa dentro bajo la cabeza medial del gastrocnemio y el ligamento colateral tibial.

Las arterias articulares se anastomosan para contribuir a formar la **red periarticular de la rodilla o red rotuliana** (Fig. 8-110).

Las **arterias surales** son dos. Se desprenden a nivel de la interlínea articular y penetran en las cabezas del gastrocnemio. Pueden nacer de un tronco común. Otros ramos musculares se desprenden de las articulares superiores.

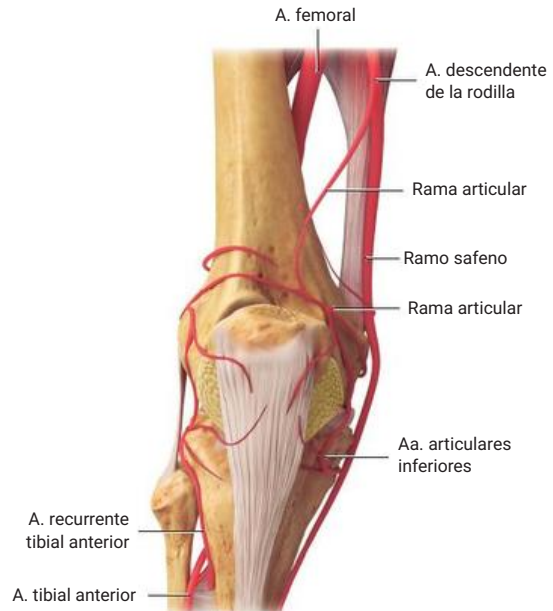


Figura 8-110. Red arterial perirrotuliana.

Las **ramas cutáneas** son muy variables y finas. Se desprenden de alguna de las ramas de la poplítea, rara vez directamente; irrigan la piel de la cara posterior de la pierna. Una de ellas, la **arteria sural superficial**, acompaña a la vena safena menor.

Arteria tibial anterior

(Fig. 8-111)

La arteria tibial anterior es la rama más delgada de terminación de la poplítea.

Situación y trayecto

Se extiende desde el arco del sóleo al borde distal del retináculo extensor inferior, donde se continúa con la **arteria dorsal del pie**. Se proyecta desde la depresión anteroperonea a la mitad de la línea intermaleolar. Nada más nacer, pasa hacia la **región anterior de la pierna** por un hiato situado por encima de la membrana interósea entre los extremos proximales de la tibia y del peroné. Desciende apoyándose directamente por detrás, primero sobre la membrana interósea y, luego, sobre el extremo distal de la tibia y la articulación del tobillo. En la pierna está en el fondo del intersticio muscular comprendido entre el tibial anterior por dentro y los extensores por fuera, por lo que es preciso separar estos músculos para ver la arteria. Más distalmente, en la **garganta del pie**, la arteria es muy superficial y está cruzada por el extensor largo del dedo gordo, de modo que primero es lateral a la arteria, pero luego salta por delante de ella para colocarse medialmente.

La arteria forma un paquete vasculonervioso con dos venas tibiales anteriores y el nervio peroneo profundo.

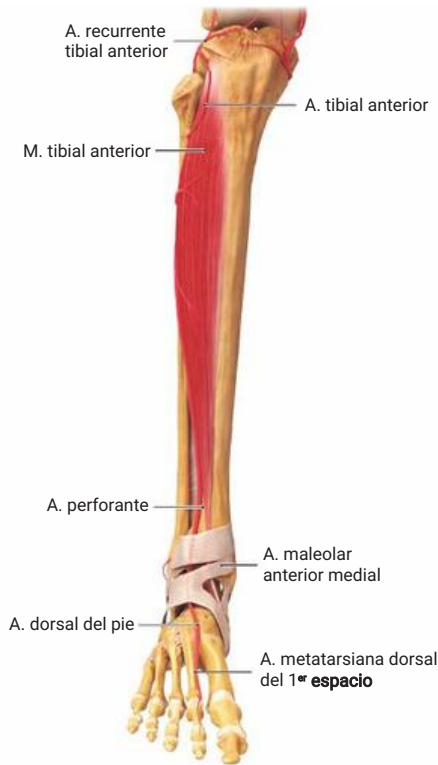


Figura 8-111. Arteria tibial anterior.

Colaterales

Además de ramos musculares para la musculatura vecina y ramas cutáneas para la piel anterior de la pierna, la tibial anterior emite, en la parte proximal, las arterias recurrentes tibiales anterior y posterior, y en la parte distal, las arterias maleolares anteriores lateral y medial.

Ramas proximales

La **arteria recurrente tibial anterior** asciende por delante del cóndilo lateral de la tibia entre las inserciones del tibial anterior y contribuye a formar la red perirrotuliana.

La **arteria recurrente tibial posterior**, inconstante, nace a nivel del arco del sóleo y asciende cubierta por el poplíteo para anastomosarse con la red periarticular.

Ramas distales

La **arteria maleolar anterolateral** se dirige hacia fuera, pasa entre el peroné y el músculo extensor largo de los dedos, y alcanza la red maleolar externa.

La **arteria maleolar anteromedial** se dirige hacia dentro, pasa entre la tibia y el músculo tibial anterior, y alcanza la red maleolar interna.

Arteria tibial posterior

(Fig. 8-112)

La arteria tibial posterior es la rama terminal más gruesa de bifurcación de la poplítea. Se extiende desde el arco del

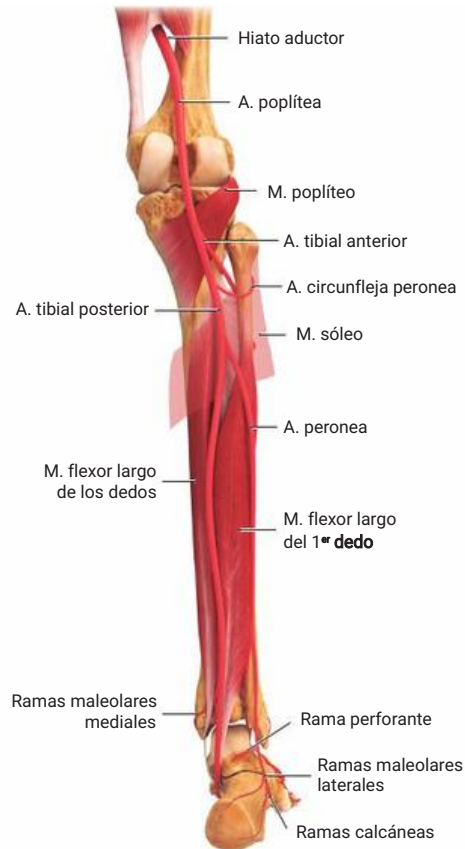


Figura 8-112. Arteria tibial posterior. Visión posterior de la pierna. El músculo sóleo ha sido transparentado y seccionado.

sóleo hasta el canal calcáneo, donde, bajo el retináculo flexor, se divide en las **arterias plantares medial y lateral**.

Situación y trayecto

La tibial posterior desciende por la **región posterior de la pierna entre el plano muscular profundo y superficial**, cubierta por el sóleo por detrás, y apoyada por delante primero sobre el tibial posterior y luego sobre el flexor largo de los dedos. Pasa por detrás del maléolo tibial, paralela al borde medial del tendón calcáneo en posición muy superficial; a este nivel, está separada del maléolo por los tendones del tibial posterior y del flexor largo de los dedos, cubierta únicamente por la fascia y la piel, por lo que, en este punto, entre el maléolo tibial y el borde del talón se puede tomar el pulso de la arteria.

Bajo el maléolo penetra en el canal calcáneo cubierta por el retináculo flexor y acompañada por los tendones del flexor largo del dedo gordo por fuera y el flexor largo de los dedos por dentro.

Colaterales

La arteria suministra ramas musculares para los músculos adyacentes y ramas cutáneas para la piel de la parte poste-

rointerna de la pierna. En la parte proximal da las arterias peronea circunfleja y nutricia de la tibia. En la parte distal, se encuentran las ramas maleolares mediales y calcáneas.

Ramas proximales

La **arteria peronea** es la colateral más gruesa e importante de la tibial posterior. Se desprende de ella a poca distancia del arco del sóleo. Desciende muy profundamente, bajo el sóleo, en el espesor del flexor largo del dedo gordo o entre éste y el tibial posterior. Termina, muy adelgazada, por detrás del maléolo lateral emitiendo las **ramas calcáneas**.

La peronea emite varias **ramas colaterales: ramas musculares, la arteria nutricia del peroné, la rama perforante, la rama comunicante y las ramas maleolares laterales**.

La **rama perforante** atraviesa la parte distal de la membrana interósea y pasa al dorso del pie, donde se une a la arteria dorsal del pie y contribuye a la red maleolar peronea.

La **rama comunicante se extiende transversalmente** hacia la tibial posterior.

Las **ramas maleolares laterales se distribuyen profusamente** por el maléolo peroneo.

La **arteria circunfleja peronea es la rama más proximal** de la tibial posterior. Rodea el cuello del peroné y contribuye a formar la red periarticular de la rodilla.

La **arteria nutricia de la tibia penetra en esta** bajo la línea del músculo sóleo. Es la más gruesa de las arterias nutricias del esqueleto.

Ramas distales

Las **ramas maleolares mediales se dirigen por detrás del maléolo tibial** para formar la red maleolar medial.

Las **ramas calcáneas se extienden hacia la cara interna y posterior del calcáneo** para formar parte de la **red calcánea anastomosándose con las ramas correspondientes de la peronea**.

VASCULARIZACIÓN ARTERIAL DEL PIE

La irrigación arterial del pie se establece por las ramas terminales de la tibial anterior (arteria dorsal del pie) y de la tibial posterior (arterias plantares lateral y medial).

Arteria dorsal del pie

(Figs. 8-113 y 8-114)

La arteria dorsal del pie (**arteria pedia**) es la continuación de la tibial anterior. Se extiende desde el borde distal del retináculo extensor inferior hasta el extremo proximal del primer espacio interóseo, donde se divide en ramas terminales: las **arterias plantar profunda y metatarsiana dorsal del primer espacio**.

La arteria es muy superficial, cubierta por la fascia y la piel. Discurre por encima de la articulación del tobillo, el navicular y la cuña intermedia; el tendón del músculo extensor largo del dedo grueso discurre medial a la arteria, constituyendo una referencia clara para encontrar la

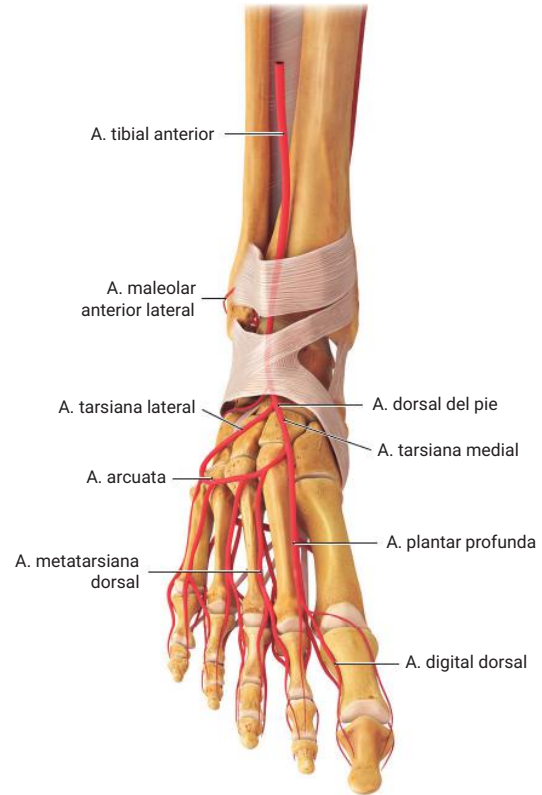


Figura 8-113. Arteria dorsal del pie.

arteria. La toma del pulso en la pedia es una maniobra frecuente en la práctica clínica. Si se extiende el dedo gordo, se marca el relieve del tendón, que sirve de guía para encontrar la arteria.

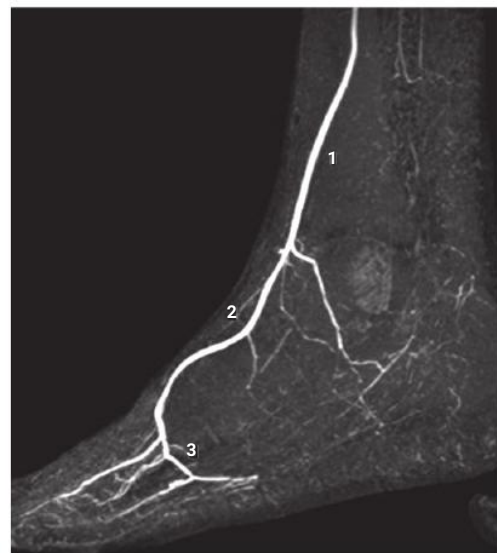


Figura 8-114. Resonancia magnética de la arteria dorsal del pie. 1: Arteria tibial anterior. 2: Arteria dorsal del pie. 3: Arteria arcuata.

Terminales

La **arteria plantar profunda** atraviesa el primer espacio interóseo, penetra en la planta del pie y contribuye a formar el arco plantar.

La **arteria metatarsiana dorsal del primer espacio** sigue hacia delante sobre el músculo interóseo correspondiente y al llegar a la raíz de los dedos se divide en dos **arterias digitales dorsales**, que siguen los flancos lateral y medial del 1º y 2º dedo respectivamente. Un fino ramo pasa bajo el tendón del extensor largo del dedo gordo e irriga el borde medial de este dedo.

Colaterales

La **arteria arcuata (arteria dorsal del metatarso)** es un importante vaso que se desprende de la pedia cerca de su terminación. Se dirige transversalmente hacia el borde externo del pie sobre las bases de los metatarsianos describiendo una ligera curva cóncava en sentido proximal; suele anastomosarse con la tarsiana lateral. Da tres **arterias metatarsianas dorsales** que siguen los espacios interóseos segundo a cuarto. Cada una se divide en la raíz de los dedos en dos **arterias digitales dorsales** que se distribuyen por los flancos de los dedos correspondientes. La arcuata o la última metatarsiana dorsal emiten la **arteria digital dorsal para el flanco lateral del 5º dedo**. Las metatarsianas dorsales dan **ramos perforantes** proximales y distales en cada espacio interóseo, que se unen a las metatarsianas plantares.

La **arteria tarsiana lateral** se dirige oblicuamente hacia fuera sobre el tarso, bajo los músculos extensores cortos de los dedos, y alcanza el borde externo del pie a nivel de la base del 5º metatarsiano, anastomosándose, generalmente, con la arteria arcuata. Da ramos a los músculos, huesos, ligamentos y piel vecinos.

Las **arterias tarsianas mediales** son varios finos ramos que se dirigen hacia el borde interno del pie.

Arterias plantares

Las arterias plantares resultan de la bifurcación terminal de la tibial posterior en el canal calcáneo (**Fig. 8-115**).

La **arteria plantar medial** es más delgada y pequeña que la lateral. Se dirige hacia el dedo gordo por la parte más interna de la planta del pie. El músculo abductor del dedo gordo es su músculo satélite: en principio, cubre la arteria; luego se sitúa medialmente a ella. Junto a la arteria se encuentran los músculos flexores largo y corto del dedo gordo. A nivel de la cabeza del 1º metatarsiano se continúa como **arteria digital plantar medial del dedo gordo**. Da ramos cutáneos, musculares y articulares a las estructuras próximas. Cerca de su origen da un **ramo profundo** que generalmente se anastomosa con el arco plantar.

La **arteria plantar lateral** se extiende oblicuamente hacia delante y hacia fuera entre los músculos flexor corto de los dedos y cuadrado carnoso (flexor accesorio). A nivel de la base del 5º metatarsiano cambia bruscamente de dirección y se hace transversal; cruza la planta del pie

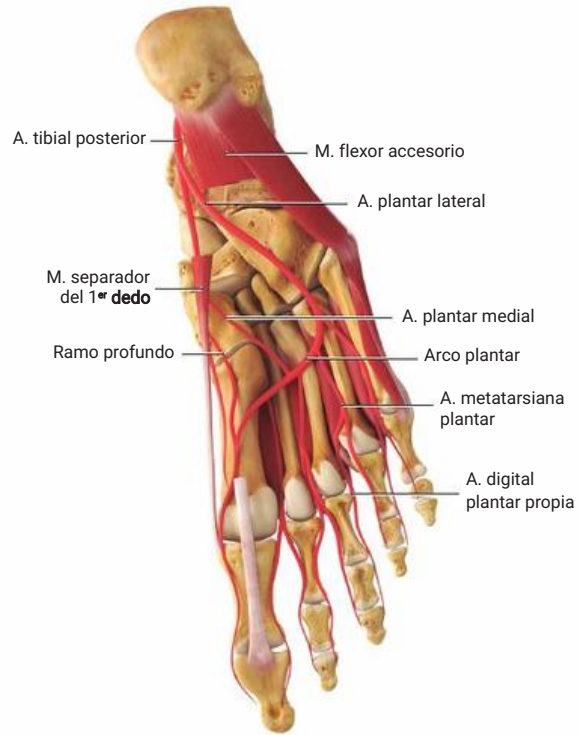


Figura 8-115. Arterias plantares con sus referencias musculares fundamentales.

hasta llegar a unirse a la plantar profunda de la dorsal del pie en el extremo proximal del primer espacio interóseo. Esta porción transversal se denomina **arco plantar** y está directamente apoyada sobre los metatarsianos y los músculos interóseos.

El arco plantar emite ramos musculares, articulares y cutáneos para el territorio próximo. Además, emite las **arterias metatarsianas plantares, en número de cuatro**, una por cada espacio; al llegar a la raíz de los dedos, cada una de ellas emite las **arterias digitales plantares propias**, que siguen las superficies plantares lateral y medial de los dedos respectivos. La **digital plantar propia del borde externo del 5º dedo** nace en el punto de origen del arco plantar. Las metatarsianas plantares se anastomosan con las arterias dorsales mediante **ramos perforantes**.

VENAS

Las venas de la extremidad inferior se organizan en dos sistemas: superficial y profundo. Ambos sistemas venosos tienen abundantes válvulas y están ampliamente comunicados.

Venas profundas

Las venas profundas del miembro inferior son *satélites de las arterias*; en el pie y en la pierna son dobles, pero a partir de la rodilla hay un único tronco, la vena poplítea, que se continúa en el muslo con la vena femoral.

En el **pie** las venas profundas se encuentran en la región plantar. Está el **arco venoso plantar**, que acompaña al arco arterial plantar; este arco recibe las **venas metatarsianas plantares**, que, a su vez, reciben las **venas digitales plantares**. Estas venas comunican con la **red venosa dorsal** mediante venas perforantes (**venas intercapitulares**).

Del arco venoso plantar salen las **venas plantares lateral y medial**, que, tras recibir venas subcutáneas de la planta del pie (**red venosa plantar**), confluyen en el canal calcáneo para formar las venas tibiales posteriores.

En la **pierna** se encuentran, por detrás, las **venas tibiales posteriores**, que reciben a las **venas peroneas**, y por delante, las **venas tibiales anteriores**.

La **vena poplítea** (véase Cap. 16, Fig. 16-34) se origina por la unión de las venas tibiales posteriores y anteriores. Se extiende formando parte del eje vascular del hueco poplíteo, desde el arco del sóleo al hiato del aductor. Se sitúa por detrás y por fuera de la arteria poplítea, en relación con el nervio tibial y los ganglios linfáticos poplíteos. Sus **tributarias** son la **vena safena menor** y las **venas satélites de la arteria poplítea**.

La **vena femoral** acompaña a la arteria homónima en todo su trayecto (véanse Figs. 8-104 y 8-106). Se origina como continuación de la poplítea en el hiato del aductor y termina en la vena ilíaca externa en la laguna vascular. En el muslo, la vena ocupa, primero, el conducto de los aductores y, luego, el triángulo femoral.

En el conducto de los aductores la vena contornea la arteria. Primero se sitúa por detrás y por fuera, y a medida que asciende se hace posterior; cuando llega al triángulo femoral se hace medial con respecto a la arteria.

La vena femoral recibe como **tributarias**: la **vena safena mayor** y las **venas homólogas de la arteria femoral (vena femoral profunda, venas pudendas externas, vena circunfleja ilíaca superficial y epigástrica superficial)**. Las **venas circunflejas femorales mediales y laterales** pueden drenar en la femoral profunda o directamente en la femoral. Las venas pudendas externas reciben las venas dorsales superficiales del pene o del clítoris y las venas escrotales o labiales anteriores.

Las ramas de la vena femoral se anastomosan con ramas de la vena ilíaca interna: en torno al extremo proximal del fémur con las venas glúteas; con la vena glútea inferior mediante las venas perforantes que atraviesan los músculos aductores y la unen a la femoral profunda; con la vena pudenda interna a nivel de los genitales externos.

Venas superficiales (Fig. 8-116)

Las venas superficiales del miembro inferior son tributarias de dos troncos venosos: la vena safena mayor y la vena safena menor. Se anastomosan ampliamente entre sí y con las profundas.

La **vena safena mayor (vena safena interna)** comienza por fusión de las redes del pie en el borde interno de éste, pasa luego por delante del maléolo tibial y asciende por la parte medial de la pierna y de la rodilla. En el muslo, la vena se va haciendo anterior progresivamente; al llegar al

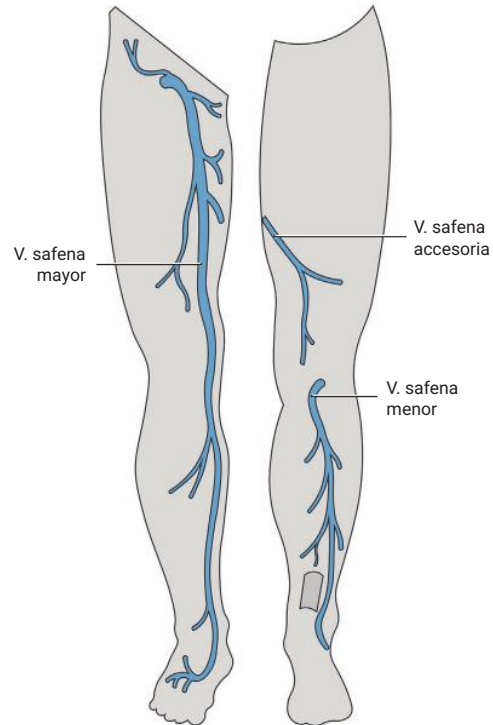


Figura 8-116. Venas safenas.

triángulo femoral perfora la fascia lata (**hiato safeno**) y termina en la vena femoral.

La vena está acompañada del nervio safeno (véase Cap. 16, Fig. 16-29). Recibe colaterales que engruesan la vena a lo largo de su trayecto. Lo más frecuente es que reciba las venas pudendas y la epigástrica superficial.

La **vena safena menor (vena safena externa)** comienza en el borde externo del pie por confluencia de las redes venosas, pasa por detrás del maléolo peroneo y sube por fuera del tendón calcáneo siguiendo la parte media de la cara posterior de la pierna, llega al hueco poplíteo, se hace profunda perforando la fascia y desemboca finalmente en la vena poplítea.

La **vena safena accesoria es un vaso que se forma en la cara posterior del muslo**, contornea su cara interna y se une a la safena mayor a una altura variable. Con frecuencia se anastomosa con la safena menor mediante un ramo vertical de disposición muy variable.

DRENAJE LINFÁTICO DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

La linfa de la extremidad inferior circula por vasos superficiales y profundos. Los vasos superficiales son subcutáneos y siguen trayectos ascendentes que, preferentemente, acompañan a las venas safenas. Los vasos profundos discurren junto con los paquetes vasculares de la extremidad.

Toda la linfa es drenada hacia los **ganglios linfáticos inguinales**, los cuales la conducen hacia los **ganglios linfáticos ilíacos externos**, de donde circula hacia los ganglios linfáticos lumbares del abdomen.

Ganglios linfáticos inguinales

(Fig. 8-117)

Constituyen un grupo numeroso de ganglios, algunos voluminosos, que se disponen a nivel del triángulo femoral. Hay ganglios superficiales y profundos.

Los **ganglios linfáticos inguinales superficiales** se localizan en el tejido subcutáneo, superficialmente a la fascia lata. Su número es muy variable, generalmente entre 10 y 15. Se organizan formando un grupo superior y otro inferior. Los ganglios linfáticos superiores se disponen paralelos al ligamento inguinal, distalmente a éste. Los ganglios linfáticos inferiores se agrupan alrededor de la vena safena mayor. En conjunto dibujan una especie de letra «T».

Los **ganglios linfáticos inguinales profundos** son dos o tres ganglios dispuestos medialmente a la vena femoral. Es bastante constante la presencia de un ganglio linfático proximal en el conducto femoral, a la altura de la laguna vascular (**ganglio de Rosenmüller**²⁷, véase Recuadro 8-17, «Adenopatías inguinales»). Los ganglios inguinales reciben linfa de la extremidad inferior, la región glútea, la porción infraumbilical de la pared abdominal, los genitales externos, el ano y la porción del conducto anal que queda por debajo de la línea pectínea.

Otros ganglios

Los **ganglios linfáticos poplíteos** acompañan a la arteria y vena poplíteas, inmersos en la grasa dispuesta por detrás de

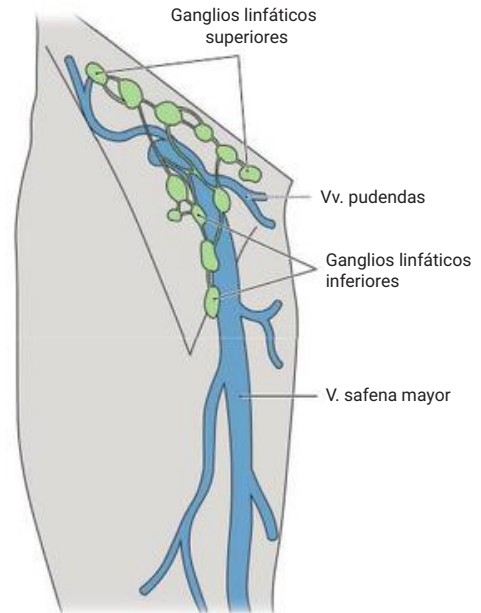


Figura 8-117. Ganglios linfáticos inguinales superficiales.

la articulación de la rodilla. Su número varía de tres a seis. Constituyen una estación linfática primaria para parte de la pierna y el pie.

Intercalado en el trayecto de las arterias de la pierna puede haber algún ganglio linfático profundo (**ganglios linfáticos tibial anterior, tibial posterior y peroneo**) (Recuadro 8-17).

²⁷ Johan Rosenmüller (1771-1820), médico y anatomista alemán.



RECUADRO 8-17. Comentarios clínicos

Obstrucción de la femoral

La arteria femoral es uno de los lugares preferentes de alojamiento de émbolos, generalmente de origen cardíaco. La obstrucción de la femoral por el coágulo sanguíneo provoca un déficit de riego (isquemia) que se caracteriza por dolor, hipersensibilidad y enfriamiento de la parte más distal de la extremidad.

Cateterismos en la femoral

La región del triángulo femoral es la zona de elección para practicar una arteriografía. Tras una mínima incisión se introduce un catéter con el que se puede llegar a cualquier zona del árbol arterial para inyectar un medio de contraste. También es una zona preferente para introducir mezclas de sustancias fijadoras (formol, alcohol) en el embalsamamiento de un cadáver.

Varices

Las venas safenas y las venas profundas de la extremidad inferior son el lugar preferente de formación de **varices** (dilataciones segmentarias de las venas provocadas por insuficiencia de las válvulas venosas). Las varices de las safenas y de sus venas tributarias se observan claramente bajo la piel de la extremidad inferior, especialmente en las piernas. Las

varices profundas pueden ocasionar síndromes complejos por compresión de tendones o de nervios. En todo caso, las varices provocan una insuficiencia vascular de la extremidad, que se caracteriza por pesadez en las piernas y edema.

Canulación de la safena mayor

En circunstancias en que no es posible encontrar una vía intravenosa más habitual y que no suponga mayor riesgo, la vena safena mayor se puede canular fácilmente por delante del maléolo tibial. Basta una pequeña incisión cutánea horizontal por delante del maléolo para descubrir la vena y poder introducir en ella un catéter con suero o medicamentos. Este punto se empleaba antiguamente para practicar las «sangrías terapéuticas».

Adenopatías inguinales

El drenaje linfático del ano y de los genitales externos en los ganglios inguinales tiene gran relevancia en la práctica clínica. Inflamaciones y tumores de estas zonas suelen producir adenopatías (dolorosas o no) de estos ganglios.

El ganglio proximal puede confundirse con una hernia crural, por lo que el cirujano debe aprender a reconocerlo adecuadamente por palpación.

Aparato respiratorio

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- NARIZ
- FOSAS NASALES Y SENOS PARANASALES
REVESTIDOS DE MUCOSA
- LARINGE

- TRÁQUEA
- BRONQUIOS PRINCIPALES
Y PEDÍCULOS PULMONARES
- PULMONES
- PLEURAS

ORGANIZACIÓN GENERAL

El aparato respiratorio es el conjunto de órganos al servicio de la **respiración externa**, es decir, el proceso mediante el cual la sangre capta oxígeno de la atmósfera y elimina el dióxido de carbono producido en el metabolismo celular. Es, pues, intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre.

Los glóbulos rojos de la sangre transportan el oxígeno a las células del organismo y toman de ellas el dióxido de carbono; el intercambio de gases entre la sangre y las células es la **respiración interna**, proceso esencial para que las células obtengan energía.

El aparato respiratorio se divide en pulmones y vías respiratorias.

Los **pulmones son los órganos en los que tiene lugar el intercambio de gases entre el aire y la sangre**; se encuentran en el tórax y están revestidos por una membrana serosa, la **pleura**.

Las **vías respiratorias son formaciones tubulares encargadas de transportar el aire inspirado y el espirado**. Constán de **nariz, fosas nasales y senos paranasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios**. Los bronquios penetran en los pulmones (**bronquios intrapulmonares**), donde se ramifican numerosas veces hasta terminar formando las cavidades alveolares. Las paredes de los **alvéolos** están revestidas por capilares sanguíneos lugar donde se produce el intercambio de gases; la pared de los alvéolos y de los capilares sanguíneos constituye la **barrera hematorrespiratoria**.

Los conductos respiratorios sirven, también, para calentar y humedecer el aire inspirado y comparten otras funciones: en las fosas nasales se encuentra el órgano de la olfacción; la faringe es una vía mixta al servicio también del aparato digestivo y la laringe es un órgano de fonación. Es evidente que, en muchas ocasiones, la boca forma parte de la vía respiratoria. Los pulmones tienen también otras funciones, como fagocitar partículas de polvo y producir sustancias para mantener abiertos los sacos alveolares.

En este capítulo se estudian las vías respiratorias y los pulmones. La mecánica respiratoria al servicio de la ventilación pulmonar se estudia en el capítulo de motilidad del tórax (**Recuadro 9-1**).

NARIZ

La nariz es una prominencia piramidal que, a modo de tejadillo, cubre la entrada de las fosas nasales. Consta de una parte superior, de naturaleza ósea, y una parte inferior (**alas de la nariz**), de naturaleza cartilaginosa y consistencia blanda.

FORMA

La pirámide nasal tiene una **raíz** superior, que corresponde al espacio interciliar, generalmente algo excavado. La **base**, inferior, presenta los dos orificios elípticos de las **ventanas nasales, separados por el subtabique, el cual tiene forma de reloj de arena**. Una cara posterior, inexistente, abierta a las fosas nasales, y dos caras laterales inclinadas hacia las mejillas, completan la pirámide. Ambas caras laterales se unen por delante, formando el **dorso de la nariz**, que termina en una punta más o menos redondeada, el **vértice nasal (lóbulo nasal)**.

La pirámide nasal está cubierta por la piel. En el puente nasal tiene una consistencia firme, y en las alas y el vértice, es gruesa, adherente y rica en glándulas sebáceas que se abren en orificios visibles.

La pirámide está separada del resto de la cara por un surco longitudinal que la delimita de los párpados (surco nasopalpebral), de la mejilla (surco nasogeniano) y de los labios (surco nasolabial) (**Recuadro 9-2**).

ESTRUCTURA

El esqueleto de la nariz es de naturaleza ósea y cartilaginosa; se completa con una membrana fibrosa de conexión de los cartílagos, un dispositivo musculofascial, unas cubiertas cutáneas y una mucosa.

Elementos óseos

Los elementos óseos forman la parte superior de la nariz y el contorno que separa la pirámide de las fosas nasales. Están constituidos por las **apófisis frontales** de los maxila-



RECUADRO 9-1. Evolución

La obtención de oxígeno para la actividad celular de los organismos ha experimentado notables modificaciones a lo largo de la evolución de las especies, que vienen marcadas por adaptaciones al tamaño del animal, la permeabilidad de la piel, el medio acuático o aéreo, la vida en la superficie de la tierra o en el aire y las necesidades metabólicas. En cualquier caso, siempre se trata de desarrollar una membrana que permita el intercambio de gases entre el organismo y el medio.

En los animales pequeños, una piel permeable puede ser suficiente para captar el oxígeno. Los anfibios conservan esta capacidad de la piel.

La primera organización respiratoria especializada son las **branquias de los peces: hendiduras situadas a los lados de la faringe**, entre ésta y la superficie. En el modelo más típico (como el del tiburón), hay cinco hendiduras branquiales. El agua entra por la boca, pasa a la faringe y sale por las hendiduras branquiales. Las branquias están formadas por laminillas muy vascularizadas y cubiertas por un delgado epitelio. Al pasar el agua por esta superficie se produce el intercambio gaseoso.

El primer esbozo de **pulmón** apareció en el medio acuático, en los **peces pulmonados**. En los modernos **peces pulmonados**, los pulmones cumplen un papel auxiliar en la respiración, pues se trata de animales tropicales que viven en zonas de sequías estacionales. El pulmón primitivo aparece en los **crosoptergios** (peces fósiles de los que descienden todos los vertebrados

terrestres), cuyo hábitat eran aguas cenagosas. Consiste en un saco bilobulado con pocas subdivisiones, a los lados del esófago, y conectado por un tubo corto con el suelo de la faringe mediante un orificio esfinteriano. Muy probablemente, el primer esbozo de este pulmón estuvo presente en los **placodermos**, en forma de dos bolsas faríngeas modificadas.

La evolución del pulmón en los **tetrápodos** es consecuencia progresiva de dos hechos: el alargamiento de la vía respiratoria y el aumento de tabicación de los sacos pulmonares.

En los anfibios, los pulmones tienen pocas subdivisiones internas. En algunos reptiles, el pulmón se hace más complejo y tiene un aspecto esponjoso.

En los mamíferos, las subdivisiones se incrementan enormemente y el pulmón presenta ya las típicas unidades respiratorias alveolares. Con el desarrollo del diafragma, los pulmones aparecen alojados en la cavidad torácica, ocupando cada uno un espacio pleural independiente. Al desarrollarse el cuello, el conducto respiratorio se fue alargando y transformando en laringe y tráquea.

El aparato respiratorio de las aves tiene características muy distintas y fuera de la línea filogenética. Hay dos pulmones en comunicación con cuatro pares de **sacos aéreos**, que se extienden por gran parte del cuerpo y comunican con cavidades aéreas en el interior de los huesos.

res, la **escotadura nasal del maxilar** y los **huesos nasales**. Entre las apófisis frontales se forma un espacio que ocupan y cierran los huesos nasales, a modo de puente óseo que da consistencia y forma a la parte superior de la nariz (**véase más adelante Fig. 9-1**). Entre los huesos nasales y la incisura nasal se delimita la **apertura piriforme**, en forma de corazón de naipes, que da entrada a las fosas nasales; en su borde inferior se encuentra la **espina nasal anterior**.

Elementos cartilaginosos

(Figs. 9-1 y 9-2)

La pirámide nasal se completa en su parte inferior por piezas aisladas de cartílago hialino. Se distinguen cartílagos principales y accesorios.

Cartílagos principales

El cartílago del tabique, los cartílagos nasales laterales y los cartílagos alares mayores constituyen los cartílagos principales.

El **cartílago del tabique** es un lámina irregularmente rectangular que forma la parte anterior del tabique nasal, engastado en el ángulo entre el vómer y la lámina perpendicular del etmoides (**Fig. 9-3**). Es plano, aunque está engrosado en algunas partes, y casi siempre desviado hacia un lado. Su borde anteroinferior llega al subtabique; su borde anterosuperior se articula, por arriba, con la sutura internasal de los huesos nasales y, por abajo, aparece entre los dos cartílagos laterales, a los que se une, llegando hasta el dorso nasal.



RECUADRO 9-2. Comentarios clínicos

Variaciones

La forma de la nariz presenta múltiples variaciones y singularidades que contribuyen de forma decisiva a la personalidad del rostro. Los tipos principales se definen con arreglo a variaciones del dorso y de la base nasal.

- **Variaciones del dorso:** nariz **recta** (clásica), nariz **convexa** (aguileña o semítica), nariz **cóncava** (arremangada o socrática) y nariz **griega**, en la que un dorso clásico se continúa con la frente sin surco interciliar apreciable.
- **Variaciones de la base:** este tipo de variaciones son raciales. En la raza blanca el eje mayor de las ventanas nasales es anteroposterior, en la raza negra el eje mayor es transversal y en la raza amarilla el eje es oblicuo, o bien el orificio es redondo.

Comentarios clínicos

La **rinoplastia** es una técnica de cirugía estética que tiene por objeto corregir la forma de la nariz. El cirujano modifica la pirámide nasal modelando los cartílagos y los huesos nasales.

Las **fracturas nasales** son las más frecuentes de la cara; se caracterizan por dolor, hinchazón o deformidad y epistaxis. Debe explorarse la asociación con una luxación o rotura del tabique nasal.

Las **desviaciones del tabique nasal** son muy frecuentes; pueden ser congénitas o traumáticas. El tabique desplazado reduce el espacio de una de las fosas nasales dificultando el paso de aire y el drenaje adecuado de los senos paranasales.

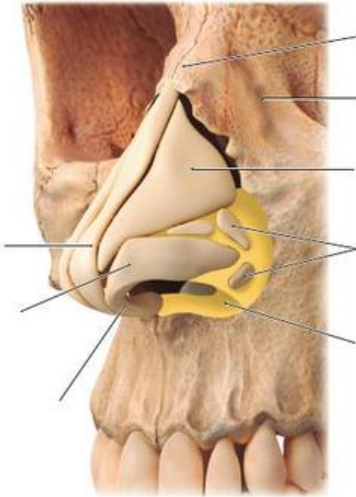


Figura 9-1. Esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz, visión antero-lateral.

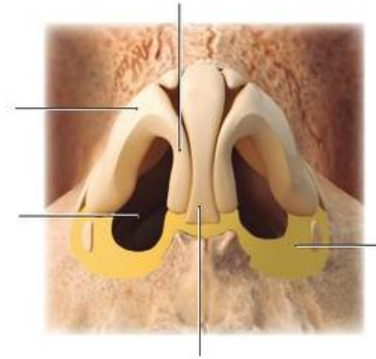


Figura 9-2. Cartílagos nasales, visión inferior.

Los **cartílagos nasales laterales** son dos láminas triangulares dispuestas por debajo de los huesos nasales a los que parecen continuar prolongando el puente de la nariz. Por sus bordes anteriores se fusionan formando una arista, excepto en su parte inferior donde dejan hendidura en la que penetra el cartílago del tabique. Hoy se considera que estos cartílagos son **apófisis laterales del cartílago del tabique, del que forman parte como dos expansiones laterales**. Por abajo se unen a los cartílagos alares.

Los **cartílagos alares mayores** son dos láminas finas y flexibles que ocupan cada una de las alas de la nariz. Tienen forma de «U», con la concavidad hacia atrás, en torno a la mitad anterior del orificio nasal. Constan de una parte externa (pilar lateral), situada en el ala, y una parte interna (pilar medial, o septal), que penetra en el subtabique. Los

mediales se fusionan entre sí y con el cartílago del tabique. El con junto así formado se denomina tabique móvil. Los cartílagos alares mayores están separados del hueso por un espacio fibroso en el que hay varios **cartílagos alares menores, de forma aproximadamente cuadrada o redondeada**. El borde inferior de los cartílagos alares mayores no llega al reborde nasal, de modo que el borde del ala de la nariz está formado exclusivamente por tejido conectivo y grasa.

Cartílagos accesorios

Son los **cartílagos alares menores** o cuadrados (ya mencionados), los **cartílagos sesamoideos** y los **cartílagos vomerianos**. Los **cartílagos sesamoideos** se sitúan entre el alar mayor y el nasal lateral. Los cartílagos vomerianos

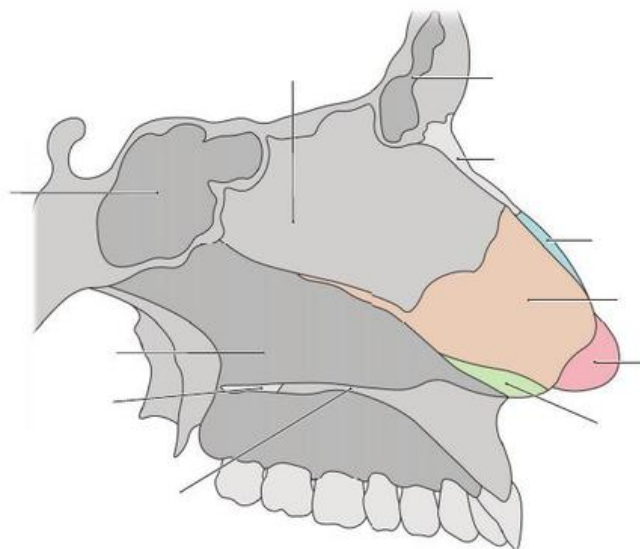


Figura 9-3. Esquema de la fosa nasal abierta. Visión lateral derecha del tabique.

(cartílagos de Jacobson) son uno o dos pequeños cartílagos alargados, ubicados entre el vómer y el cartílago del tabique (**véase Fig. 9-3**); **constituyen el soporte de un órgano rudimentario y atrofiado, el órgano vomeronasal (véase Fosas nasales).**

Los cartílagos se unen entre sí mediante una **membrana fibrosa, verdadera continuación del pericondrio y del periostio, que llena espacios y fija los cartílagos.**

Dispositivo muscular

En la nariz se encuentran los músculos: **nasal, depresor del septo y piramidal. Estos músculos forman parte de la musculatura mímica y con ella han sido descritos.**

Interior de la pirámide nasal

La nariz está recubierta por dentro de mucosa y de piel, y se abre a las fosas nasales contribuyendo a formar sus paredes (**véase más adelante Fig. 9-5**).

En una sección parasagital se observa que: por arriba, la pirámide está tapizada de mucosa y forma la parte anterior del techo de las fosas nasales y de la zona preturbinal de la pared externa; en la parte baja, se encuentra el **vestíbulo nasal (narinas), que está revestido de piel; entre el vestíbulo y la mucosa hay un pliegue de transición (limbo nasal), y en la parte baja del vestíbulo se encuentra un tipo especial de pelo (vibrisas), que contribuye a filtrar partículas grandes procedentes de la contaminación del aire y crece más con el envejecimiento.**

VASCULARIZACIÓN

Arterias. La nariz recibe una abundante irrigación arterial procedente de las **arterias facial, infraorbitaria y oftálmica.**

La arteria facial emite la **arteria labial superior**, que irriga el ala y el subtabique, y la **arteria nasal lateral**, destinada al dorso de la nariz.

La arteria infraorbitaria da **ramos nasales superficiales** a su salida del agujero infraorbitario.

La arteria oftálmica da la **arteria nasal**, para el dorso de la nariz, y la **etmoidal anterior**, destinada a la parte anterior del tabique y la mucosa de la pirámide nasal.

En suma, la nariz se vasculariza por una fuente arterial procedente de la carótida externa (facial e infraorbitaria) y otra de la carótida interna (oftálmica). Existen anastomosis importantes entre ambos sistemas arteriales en el espesor de la mucosa del tabique nasal y a través de la arteria angular.

Venas. La sangre venosa es recogida por venas tributarias que drenan en las **venas facial e infraorbitaria**, y por la **vena angular, en la oftálmica.** La corriente de la vena facial y de la vena infraorbitaria va a la vena yugular externa, y la de la vena oftálmica pasa al seno cavernoso y a la vena yugular interna.

Linfáticos. La raíz y la parte alta del dorso nasal drenan la linfa en los **ganglios parotídeos**; el resto es recogido en los **ganglios submandibulares.**

INERVACIÓN

Los músculos de la nariz están inervados por el **nervio facial**. La inervación sensitiva de piel, mucosas, periostio y pericondrio nasal tiene lugar a través de ramas del **nervio trigémino**. La **rama nasal del nervio oftálmico** inerva la parte superior de la nariz, y las **ramas nasales del nervio infraorbitario** inervan las alas y el vestíbulo. El **nervio etmoidal anterior (rama del nasal)** inerva la mucosa de la nariz, y la piel del ala y del vértice, mediante el **ramo nasolobular**.

A la nariz llegan **fibras simpáticas posganglionares** para los vasos y las glándulas sudoríparas procedentes del ganglio cervical superior; estas fibras forman plexos periarteriales.

FOSAS NASALES Y SENOS PARANASALES REVESTIDOS DE MUCOSA

FOSAS NASALES

La configuración ósea de las fosas nasales ha sido descrita con el cráneo, y allí se remite al lector para una mejor comprensión de este apartado (**véase Cap. 3**). Aquí se describirán las fosas nasales revestidas de mucosa.

Las fosas nasales continúan la nariz y se abren, por detrás, a la nasofaringe por medio de las coanas.

Las paredes de estas cavidades están revestidas de mucosa, que modifica la disposición que ofrece en el hueso seco, tapizando los orificios de acceso de los vasos y nervios y proporcionando una configuración algo diferente a los meatos (**Fig. 9-4**).

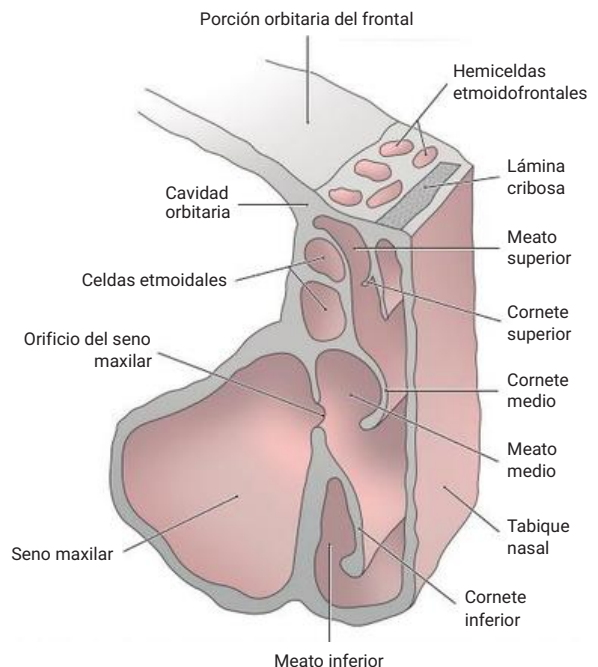


Figura 9-4. Visión anterior de una sección frontal esquemática de la fosa nasal derecha revestida de mucosa.

En la **pared interna**, o **tabique nasal**, generalmente desviado hacia un lado, la mucosa presenta el órgano **vomeronasal (órgano de Jacobson)**. Se trata de un órgano rudimentario en forma de fondo de saco tubular situado en la parte inferior del tabique, a los lados del cartílago vomeronasal. Este tubo mucoso se abre por un diminuto orificio, que se dispone por encima y por detrás de los orificios incisivos.

El órgano vomeronasal se encuentra en casi todos los animales, con la probable excepción de las aves, los murciélagos y algunos primates. En los mamíferos, la pared del tubo contiene células epiteliales semejantes a las del epitelio olfatorio y neuronas receptoras conectadas con los centros olfatorios del cerebro. Se comporta como un quimiorreceptor para **feromonas sexuales, sustancias olorosas que sirven para la comunicación social y sexual entre individuos de la misma especie**.

El órgano vomeronasal humano puede ser unilateral y tiene una estructura diferente a la de los mamíferos. Carece de epitelio sensorial semejante al olfatorio, aunque se han descrito células parecidas a neuronas receptoras bipolares, si bien no se han demostrado conexiones con el cerebro. Su función, al igual que la existencia de feromonas humanas, son cuestiones aún por dilucidar.

En el **techo**, la mucosa tapiza los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Hacia atrás, se continúa con la mucosa de los senos esfenoidales, a través de los orificios de entrada a estos senos, los cuales se disponen por detrás del recesso esenoetmoidal (véase más adelante).

En el **suelo**, la mucosa cubre como una «alfombra» el paladar óseo y tapiza los orificios de acceso al canal incisivo; hacia atrás, se continúa con la mucosa del velo del paladar.

La **pared externa de las fosas nasales se modifica notablemente** por la mucosa, que reviste toda la pared y, en algu-

nos puntos, se continúa tapizando los senos paranasales. La presencia de los cornetes la hace muy irregular, al tiempo que permite diferenciar dos sectores: la zona turbinal (de los cornetes) y la zona preturbinal (**Figs. 9-5 y 9-6**).

La zona preturbinal se continúa con la superficie interna de la nariz. En la parte inferior está separada de la piel del vestíbulo nasal por un pliegue cutaneomucoso, denominado **limbo nasal**. Por encima del limbo y por delante del cornete medio, se encuentra el **atrio**, una ligera depresión circunscrita por arriba por el relieve del **agger nasi**, que parte del extremo anterior del cornete medio. Entre este relieve y el techo de las fosas nasales, se forma una depresión alargada, el **surco olfatorio**.

La **zona turbinal** corresponde a los tres cornetes y a los meatos (**véase Fig. 9-6**).

El **meato nasal inferior**, comprendido entre el cornete inferior y la pared lateral, presenta, en su parte más anterior, el orificio de desembocadura del **conducto nasolagrimal**, última zona de drenaje de las secreciones lagrimales en las fosas nasales.

El **meato nasal medio** es el más complejo y el que más modificaciones experimenta con respecto al soporte óseo. Situado entre el cornete medio y la pared externa de las fosas nasales, comunica con el **seno frontal**, el **seno maxilar** y las **celdas etmoidales anteriores y medias**.

Si se extirpa el cornete medio, se aprecia en el fondo un relieve superior, la **bullla etmoidal** (correspondiente a una celda etmoidal), y otro inferior, el pliegue **unciforme**, que tapiza la apófisis correspondiente del etmoides. Entre ambos relieves se delimita el **hiato semilunar**, y por encima de la bulla etmoidal se forma una depresión denominada **canal retrobullar**. El **hiato semilunar se prolonga hacia**

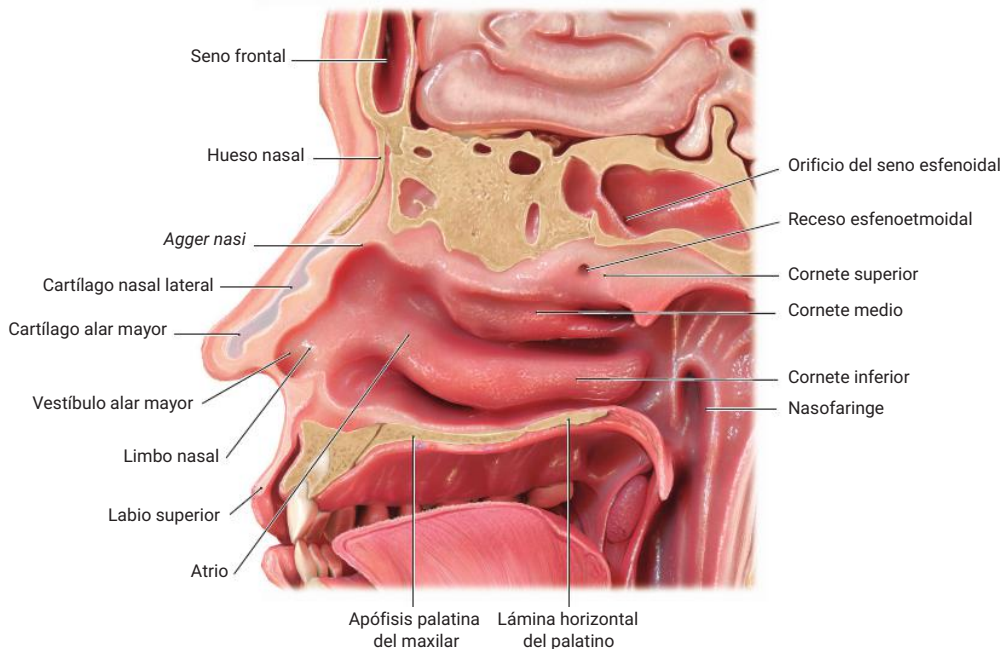


Figura 9-5. Pared lateral de la fosa nasal derecha. El tabique ha sido eliminado.

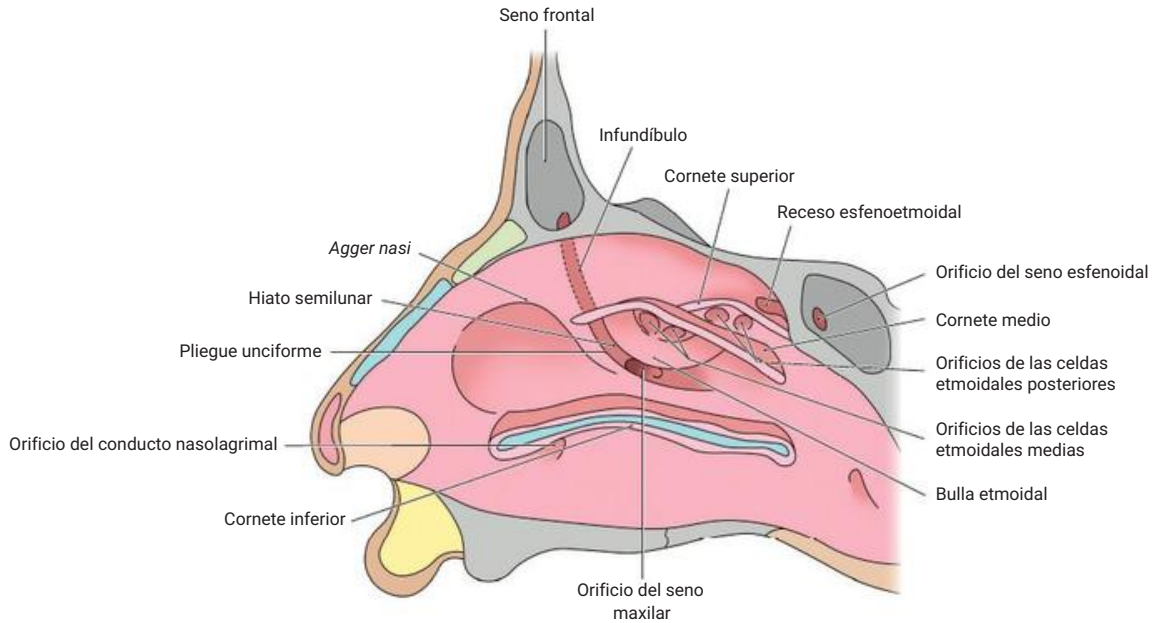


Figura 9-6. Pared lateral de la fosa nasal derecha.

arriba y hacia delante con el **infundíbulo**, conducto que acaba en el seno frontal. En la parte posterior del hiato semilunar se encuentra el **orificio de comunicación con el seno maxilar**, orificio único que se corresponde con uno de los tres orificios óseos de comunicación, el orificio superior, situado entre la apófisis unciforme y su expansión posterior; los otros dos orificios están cerrados por la mucosa.

Las **celdas etmoidales medias** se abren al canal retrobulbar; las **anteriores** lo hacen en el fondo del hiato semilunar.

El **meato nasal superior** está comprendido entre el cornete superior y la pared externa de la fosa nasal. Si se extirpa el cornete, se observan dos **orificios de desembocadura de las celdas etmoidales posteriores**. Detrás de estos orificios, la mucosa tapiza el agujero esfenopalatino. Por encima del cornete hay una depresión, el **receso esenoetmoidal**, a cuyo nivel se encuentra la abertura de los senos esfenoidales.

Puede existir un cornete supremo y un diminuto meato por encima del cornete superior (**Recuadro 9-3**).



RECUADRO 9-3. Tipos de mucosa y regiones de las fosas nasales

Tipos de mucosa

La mucosa nasal es de dos tipos: respiratoria y olfatoria.

La **mucosa olfatoria** es una zona pequeña del techo de las fosas nasales (zona subcribosa) y de las partes adyacentes del tabique y del cornete superior. Esta mucosa forma el órgano de la olfacción y se describe con este órgano (**véase Cap. 19**).

El resto de la mucosa nasal es de **tipo respiratorio**. Está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con células ciliadas y caliciformes. En la lámina propia, muy rica en colágeno, hay abundantes glándulas seromucosas (**glándulas nasales**), **productoras, junto con las células caliciformes, de una secreción semilíquida**. La mucosa, gruesa y muy vascularizada, se adhiere firmemente al periostio o al pericondrio de las estructuras que reviste.

Regiones de las fosas nasales

Según el tipo de mucosa, se distinguen dos zonas en las fosas nasales: la región olfatoria y la región respiratoria.

La **región respiratoria, que es la que aquí interesa, ocupa más de los dos tercios inferiores de la cavidad nasal**. El aire

inspirado forma por ella una corriente principal de entrada entre el tabique y los cornetes inferior y medio; al inspirar, se producen remolinos que conducen el aire inspirado hacia la **región superior u olfatoria**.

La región respiratoria tiene como función calentar y humidificar el aire inspirado, al tiempo que retiene partículas de polvo. La riqueza en vasos sanguíneos de la mucosa es fundamental para calentar el aire hasta llegar casi a los 37 °C. El moco humidifica el aire hasta un 80 %, al tiempo que, por su pegajosidad, retiene partículas de polvo ambiental. Estas partículas son desplazadas por los cilios celulares hasta la faringe para ser deglutidas. Es muy importante respirar por la nariz y no por la boca para que el aire entre en las vías respiratorias inferiores en las condiciones de calor y humedad adecuadas. La entrada de aire frío y seco facilita las infecciones respiratorias (laringitis, traqueobronquitis y neumonías).

Las fosas nasales actúan también de cámara de resonancia en la producción de la voz. Cuando la mucosa está irritada o inflamada, por ejemplo en un resfriado, cambia el tono de voz.

Vascularización

Los vasos sanguíneos de la mucosa nasal son muy abundantes, y decisivos para calentar el aire inspirado.

Arterias. Las fosas nasales están irrigadas por la **arteria esfenopalatina**, rama de la arteria maxilar, y por las **arterias etmoidales anterior y posterior**, ramas de la arteria oftálmica.

La arteria esfenopalatina vasculariza la mayor parte de las cavidades nasales: cornetes, meatos, celdas etmoidales, tabique y seno esfenoidal. La arteria etmoidal posterior vasculariza las celdas etmoidales posteriores.

La **arteria palatina descendente**, rama de la arteria maxilar, también puede irrigar la mucosa del suelo nasal y del meato inferior.

Las arterias se anastomosan profusamente y forman una densa red capilar mucosa. Las fosas nasales son un lugar de unión de las arterias carótidas externa e interna.

Venas. La sangre drena mediante tres corrientes vasculares: una anterior, hacia la **vena facial**; otra posterior, hacia los **plexos pterigoideos**, mediante la **vena esfenopalatina**, y otra superior, mediante las **venas etmoidales**, hacia la **vena oftálmica**. Esta última, debe recordarse, termina en el seno cavernoso de la duramadre.

Puede existir una **vena emisaria hacia el seno longitudinal superior**, a través del agujero ciego de la lámina cribosa.

Las venas forman un **plexo cavernoso de paredes muy finas**, especialmente rico en el tabique y en los cornetes inferior y medio. Este plexo tiene características de tejido eréctil. En el tabique, este plexo es especialmente denso en la parte anteroinferior (**zona de Kiesselbach**).

Existen abundantes **anastomosis arteriovenosas**, ricamente innervadas, que al cerrarse o abrirse, regulan el flujo sanguíneo, dilatando o estrechando el espesor de la mucosa.

Linfáticos. La linfa de la parte anterior de las cavidades nasales, junto con la de la nariz, drena en los **ganglios**

submandibulares; el resto de las fosas nasales vierte la linfa en los **ganglios cervicales profundos** más superiores, bien directamente, bien a través de los **ganglios retrofaríngeos**.

Inervación

La región respiratoria de las fosas nasales recibe fibras sensitivas y vegetativas.

Las **fibras sensitivas** son las prolongaciones periféricas del ganglio trigeminal, y alcanzan las fosas nasales mediante las ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino.

El **nervio etmoidal anterior**, rama del nervio oftálmico, inerva la parte preturbinal de las fosas nasales y la parte anterior del tabique; el **nervio etmoidal posterior**, rama también del oftálmico, inerva las celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal.

El resto de las fosas nasales (la mayor parte) están innervadas por ramas del nervio maxilar: el **nervio nasopalatino**, los **nervios nasales posteriores laterales (superiores e inferiores)**.

Las **fibras vegetativas simpáticas** son fibras posganglionares originadas en el **ganglio cervical superior** y que llegan a las fosas nasales por los plexos periarteriales correspondientes. Inervan los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción mediante el neurotransmisor **noradrenalina**. Los medicamentos adrenérgicos se emplean, en forma de gotas nasales, para combatir alergias o resfriados. En estos casos, el efecto vasoconstrictor adelgaza la mucosa tumefacta y facilita la respiración.

Las **fibras parasimpáticas** proceden del **nervio facial**. Las fibras preganglionares se originan en el núcleo lagrimal de la protuberancia, y luego, por el nervio petroso mayor, llegan al ganglio esfenopalatino. Las fibras posganglionares se incorporan a las ramas del trigémino para alcanzar las microglándulas nasales y estimular su secreción (**Recuadro 9-4**).



RECUADRO 9-4. Comentarios clínicos de las fosas nasales

La inflamación de la mucosa nasal (**rinitis**) es extraordinariamente común. Puede ser un signo de infección (resfriado, gripe, etc.) o de alergia. Se acompaña de tumefacción y exudado, que dificulta la respiración. La infección puede pasar a los senos paranasales (**sinusitis**). La rinitis alérgica (fiebre del heno) es una afección muy frecuente, producida estacionalmente por pólenes transportados por el viento; se caracteriza por estornudos, picor y abundante secreción nasal acuosa. Debe evitarse el alérgeno y administrar antihistamínicos para aliviar los síntomas.

El **estornudo** es un reflejo provocado por la irritación de la mucosa nasal; tiene como finalidad eliminar las sustancias extrañas o irritantes expulsando aire a gran velocidad por la nariz.

Las hemorragias nasales (**epistaxis**) se deben a la rotura de los plexos venosos o a roturas arteriales; estas últimas pueden ser la manifestación de numerosas enfermedades, desde un simple traumatismo o una rinitis, a hipertensión o leucemia. Son frecuentes en las zonas de anastomosis arte-

riales, en la parte anterior del tabique o en la zona vestibular, donde las ramas esfenopalatinas se anastomosan con las ramas nasales de la arteria facial. Si la hemorragia no cesa, es preciso proceder al taponamiento, que puede ser anterior o posterior. El **taponamiento anterior se realiza colocando una torunda de algodón en las narinas**, pudiendo impregnarse ésta con un agente vasoconstrictor. En ocasiones, hay que hacer un **taponamiento posterior, colocando una torunda de algodón en las coanas**. Esta intervención, fácil y accesible al médico general, requiere algo de cuidado. Se introduce una cánula de goma por la nariz hasta la nasofaringe. Por el tubo, se pasa un hilo cuyo extremo faríngeo se coge mediante una pinza curva introducida por la boca. Se tira del hilo y se saca su extremo por la boca, procediéndose a atar al mismo una torunda. A continuación, se tira del extremo nasal del hilo y se coloca el tapón en la coana. Finalmente, se ata el extremo nasal a otra torunda que se coloca en la narina. En situaciones graves puede ser preciso ligar la arteria carótida externa.

SENOS PARANASALES

Los senos paranasales son cavidades aéreas que están en comunicación con las fosas nasales y situadas en los huesos colindantes (**Figs. 9-7 y 9-8**). La mucosa que los reviste se continúa con la de las fosas nasales a través de los orificios de drenaje de los senos en la cavidad nasal. Este hecho se comprende bien si se tiene en cuenta que los senos se desarrollan a partir de evaginaciones localizadas de las fosas nasales, fundamentalmente, a partir del nacimiento.

Los senos son rudimentarios al nacer, crecen lentamente durante la infancia y, a partir de la pubertad, alcanzan su tamaño definitivo, lo que contribuye de forma decisiva a la configuración de la cara.

Los senos paranasales son cuatro a cada lado: **frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal**.

Su función no está clara; participan en la formación de la cámara de resonancia de la voz.

La mucosa de los senos es más fina que la de las fosas nasales y está menos vascularizada. Secreta moco que drena a las fosas nasales por los orificios de comunicación de los meatos.

Senos frontales

Los senos frontales se sitúan en el espesor del hueso frontal (**véanse Figs. 9-3, 9-5, 9-6 y 9-8**) por detrás de los arcos superciliares, entre las tablas externa e interna del hueso, y por encima de la parte anterior del techo de las fosas nasales. Suelen constar de una porción vertical, en el espesor de la escama del frontal, y de una porción horizontal, dentro de la porción orbitaria del hueso. Ambos senos están separados por un tabique que, generalmente, está desviado hacia un lado; es frecuente observar tabiques incompletos en su interior.

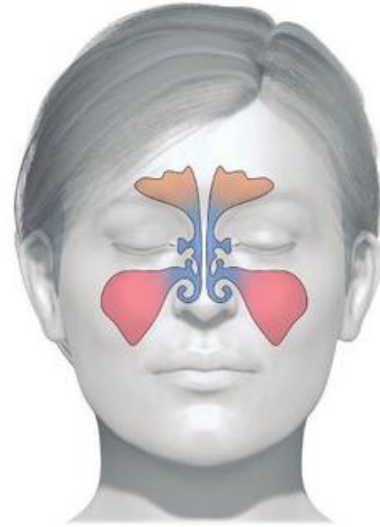


Figura 9-7. Proyección sobre el rostro de las fosas nasales y los senos paranasales. Fosas nasales y senos etmoidales en azul, senos maxilares y senos frontales en rojo.

El tamaño es extraordinariamente variable. Pueden ser pequeños o llegar a invadir áreas extensas del frontal. Se distinguen senos pequeños, medianos y grandes. Drenan en el meato medio a través del infundíbulo; rara vez lo hacen en el canal retrobulbar.

Al nacer son prácticamente inexistentes. Comienzan a detectarse a los 2 años de edad, y a partir de los 7 años son claramente visibles en las radiografías. Como el resto de los senos, su mayor desarrollo tiene lugar a partir de la pubertad.

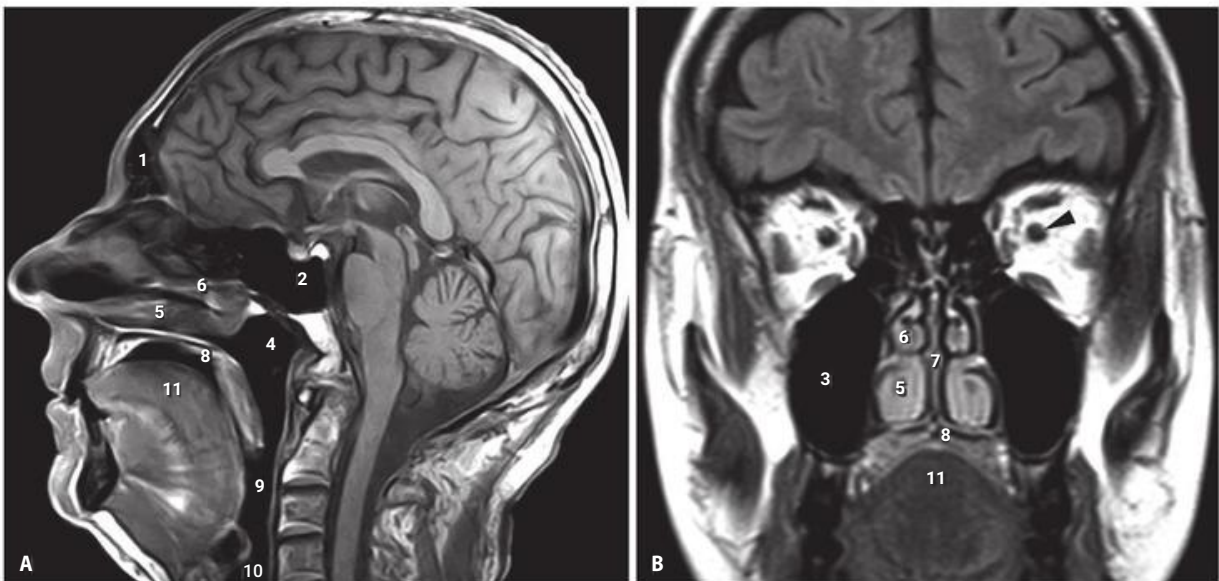


Figura 9-8. Resonancia magnética sagital (A) y coronal (B) de la cabeza. 1: Seno frontal. 2: Seno esfenoidal. 3: Seno maxilar. 4: Nasofaringe. 5: Cornete inferior. 6: Cornete medio. 7: Tabique nasal. 8: Paladar. 9: Bucofaringe. 10: Laringofaringe. 11: Lengua. Cabeza de flecha: nervio óptico.

Senos etmoidales

Los senos etmoidales (**celdas etmoidales**) (**véanse Figs. 9-3, 9-4, 9-6 y 9-8**) son un conjunto de cavidades del laberinto de las masas laterales del etmoides, complementadas por los huesos limítrofes (frontal, maxilar, lagrimal, esfenoides y palatino). Se disponen en la porción superior de la pared externa de las fosas nasales, por dentro de la órbita y por debajo de la fosa craneal anterior. El número de celdas es muy variable; generalmente, son siete o nueve.

Es clásico describir tres grupos de celdas: anteriores, medias y posteriores. Las **celdas etmoidales anteriores y medias se abren al meato medio** (las anteriores en el hiato semilunar, y las medias en el canal retrobulbar); las **celdas etmoidales posteriores drenan en el meato superior**. Los senos etmoidales pueden detectarse ya, en forma rudimentaria, en el momento del nacimiento.

Senos esfenoidales

Los senos esfenoidales se encuentran en el espesor del cuerpo del esfenoides, en la parte posterior del techo de las fosas nasales (**véanse Figs. 9-3, 9-5, 9-6 y 9-8**). Un tabique, generalmente completo y desviado hacia un lado, separa ambos senos. Drenan en el receso esenoetmoidal, por detrás del cornete superior. Hay que recordar que por encima se encuentra la silla turca, donde se aloja la hipófisis y el quiasma óptico; y a los lados, se encuentra el seno cavernoso y la arteria carótida interna. Dehiscencias de las paredes del cuerpo del esfenoides ponen en contacto la mucosa del seno con la duramadre. En ocasiones, pueden ser muy grandes y desbordar el cuerpo del esfenoides, llegando a las alas mayores, e incluso a la apófisis basilar del occipital.

Los senos esfenoidales no se suelen detectar antes de los 2 años de edad.

Senos maxilares

Los senos maxilares se encuentran en el interior del cuerpo de los maxilares, a los lados de las fosas nasales y por debajo de la órbita (**véanse Figs. 9-3, 9-4 y 9-8**). Son cavidades grandes, de forma piramidal, cuya base forma parte de la pared externa de las fosas nasales; el vértice alcanza la apófisis cigomática; el techo constituye el suelo de la órbita, y el suelo corresponde a la apófisis alveolar. En el suelo hacen protrusión las raíces de los dos primeros molares y del segundo premolar; en ocasiones, también lo hace el tercer molar y el primer premolar. El seno drena en el meato medio, a nivel del hiato semilunar. El suelo del seno descende 1 cm por debajo del paladar óseo y, además, el orificio de desembocadura del seno maxilar se sitúa muy por encima del mismo, lo que dificulta el drenaje de las secreciones acumuladas en su interior a consecuencia de una sinusitis.

El seno maxilar es muy rudimentario en el recién nacido: su desarrollo está muy relacionado con la erupción de los dientes permanentes (**Recuadro 9-5**).

Vascularización

La vascularización y la innervación de los senos etmoidales y esfenoidales ha sido descrita con las fosas nasales.

El seno frontal está irrigado por las **arterias supraorbitaria y etmoidal anterior**, ramas de la arteria oftálmica. La linfa es recogida por los ganglios submandibulares.

El seno maxilar recibe ramas de las **arterias alveolares superiores, la arteria infraorbitaria y la arteria palatina mayor**. La linfa drena en los ganglios submandibulares.

Inervación

El seno frontal está innervado por la **rama supraorbitaria del nervio frontal**. El seno maxilar recibe ramas de los



RECUADRO 9-5. Comentarios clínicos: sinusitis

La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, generalmente a consecuencia de la propagación de la inflamación desde las fosas nasales (rinitis). La mucosa presenta tumefacción y el drenaje se ve muy dificultado o bloqueado. Las sinusitis pueden no responder a los antibióticos, lo que obliga a realizar lavado de los senos (mediante sondas) o a la extirpación quirúrgica de la mucosa, que se reemplaza por un fragmento de mucosa nasal sana, que rápidamente crece y tapiza la pared ósea.

La **sinusitis frontal provoca dolor vivo e intenso cuando se palpa la salida del nervio supraorbitario bajo el reborde de la órbita**. La propagación de la infección a la meninge (meningitis) de la fosa craneal anterior, a través de la tabla interna del frontal, constituye una complicación muy grave, que puede, incluso, convertirse en un absceso cerebral.

La **sinusitis maxilar es la más frecuente y la que tiende con más intensidad a cronificarse**. Con la palpación del agujero infraorbitario se provoca un dolor vivo, por irritación del ner-

vio infraorbitario, que discurre por el techo del seno maxilar. La propagación de la infección a la órbita es una complicación que hay que tener en cuenta.

Como algunos dientes se encuentran bajo el suelo del seno, es posible que un absceso dental provoque una sinusitis maxilar. Hay que tener especial cuidado en la extracción de los dientes molares, ya que se puede provocar enclavamientos de las raíces dentales en el interior del seno, con perforación de la mucosa.

El cirujano puede acceder al seno maxilar por el vestíbulo de la boca: incide primero la mucosa de la encía superior y luego trepana la pared anterior del seno.

Los senos etmoidales están separados de la órbita únicamente por la delgada lámina orbitaria del etmoides. En una **sinusitis etmoidal la órbita puede perforarse extendiéndose la infección al espacio retroocular**, donde está alojado el nervio óptico. La lesión de éste causa deficiencias visuales graves que pueden conducir a la ceguera total.

nervios alveolares superiores y de los nervios alveolares superiores anteriores y medio, que son ramas del nervio infraorbitario.

LARINGE

La laringe¹ es un órgano complejo, de forma tubular, que conduce el aire y que presenta unas paredes muy organizadas al servicio de la emisión del sonido laríngeo (**fonación**), el cual se convierte en voz articulada al pasar por la cámara de resonancia formada por la faringe, las fosas nasales y la boca, y someterse allí a los precisos movimientos del paladar, la lengua, las mejillas y los labios.

Desde este punto de vista, la laringe es un órgano de extraordinaria importancia para la comunicación y la conducta social del ser humano. Su movilidad y diseño hace de ella, además, una estructura de singular relieve en el proceso de deglución, evitando el paso de alimento a las vías respiratorias inferiores (por esta función, se ha denominado a la laringe «guardián del pulmón»).

Existen variaciones de tamaño notables a partir de la pubertad; la laringe de la mujer es ligeramente más pequeña y estrecha, y las cuerdas vocales del varón tienen mayor longitud, lo que repercute en el tono de voz.

SITUACIÓN

La laringe se sitúa en el **espacio visceral del cuello (véase Cap. 21)**, donde ocupa una posición anterior (Fig. 9-9). Es muy accesible a la palpación, ya que por delante está cubierta únicamente por las fascias de los músculos de la región infrahiodea (el estudiante deberá familiarizarse con

el reconocimiento de algunos cartílagos laríngeos, palpándolos entre sus dedos con el cuello en extensión). Inmediatamente por detrás, se encuentra la faringe, con la que comunica en su parte superior. Por debajo, se continúa con la tráquea. Proyectada sobre la columna vertebral, corresponde en el adulto a las vértebras C4 a C6. La laringe del recién nacido y hasta los 12 o 18 meses tiene una posición más alta, proyectándose, en su parte superior, sobre el axis (**Recuadro 9-6**).

ESTRUCTURA

La laringe es un tubo de luz irregular cuyas paredes están formadas por piezas cartilaginosas unidas por articulaciones y membranas, músculos que mueven las articulaciones y un revestimiento mucoso interno.

Se expondrán sucesivamente: el esqueleto laríngeo, la cavidad laríngea y el dispositivo motor.

Esqueleto laríngeo (cartílagos, articulaciones y ligamentos)

Cartílagos

Los cartílagos de la laringe constituyen su soporte arquitectónico. Hay unos **cartílagos principales (cricoides, tiroides, epiglótico y aritenoides)** y unos **cartílagos accesorios**. Estos y el aritenoides son pares.

Los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides son de naturaleza **hialina**, y el cartílago epiglótico es **elástico**. Los cartílagos laríngeos tienden a osificarse con el paso de los años, observándose como zonas de calcificación y osifica-

¹ Laringe, del griego *laryngos* = garganta.

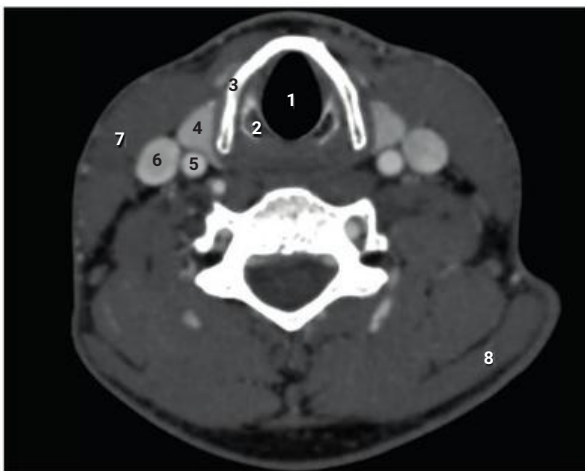


Figura 9-9. Tomografía computarizada a nivel cervical. 1: Cavidad laríngea. 2: Cricoides. 3: Lámina tiroidea. 4: Lóbulo de la glándula tiroides. 5: Arteria carótida. 6: Vena yugular interna. 7: Músculo esternocleidomastoideo. 8: Músculo trapecio.



RECUADRO 9-6. Evolución

La ubicación de la laringe humana es más baja que la de los primates. El descenso ha tenido lugar de forma progresiva durante la evolución de los homínidos; gracias a esta posición más caudal, la cámara de resonancia es más amplia, algo fundamental para la emisión de fonemas específicos del habla humana. Análisis de reconstrucciones de la laringe, a partir de fósiles de homínidos, han permitido afirmar que ***Australopithecus* tenía la laringe en posición alta**, igual que los primates. Con ***Homo ergaster* comienza un descenso**, que se acentúa en ***Homo sapiens***. En ***Homo sapiens neanderthalensis***, **la laringe no era todavía lo suficientemente baja**, interpretándose que su tracto vocal era incapaz de emitir los sonidos «a», «i», «u», que son fonemas comunes a todas las lenguas actualmente existentes; se ha sugerido que una comunicación más rudimentaria frente a ***Homo sapiens* pudo ser un elemento de extinción de los neanderthales hace 40.000 años**.

Sin embargo, el éxito evolutivo que supuso disponer de un aparato de fonación adecuado para el habla ha tenido el inconveniente adaptativo de aumentar el riesgo de obstrucción del aparato respiratorio durante la deglución, riesgo inexistente en los actuales primates y en los bebés humanos, a los que la posición alta de la laringe les permite respirar al tiempo que beben o maman.

ción en las radiografías; la osificación del tiroides comienza en la pubertad.

Los **cartílagos principales se disponen de forma que el cricoides es el más inferior y sobre él descansan los demás; el tiroides se dispone por encima; detrás de él y sobremon-tándolo, se encuentra el cartílago epiglótico; detrás de éstos y apoyados sobre el cricoides, se encuentran los cartílagos aritenoides (Fig. 9-10).**

Cartílago cricoides² (Fig. 9-11). Tiene forma de anillo de sello, con el aro (**arco cricoideo**) hacia delante y el sello (**lámina cricoidea**) orientado hacia atrás. El arco cricoideo forma la parte anterior y lateral del cricoides, y aumenta su altura en dirección a la lámina. La lámina cricoidea tiene forma de placa vertical y ocupa gran parte de la cara posterior de la laringe. En la superficie posterior de la lámina, hay una cresta media vertical, a cuyos lados quedan dos facetas ligeramente deprimidas. En los flancos de la unión entre la lámina y el arco, se encuentran dos facetas articulares, las **facetas tiroideas; en el borde superior de la lámina y hacia la parte externa, se encuentran las facetas articulares aritenoides.**

Cartílago tiroides³ (Fig. 9-12). Debe su nombre a su forma y disposición de escudo protector de gran parte de la laringe. Destaca por su mayor tamaño. Situado bajo el hueso hioides, tiene forma de libro abierto, con el lomo hacia delante. Las hojas del libro constituyen las **láminas** derecha e izquierda, de forma cuadrilátera, que convergen oblicuamente hacia delante, formando en el plano medio un ángulo diedro (**ángulo entrante del tiroides**) abierto hacia atrás y que se corresponde, en la superficie externa, con un relieve subcutáneo, la **prominencia laríngea** o «nuez de Adán», la cual, pasada la pubertad, es más patente en el varón que en la mujer. Por encima de la prominencia laríngea, las láminas están separadas por la **escotadura tiroidea superior, que tiene forma de «V» e interrumpe el**

borde superior redondeado del cartílago. En la superficie externa de las láminas, se encuentra una cresta de inserciones musculares, la **línea oblicua**. Los bordes posteriores de las láminas son robustos y se prolongan hacia arriba, por el **asta superior, y hacia abajo, por el asta inferior; las astas inferiores disponen en su vértice de una carilla articular para el cartílago cricoides.**

Cartílagos aritenoides⁴ (Fig. 9-13). En número de dos, derecho e izquierdo, se disponen en la parte posterior de la laringe sobre la lámina cricoidea. Tienen forma de pirámide alargada, con una base inferior, un vértice y tres caras: anterolateral, medial y posterior. La base está excavada y presenta una **faceta articular para el cricoides. Se prolonga en sentido anterointerno por un relieve puntiagudo, la apófisis vocal, y en sentido posteroexterno, por la apófisis muscular. El vértice se dobla ligeramente hacia dentro y se une a los cartílagos corniculados, pequeños nódulos que culminan la punta del aritenoides.** Las caras posterior y medial son lisas y verticales. La cara anterolateral está surcada por la **cresta arqueada, que separa dos territorios deprimidos, uno inferior, la fosita oblonga, y otro superior, la fosita triangular.**

Cartílago epiglótico (véase Fig. 9-10). Ocupa la parte anterior y superior de la laringe, formando el esqueleto elástico y flexible de la epiglotis. Se sitúa por detrás del cartílago tiroides, al que desborda ampliamente, para subir por detrás del hueso hioides hasta la raíz de la lengua. Tiene forma de hoja, con el **peciolo o tallo unido al ángulo entrante del tiroides por el ligamento tiroepiglótico (Fig. 9-14).** El extremo superior es redondeado y libre. El aspecto es de una hoja ligeramente plegada, de modo que, contemplada desde el interior de la laringe, aparece con los bordes laterales dirigidos hacia atrás y con una forma convexo-cóncava en sentido craneocaudal. Su superficie presenta numerosas perforaciones para alojar glándulas mucosas.

² Cricoides, del griego *krikos* = anillo.

³ Tiroides, del griego *thyreos* = escudo; procedente de *thyra* = puerta cerrada que se usaba como escudo.

⁴ Aritenoides, del griego *arytaina* = jarro con un lado de la boca prolongado en forma de lengua para verter el líquido.

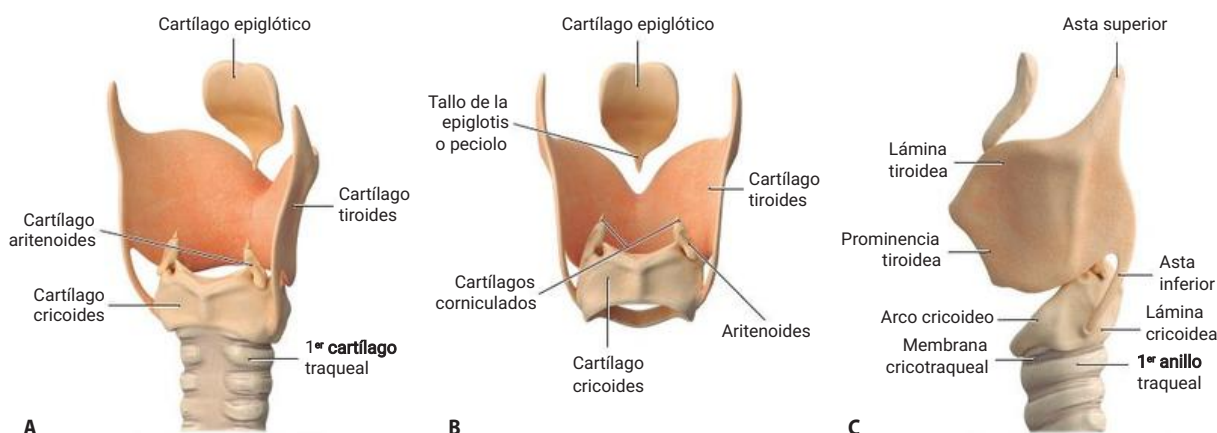


Figura 9-10. Montajes esquemáticos de la disposición de los cartílagos laríngeos desarticulados. A) Visión posterolateral. B) Visión posterior. C) Visión lateral.

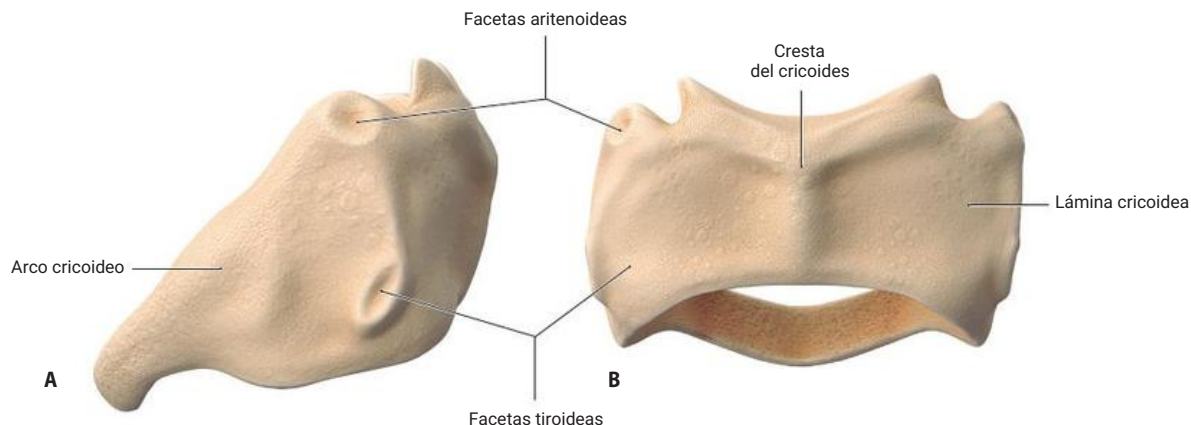


Figura 9-11. Cartílago cricoides. A) Visión lateral. B) Visión posterior.

Los **cartílagos accesorios** son pequeños nódulos cartilaginosos, inconstantes, que se encuentran repartidos por la laringe en distintas posiciones (véase más adelante), y que son: el ya mencionado **cartílago corniculado (de Santorini)**, el **cuneiforme (de Wrisberg)** y los **sesamoideos**.

Conexiones de los cartílagos entre sí

Los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides están unidos entre sí por articulaciones sinoviales y un complejo ligamentoso.

Articulaciones laríngeas (véase Fig. 9-14)

Las **articulaciones cricotiroides** se establecen entre las facetas del asta menor del tiroides y las facetas tiroideas de la placa cricoidea. Es una articulación de superficies planas, que permite ligeros des-

lizamientos, pero el hecho de funcionar al unísono las de los dos lados, hace que se mueva en conjunto como una **polea** que bascula sobre un eje transversal.

Las **articulaciones cricoaritenoides** se establecen entre la faceta cóncava de la base del aritenoides y la superficie convexa aritenoidea de la lámina del cricoides. La cápsula articular está reforzada por detrás por el potente **ligamento cricoaritenoso**. La articulación se mueve como un **trocus** que permite giros del aritenoides sobre un eje vertical, al que se asocian deslizamientos que aproximan o separan los aritenoides entre sí (véase más adelante).

El juego de estas dos articulaciones es esencial para los movimientos que permiten la fonación y la respiración.

Complejo ligamentoso

El **ligamento cricotiroides medio (Fig. 9-15)** es un haz fibroso y resistente, situado en la parte anterior de la laringe, entre el arco del cricoides y el borde inferior del

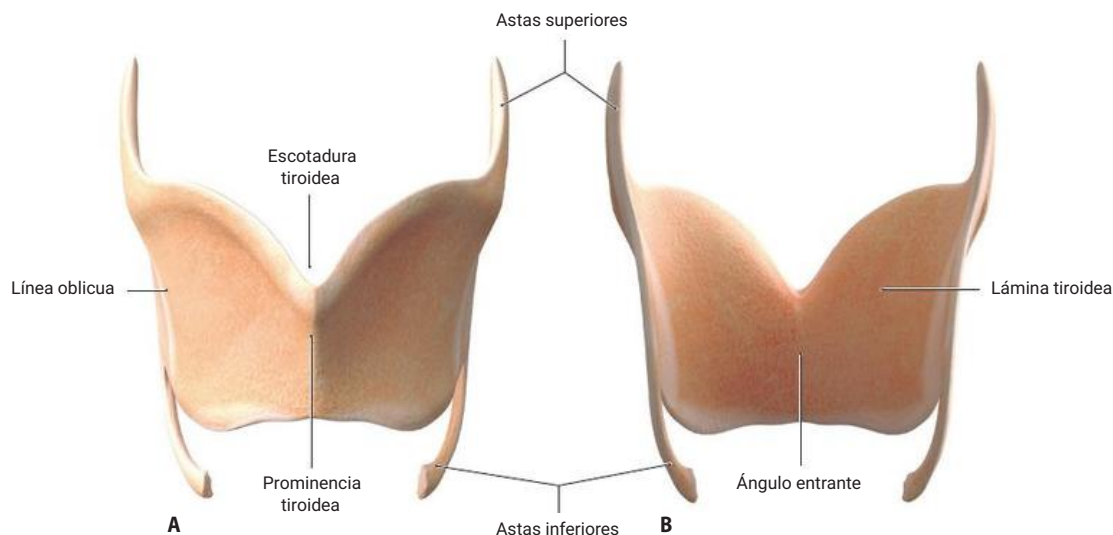


Figura 9-12. Cartílago tiroides. A) Visión anterior. B) Visión posterior.

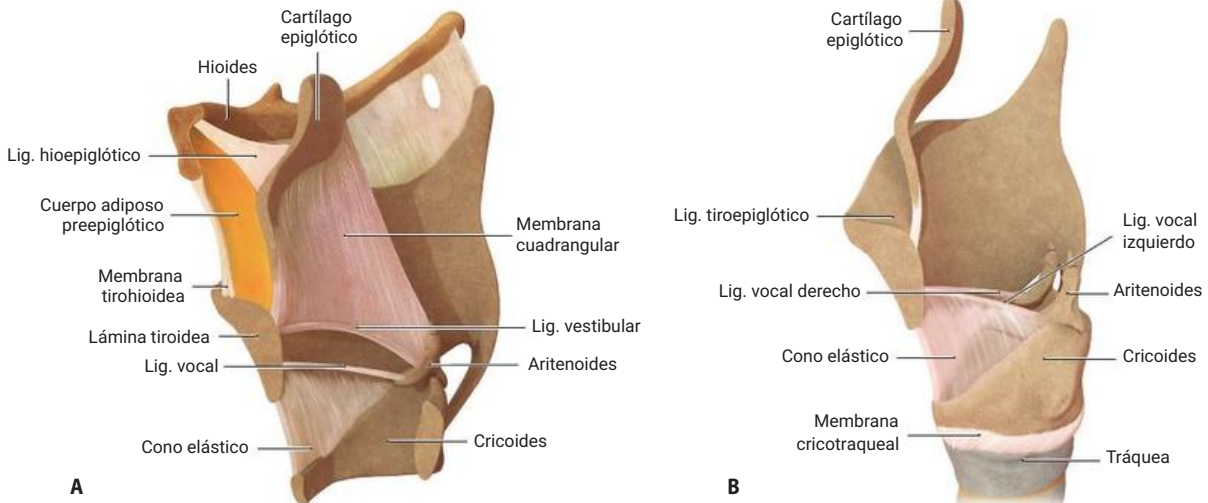


Figura 9-16. Representación esquemática de la membrana elástica. A) Sección sagital de la laringe para mostrar la membrana elástica desde el interior después de disecar la mucosa. B) Disección de la laringe mostrando el cono elástico derecho tras seccionar la lámina derecha del cartílago tiroideo.

Las conexiones con la *raíz de la lengua* se realizan mediante los **ligamentos glosopiglóticos** (véase *Lengua*) y las conexiones con el hioides.

La laringe está conectada al hioides mediante la **membrana tirohioidea** y el **ligamento hioepiglótico**.

La **membrana tirohioidea** (véase Fig. 9-15) une el borde superior del tiroideo con el cuerpo y las astas mayores del hioides, llenando el espacio entre ambos elementos.

Por delante está engrosada, formando el **ligamento tirohioideo medio**; su borde posterior, libre, está también reforzado, formando el **ligamento tirohioideo lateral**, en cuyo espesor se encuentra frecuentemente un pequeño nódulo, el **cartílago triticeo**⁵.

El **ligamento hioepiglótico** (véase Fig. 9-16A) es una banda de tejido conectivo que se encuentra entre la cara anterior de la epiglotis y el hioides. Este ligamento cierra por arriba un espacio celuloadiposo situado entre la epiglotis y la membrana tirohioidea, el **cuerpo adiposo preepiglótico**; esta almohadilla grasa desplaza la epiglotis hacia atrás cuando, en la deglución, la laringe asciende hasta la base lingual (véase *Deglución*).

Las conexiones con la *faringe* se realizan mediante la **fascia faríngea** y el **músculo constrictor inferior**.

La laringe está unida a la *tráquea* por el ligamento cricotraqueal, que, desde el arco cricoideo al primer anillo traqueal, establece la continuidad entre estos dos órganos.

Los músculos infrahioideos profundos (esternotiroideo y tirohioideo) contribuyen a la fijación de la laringe.

Cavidad laríngea

Por dentro del armazón fibrocartilaginoso de la laringe, se dispone la mucosa laríngea, que reviste el interior del órgano.

Cuando se abre longitudinalmente la laringe y se separan las dos mitades hacia los lados, se puede apreciar que la luz no es uniforme (Fig. 9-17). Igualmente sucede cuando se abre frontalmente la laringe y se observa desde atrás la cavidad (Fig. 9-18). Hacia la parte media, y a cada lado, se encuentran dos relieves superpuestos: uno superior, el **pliegue vestibular (cuerda vocal falsa)** y otro inferior, el **pliegue vocal (cuerda vocal verdadera)**. Por su uso en clínica, nos referimos siempre al pliegue vocal como **cuerda vocal**. Dos líneas horizontales trazadas por estos pliegues dividen la cavidad laríngea en tres pisos: superior, medio e inferior.

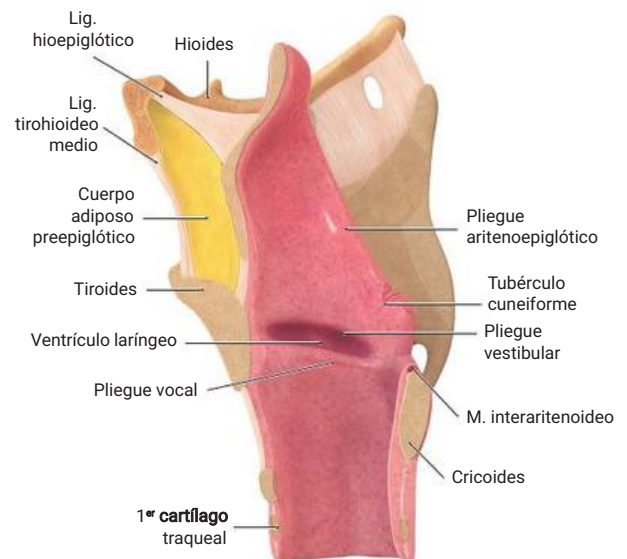


Figura 9-17. Sección sagital de la laringe para mostrar la cavidad laríngea. Mitad derecha del corte.

⁵ Triticeo, del latín *triticum* = grano de trigo.

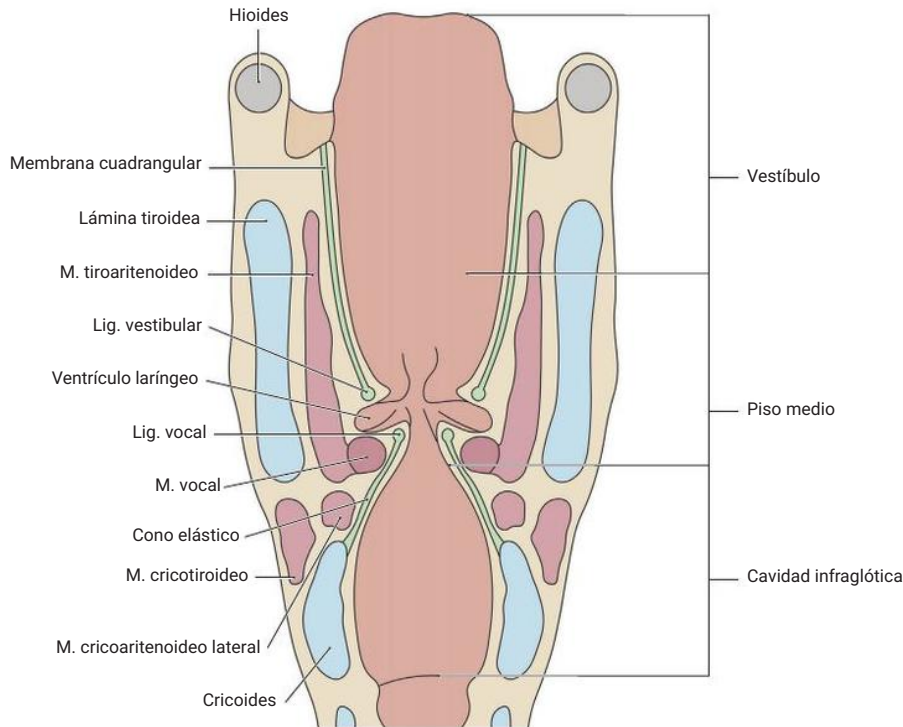


Figura 9-18. Sección frontal de la laringe para mostrar la cavidad laríngea y la organización estructural de sus paredes. Mitad anterior del corte.

El **piso superior (vestíbulo de la laringe)** es el espacio comprendido entre la **entrada a la laringe, o *aditus laryngis***, y los pliegues vestibulares. Tiene forma de embudo, con una parte posterior mucho más corta que la anterior, por lo que la entrada a la laringe desde la faringolaringe es muy oblicua.

La entrada a la laringe está delimitada de la siguiente manera: por delante, por el borde superior de la epiglottis; por detrás, por la mucosa que cubre los cartílagos corniculados y la **hendidura interaritenoides**, y a los lados, por los **pliegues aritenopiglóticos**, bordes cubiertos de mucosa tendidos entre los bordes laterales de la epiglottis y el vértice de los aritenoides; en este pliegue se encuentra el **tubérculo cuneiforme, formado por el cartilago del mismo nombre o**, en su ausencia, por glándulas mucosas.

La pared anterior del vestíbulo está formada por la epiglottis; la pared posterior, por la mucosa que cubre los aritenoides; entre ambos cartílagos la mucosa presenta un pliegue interaritenoides, que se forma cuando se contrae el músculo aritenoides transversos y contribuye a cerrar la porción cartilaginosa de la glotis (véase más adelante); las paredes laterales corresponden a la mucosa que reviste la membrana cuadrangular.

El **piso medio** está limitado, por arriba, por un plano que une los **pliegues vestibulares** y, por abajo, por un plano que pasa por los **pliegues vocales**. En el espesor de los pliegues vestibulares se encuentra el ligamento vestibular, y en el espesor de los pliegues vocales se encuentran el ligamento vocal y el músculo vocal (véase más adelante).

Entre los pliegues vestibulares queda la **hendidura vestibular**, y el espacio comprendido entre los pliegues vocales es la **glotis⁶ o hendidura glótica**, que es la zona más estrecha de la laringe, en razón del mayor grosor de los pliegues vocales con respecto a los vestibulares. La glotis tiene dos partes: una posterior, corta, la **glotis intercartilaginosa**, que es el espacio entre las apófisis vocales de los aritenoides, y otra anterior, la **glotis interligamentosa**, entre los ligamentos vocales. A cada lado, entre los pliegues vestibular y vocal, la mucosa está deprimida, formando el **ventrículo laríngeo (ventrículo de Morgagni⁷)**, que suele prolongarse hacia arriba por un pequeño **sáculo laríngeo**.

El **piso inferior (cavidad infraglotica)** queda comprendido entre la glotis y el borde inferior del cricoides continuándose con la tráquea. Sus paredes corresponden al cricoides, al cono elástico y al ligamento cricotiroides medio. Ésta es la región donde, en situaciones de extrema urgencia, se puede practicar la coniotomía (**Recuadro 9-7**).

La **mucosa está formada por un epitelio cilíndrico y ciliado**, con excepción de la parte alta de la epiglottis y de las cuerdas vocales, donde es un epitelio plano estratificado y no queratinizado. Excepto en las cuerdas vocales, la mucosa tiene abundantes glándulas cuya secreción lubrica la pared y baña las cuerdas, protegiéndolas de la sequedad.

⁶ Glotis, del griego *glōtis* = lengüeta de una flauta.

⁷ Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), anatomista italiano, profesor de la Universidad de Padua. Se le considera el padre de la Patología por sus observaciones de órganos enfermos en los cadáveres.


RECUADRO 9-7. Comentarios clínicos sobre la laringe
Fracturas de los cartílagos

El esqueleto laríngeo puede fracturarse (roturas de los cartílagos tiroideos, cricoides, etc.) como consecuencia de golpes en el cuello, especialmente en accidentes de coche que provocan el choque del cuello sobre el volante.

Coniotomía

Es la incisión del ligamento cricotiroides medio cuando un cuerpo extraño que ha penetrado en la vía respiratoria queda retenido en la estrechez de la glotis (**Fig. R9-1**). Ante la asfixia inminente, se procede de la siguiente manera: con el cuello en hiperextensión, se palpan los cartílagos tiroideos y cricoides, y con cualquier instrumento cortante (incluso una navaja), se hace una incisión cutánea paralela entre ambos cartílagos; luego se incide horizontalmente el ligamento cricotiroides medio y el cono elástico y se introduce un tubo permeable para mantener abierta la vía. Esta intervención debe completarse más tarde con una traqueotomía, y no debe realizarse en niños.

Edema de glotis

La mucosa de la laringe se adhiere laxamente a la membrana fibroelástica circundante (submucosa), circunstancia que permite en algunos casos la formación de una inflamación edematosa (edema de glotis) que puede provocar asfixia, como sucede en algunas reacciones alérgicas graves. Aunque se

denomina edema de glotis, el edema se produce en el vestíbulo, ya que en la región de las cuerdas vocales la adherencia de la mucosa al ligamento vocal es muy firme. En el vestíbulo, la mucosa es muy sensible, originándose un reflejo de tos inmediata al menor contacto con un cuerpo extraño.

Estroboscopia

Es una técnica que permite observar las vibraciones de las cuerdas vocales y visualizar las cuerdas mediante el efecto óptico que produce, durante la laringoscopia, la aplicación de haces de luz sobre las mismas con distintas frecuencias. Es una prueba de gran valor diagnóstico.

Laringectomías

En caso de cáncer, se puede extirpar toda la laringe (*laringectomía completa*), **resecando desde la base de la lengua hasta la tráquea**; los ganglios linfáticos serán examinados y extirpados. El orificio superior de la tráquea se abre a la piel del cuello. Estos pacientes deben aprender a hablar mediante el «lenguaje esofágico». Algunos cánceres muy localizados pueden tratarse mediante simple extirpación de la cuerda vocal afectada (*cordectomía*) o por **resecciones parciales de la laringe (*laringectomía parcial*)**. En las intervenciones endolaringeas, debe procederse a anestesiarse la mucosa para evitar la aparición de reflejos vagovagales que pueden provocar efectos vegetativos sobre el corazón (arritmia, bradicardia o, incluso, parada cardíaca).

Parálisis laríngeas

Tumores de órganos vecinos o lesiones provocadas durante intervenciones quirúrgicas pueden provocar parálisis de los nervios que inervan los músculos de la laringe. La parálisis del nervio laríngeo superior impide la correcta tensión de las cuerdas vocales por parálisis del cricotiroides y, como consecuencia, la voz se debilita; la pérdida de sensibilidad supraglótica provoca una importante pérdida de los mecanismos reflejos que evitan la penetración de cuerpos extraños en la vía respiratoria. La parálisis del nervio recurrente va a tener como efecto principal la inmovilización del único músculo dilatador de la glotis, el cricoaritenoides posterior. El paciente afectado tendrá una alteración de la voz y una desviación de la cuerda vocal afectada hasta la línea media. La parálisis bilateral es muy grave por la amenaza de asfixia y puede necesitar la realización de una traqueotomía. Se pueden realizar intervenciones para dilatar artificialmente la glotis, consistentes en extirpar un aritenoides y suturar una cuerda vocal a la pared laríngea.

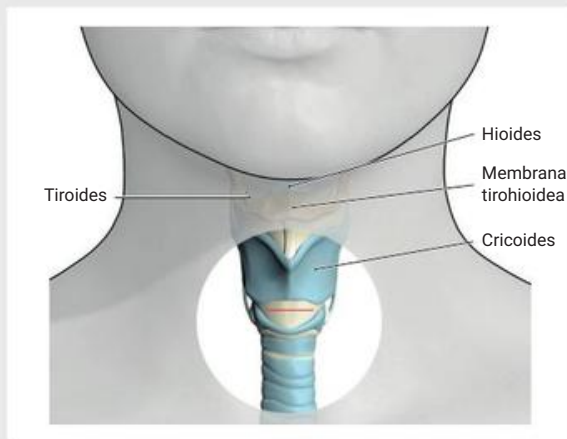


Figura R9-1. Proyección de la laringe sobre el cuello para indicar el lugar de incisión de la coniotomía (trazo rojo).

El interior de la laringe se observa mediante la *exploración laringoscópica* (**Fig. 9-19**). El **procedimiento más habitual** e inmediato es la laringoscopia indirecta, que se realiza con un espejo de laringoscopia, que se introduce en la orofaringe al tiempo que se tracciona la lengua con una gasa, al objeto de crear espacio. Con la lámpara frontal, se ilumina el espejo y se refleja la imagen laringoscópica.

Se observará un círculo externo, formado por la entrada a la laringe, y en el interior del círculo se verán los pliegues vestibulares de color rosáceo y, más medialmente, las cuerdas vocales, de aspecto nacarado. Se podrán apreciar

los movimientos de la glotis; cuando ésta está muy abierta, se verá al fondo el interior de la tráquea. A los lados de la entrada laríngea, se observarán los senos piriformes.

La laringoscopia proporciona una información valiosa sobre afecciones laríngeas: cambios de color en inflamaciones (laringitis), presencia de tumores, etc. En los casos de laringitis, el paciente tiene una tos irritativa y ronquera.

Actualmente, los especialistas utilizan mucho la laringoscopia directa, consistente en visualizar el interior de la laringe penetrando en su cavidad con un tubo endoscópico (flexible o rígido) asociado a una lupa binocular. Este

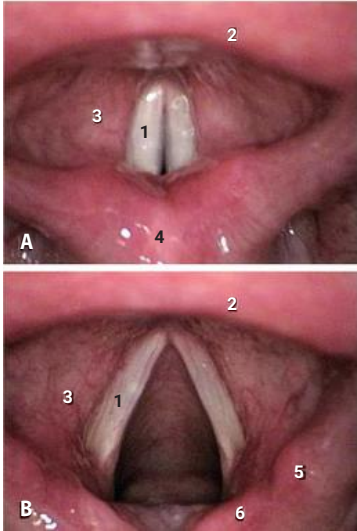


Figura 9-19. Imagen laringoscópica. A) Glotis cerrada. B) Glotis abierta. 1: Cuerda vocal. 2: Epiglotis. 3: Pliegue vestibular. 4: Pliegue interaritenoso. 5: Tubérculo cuneiforme. 6: Tubérculo corniculado. *Cortesía del Dr. Alfonso Borragán.*

sistema permite, al mismo tiempo, realizar intervenciones quirúrgicas menos cruentas.

Dispositivo motor

La laringe cuenta con un dispositivo de músculos al servicio de sus movimientos. Un grupo de músculos es *extrínseco* a la laringe (**músculos infrahioideos y suprahioideos**), y contribuye a los movimientos de ascenso y descenso que acompañan a la deglución. Estos músculos han sido descritos con la musculatura del cuello (**véase Cap. 4**).

Otro grupo muscular se dispone formando parte de la estructura de las paredes laríngeas (**músculos intrínsecos**), y son los que se describirán aquí.

Músculos intrínsecos

Se disponen en dos grupos funcionales: uno al servicio de la dinámica del vestíbulo de la laringe y otro al servicio de la dinámica de la glotis (**Fig. 9-20A-E**):

- **Grupo funcional al servicio de la glotis:** **músculos cricoaritenosoide posterior, cricoaritenosoide lateral, aritenosoide transverso, aritenosoide oblicuo, tiroaritenosoide, vocal y cricotiroides.**
- **Grupo funcional al servicio de la apertura y cierre de la entrada a la laringe:** **músculos aritenopiglótico y tiroepiglótico.**

Músculo cricotiroides (**véase Fig. 9-20A y B**). Se sitúa entre el cricoides y el tiroides, en la parte externa de la laringe. Se origina en la superficie externa del arco del cricoides y termina en el borde inferior del cartílago tiroides. Entre ambos músculos cricotiroides queda una ventana muscular cerrada por el ligamento cricotiroides medio.

Músculo cricoaritenosoide posterior (**véase Fig. 9-20C y E**). Es un músculo triangular situado por detrás de la lámina del cricoides. Se origina ampliamente en la cara posterior de la lámina cricoidea y termina estrechándose en la apófisis muscular del aritenoides.

Músculo cricoaritenosoide lateral (**véase Fig. 9-20C y D**). Se sitúa por fuera del cono elástico, cubierto externamente por el músculo cricotiroides y las láminas del tiroides, que es preciso resecar parcialmente para poderlo ver. Se origina en el borde superior del arco cricoideo y termina en la apófisis muscular del aritenoides.

Músculo aritenosoide transverso (**véase Fig. 9-20E**). Es un conjunto de fibras de dirección transversal que unen entre sí las caras posteriores de los cartílagos aritenoides, en las cuales se inserta.

Músculo aritenosoide oblicuo (**véase Fig. 9-20E**). Se sitúa inmediatamente por detrás del aritenosoide transverso, y está formado por dos fascículos que se cruzan en forma de aspa. Cada fascículo se origina en una apófisis muscular del aritenoides y termina en el vértice del aritenoides contralateral. Algunas fibras penetran en el pliegue aritenopiglótico, formando el **músculo aritenopiglótico**.

Músculo tiroaritenosoide (**véase Fig. 9-20C y D**). Ocupa la parte lateral de los pisos medio y vestibular de la laringe, por fuera de la membrana cuadrangular y por encima del músculo cricoaritenosoide lateral. Se origina en el ángulo entrante del tiroides y termina en la cara anterolateral del aritenoides. Algunas fibras continúan hasta el borde de la epiglotis, formando el **músculo tiroepiglótico**.

Músculo vocal (**véase Fig. 9-20D**). Se sitúa en el espesor del pliegue vocal, tapizando externamente el ligamento vocal. Considerado por algunos un haz profundo del músculo tiroaritenosoide, tiene entidad anatómica y funcional para ser descrito individualmente. Se origina en el ángulo entrante del tiroides y termina en la apófisis vocal y la fosita oblonga del aritenoides; en su trayecto, va dando fibras para el ligamento vocal, que se comporta, en cierto modo, como un tendón del músculo (**Fig. 9-21**).

Dinámica funcional

El **grupo de músculos del vestíbulo laríngeo** actúa como un mecanismo protector de la vía respiratoria durante la deglución. Los **músculos aritenosoideos oblicuos y aritenopiglóticos** forman una unidad funcional que cierra la entrada a la laringe como si fuera un esfínter, ya que aproxima entre sí las paredes del vestíbulo durante la deglución. Los músculos tiroepiglóticos abren la entrada laríngea volteando la epiglotis hacia delante.

El **grupo funcional al servicio de los movimientos de la glotis** es esencial en la respiración y en la fonación. La glotis se dinamiza gracias a los movimientos de las cuerdas vocales consistentes en separación, aproximación y cambios de tensión; estos movimientos se realizan en las articulaciones laríngeas y provocan la apertura, el cierre, la tensión o la relajación de las cuerdas vocales (**Fig. 9-22A-E**).

Glotis en reposo. Durante la respiración tranquila y en silencio, la glotis adopta una forma triangular en la parte

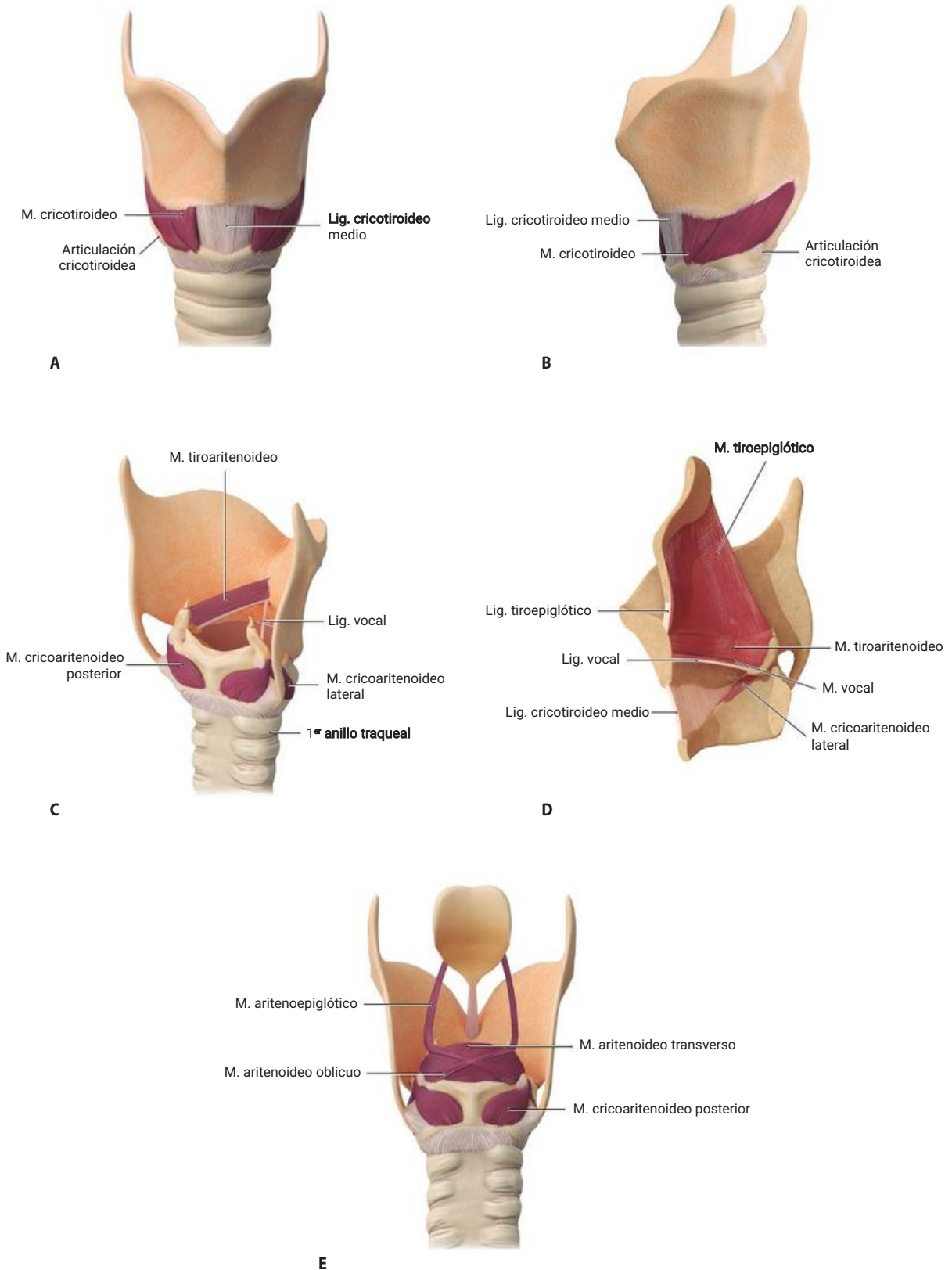


Figura 9-20. Músculos intrínsecos de la laringe. **A)** Visión anterior. **B)** Visión lateral. **C)** Visión posterolateral (la mitad de la lámina derecha del tiroides ha sido reseada). **D)** Sección sagital mostrando desde el interior los músculos del lado derecho. **E)** Visión posterior.

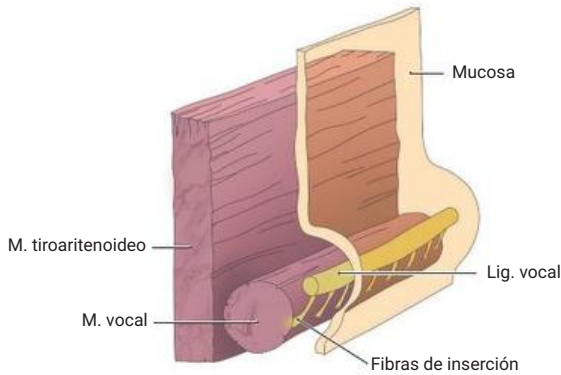


Figura 9-21. Esquema de la organización estructural de una cuerda vocal. En la mitad anterior la mucosa aparece transparente y en la mitad posterior ha sido seccionada.

interligamentosa y rectangular en la parte intercartilaginosa, por encontrarse en paralelo las apófisis vocales (véase Fig. 9-22B).

Apertura de la glotis. Este movimiento se realiza en las articulaciones cricoaritenoides, que giran sobre un eje vertical que recorre el aritenoides (véase Fig. 9-22A y C). Las apófisis musculares rotan hacia atrás y hacia dentro, arrastrando las apófisis vocales hacia fuera y hacia atrás; a consecuencia de este movimiento, la glotis adopta una forma romboidal. Esta apertura es realizada por el **músculo cri-**

coaritenoides posterior (único músculo que interviene en este importante movimiento), el cual, tomando punto fijo en las láminas del cricoides, actúa sobre las apófisis musculares del aritenoides.

Durante la inspiración intensa, la glotis se abre al máximo.

Cierre de la glotis. Este movimiento se lleva a cabo en las articulaciones cricoaritenoides. Es un doble proceso: por un lado, el giro contrario al de la apertura de los aritenoides, de modo que las apófisis musculares se dirigen hacia delante y hacia dentro juntando las apófisis vocales y provocando el cierre de la porción interligamentosa (véase Fig. 9-22A y D); por otro lado, hay un deslizamiento de los aritenoides hacia la línea media, obliterando la glotis intercartilaginosa (véase Fig. 9-22E). De este modo, la combinación de giro y deslizamiento provoca el cierre completo de la glotis.

Los músculos agonistas de este cierre son varios: **cricoaritenoides lateral**, **aritenoides transversos** y **tiroaritenoides**. El cricoaritenoides lateral toma punto fijo en el cricoides y rota el aritenoides. El tiroaritenoides contribuye a esta acción de forma secundaria. El aritenoides transversos aproxima los aritenoides.

Cambios de tensión de las cuerdas vocales. Se deben a movimientos de báscula que se realizan en las articulaciones cricotiroides, que se mueven conjuntamente en torno a un eje transversal (Fig. 9-23A-C). Estos movimientos van a provocar cambios en la distancia entre el ángulo entrante del tiroides y los aritenoides.

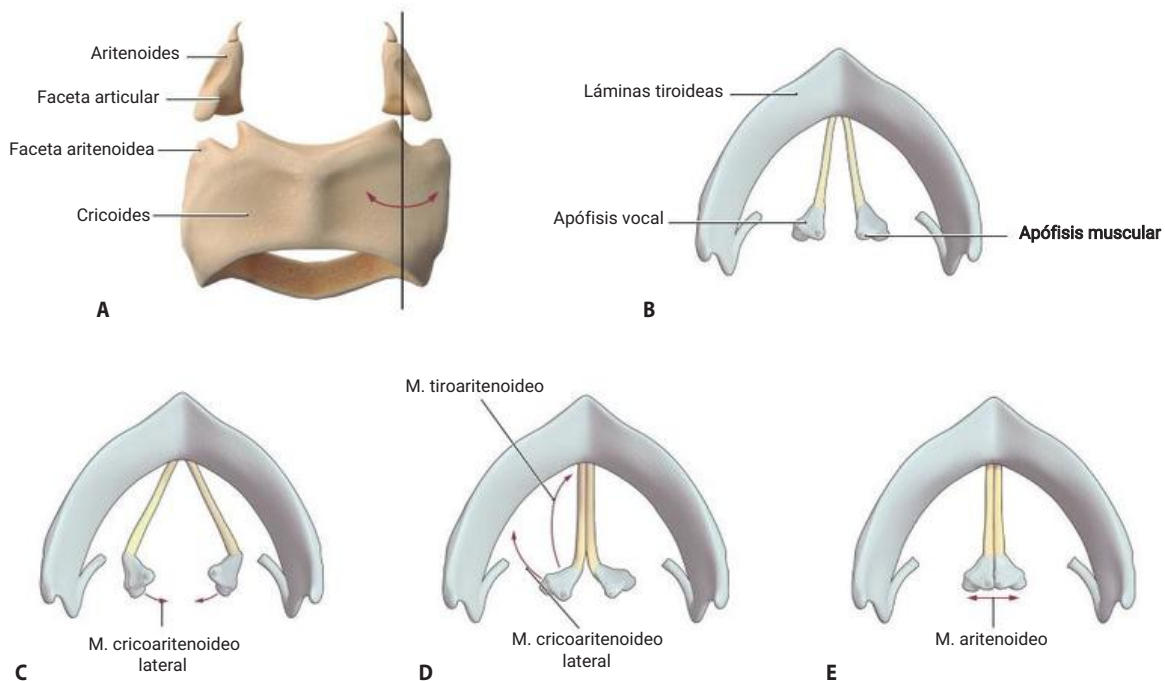


Figura 9-22. Dinámica de la glotis. A) Visión posterior de las articulaciones cricoaritenoides mostrando el eje vertical de giro de los aritenoides sobre el cricoides. Resto de las imágenes (B-E): visiones superiores esquemáticas de la glotis (cuerda vocal en amarillo pálido). B) Glotis en reposo. C) Glotis abierta. D) Glotis cerrada con giro de los aritenoides. E) Glotis cerrada con aproximación de los aritenoides.

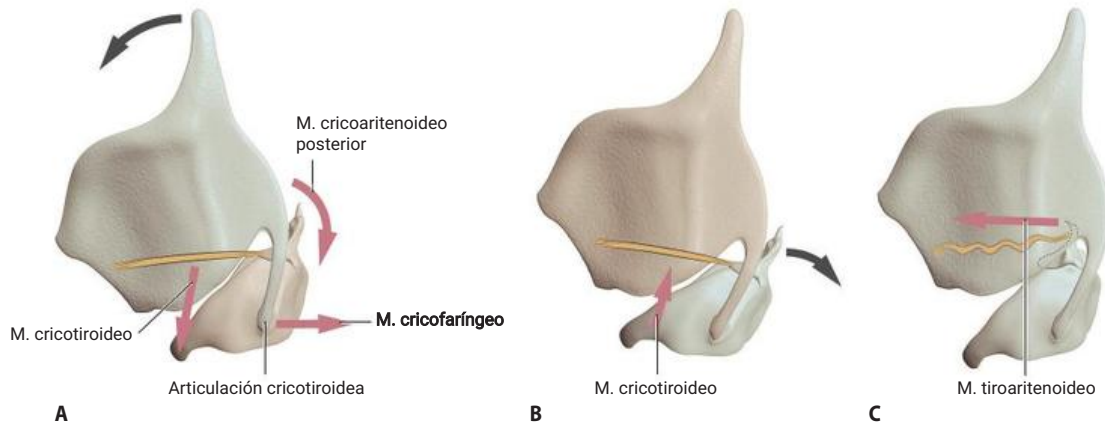


Figura 9-23. Cambios de tensión de las cuerdas vocales originados por movimientos de báscula en las articulaciones cricotiroides. A) Báscula del cartílago tiroideo. B) Báscula del cricoides arrastrando los aritenoides hacia atrás. C) Relación de las cuerdas vocales.

La **tensión** de las cuerdas vocales es producida por el **músculo cricotiroides**, que puede actuar de dos formas para aumentar la distancia tiroides-aritenoides: puede tomar punto fijo en el cricoides y pivotar el tiroides hacia delante y hacia abajo (véase Fig. 9-23A); en este caso, el **músculo cricofaríngeo** realiza una sinergia fijadora de la lámina cricoidea y los **músculos cricoaritenoides** posteriores de los aritenoides. O bien, puede tomar punto fijo en el cartílago tiroideo y movilizar la lámina cricoidea hacia atrás y hacia abajo arrastrando los aritenoides (véase Fig. 9-23B); el tiroides es fijado por la acción sinérgica de los **músculos tirohioideo** y **esternotiroideo**.

Una vez que las cuerdas vocales están tensas puede actuar el **músculo vocal**, que, contrayéndose, produce pequeños ajustes tensionales y cambios de masa en las cuerdas. Esta acción es decisiva en la regulación de la columna de aire para la modulación del sonido laríngeo.

La **relajación** de las cuerdas vocales se produce por la acción del **músculo tiroaritenoides**, el cual, al aproximar los aritenoides al tiroides, produce un adelgazamiento de los pliegues vocales (véase Fig. 9-23C).

Todos estos movimientos contribuyen a la regulación de la presión del aire espirado, provocando el sonido laríngeo. La columna de aire que sale del fuelle pulmonar hace vibrar las cuerdas vocales (**fonación**), e incidirá sobre la caja de resonancia que suponen la faringe, la boca, el paladar, la lengua y los labios, y cuya musculatura, regulada de manera precisa por el sistema nervioso, provocará las modificaciones específicas que determinan la voz humana.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. La laringe está irrigada por ramas de la carótida externa y de la subclavia. La **arteria laríngea superior** (satélite del nervio laríngeo superior) es rama de la tiroidea superior (rama de la carótida externa), y la **arteria laríngea inferior** (satélite del nervio recurrente) es rama de la tiroidea inferior (rama de la subclavia).

Venas. Las **venas laríngeas** acompañan a las arterias y drenan en las **venas tiroideas superior e inferior**.

Linfáticos. La circulación y el drenaje linfático de la laringe tienen gran importancia en clínica por la difusión de los tumores malignos. La glotis es una barrera que separa dos territorios linfáticos: el **territorio supraglótico** drena por colectores que siguen el pedículo vasculonervioso laríngeo superior en la **cadena ganglionar cervical profunda**; el **territorio infraglótico** drena en los **grupos paratraqueales**, en la **cadena cervical profunda** y en los **ganglios pretraqueales, prelaríngeos e infrahioideos**, e incluso en los pequeños **ganglios cervicales anteriores**.

INERVACIÓN

El **nervio vago** aporta a la laringe, mediante los **nervios laríngeo superior y recurrente**, las fibras motoras, y, además, recoge la sensibilidad de su mucosa.

Inervación motora. El nervio recurrente inerva todos los **músculos laríngeos**, con excepción del cricotiroides, que está inervado por el **nervio laríngeo externo**, rama del laríngeo superior.

Inervación sensitiva. La mucosa supraglótica (incluyendo la cara superior de la cuerda vocal) está inervada por el **nervio laríngeo superior**; la mucosa infraglótica y la parte inferior de la cuerda vocal están inervadas por el **nervio recurrente**.

Inervación vegetativa. Las **fibras parasimpáticas** llegan por las ramas del vago e inervan las glándulas laríngeas. Las **fibras simpáticas** proceden del **ganglio cervical medio**, y alcanzan la laringe directamente o mediante los plexos periarteriales; inervan los vasos sanguíneos.

TRÁQUEA

La tráquea⁸ es un tubo cartílago membranoso que se extiende desde el extremo distal de la laringe hasta su división en los

⁸ Los griegos la llamaron *arteria* («que conduce aire, espíritu» a los pulmones). Al generalizarse el término de arteria para lo que corresponde, a la tráquea se la denominó *arteria dura* (*tracheia*, de *arteria*, más *trachus* = duro).

dos bronquios primarios. Sirve para conducir el aire, pero además contribuye a completar la humidificación y el calentamiento que se había iniciado en las vías respiratorias superiores. Por sus secreciones, ayuda en la limpieza de partículas del aire inspirado.

En el adulto tiene una longitud de entre 10 y 13 cm. Algo aplanada en sentido anteroposterior, tiene un diámetro de 1,5 a 2 cm. Estas medidas varían según características individuales y sexuales. El calibre es más estrecho en el ser humano vivo que en el cadáver, debido al tono de la musculatura traqueal. La estructura cartilaginosa impide que la pared se colapse.

La tráquea se proyecta sobre la columna vertebral desde la 6ª vértebra cervical (C6) hasta el nivel de la 5ª vértebra torácica (T5), donde se produce la división en los dos bronquios principales; la zona de terminación se proyecta, por delante, un poco por debajo del manubrio esternal. Por lo tanto, la tráquea ocupa el cuello y el tórax, distinguiéndose en ella una porción cervical (fácilmente accesible) y una porción torácica (Fig. 9-24).

La tráquea se encuentra en la línea media, pero en su trayecto descendente se inclina hacia atrás, de modo que en su origen se encuentra a 1 cm de la piel, a su entrada en el tórax está ya a 3 cm y en el punto de su división es muy profunda. Según esta inclinación, la proyección anterior sobre el tórax se hace básicamente sobre el manubrio esternal. Estos datos son muy importantes a la hora de practicar una traqueostomía (véase más adelante).

Es muy importante reseñar que en el niño, antes del primer año de vida, la tráquea ocupa una posición más alta que en el adulto, preferentemente cervical, y sólo mide 3 mm

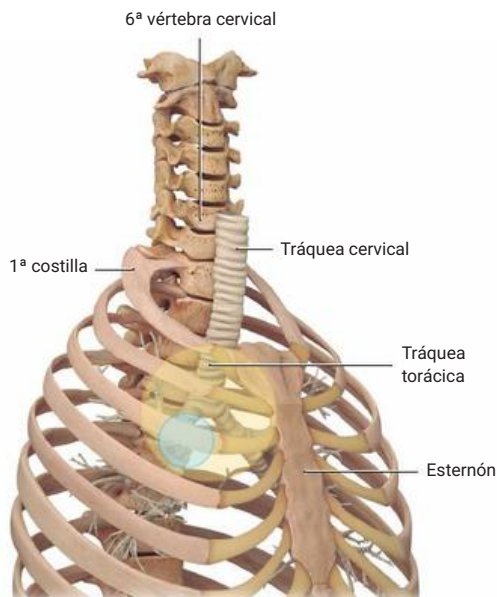


Figura 9-24. Visión lateral derecha de la silueta transparentada del cuello y del tórax para mostrar la situación de la tráquea. Obsérvese la progresiva inclinación hacia atrás. Círculo grande: zona de bifurcación traqueal a nivel de T5. Círculo pequeño: ramificación del bronquio principal derecho.

de diámetro; en la infancia, el diámetro traqueal coincide, aproximadamente, con la edad del niño.

La tráquea es muy móvil, y experimenta acortamientos y expansiones, ligeros ascensos y descensos, arrastrada por las estructuras a las que está conectada. Por su unión a la laringe, participa en los movimientos del suelo de la boca, como los que se hacen al masticar, deglutir o hablar; durante la expansión pulmonar de la inspiración profunda descendiendo hasta la altura de T6.

PORCIONES TRAQUEALES

La tráquea tiene dos porciones o segmentos: **cervical**, que ocupa el **espacio visceral del cuello, y torácico**, que se sitúa en el **mediastino superior**. Aunque las relaciones de la tráquea serán estudiadas en detalle con estos espacios, aquí se indicarán los datos más relevantes (Fig. 9-25).

La **porción cervical se relaciona hacia atrás con el esófago**, el cual está ligeramente desviado hacia la izquierda, y al que está unido por el tejido conectivo de las capas adventicias de ambos órganos, así como por haces de fibra lisa (**músculo traqueoesofágico**). La tráquea está cubierta por delante por el plano formado por la fascia pretraqueal y los músculos infrahioideos, entre los cuales se ubica el denominado «rombo de la traqueotomía» (Fig. 9-26). Este espacio está limitado, por arriba, por los bordes mediales de los músculos esternocleidohioideos, y por abajo, por los músculos esternotiroideos. A los lados, asciende el paquete

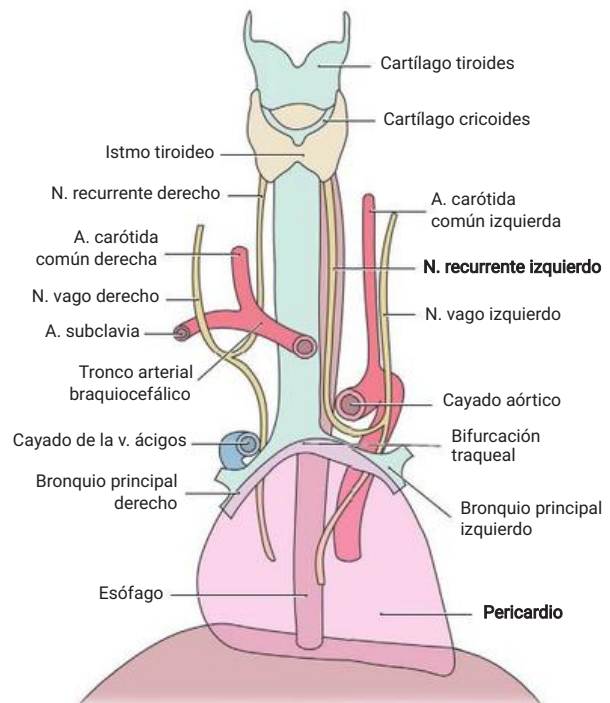


Figura 9-25. Visión anterior de la tráquea y de los bronquios para mostrar sus relaciones fundamentales. El pericardio ha sido transparentado para permitir la visión de los órganos posteriores al mismo.

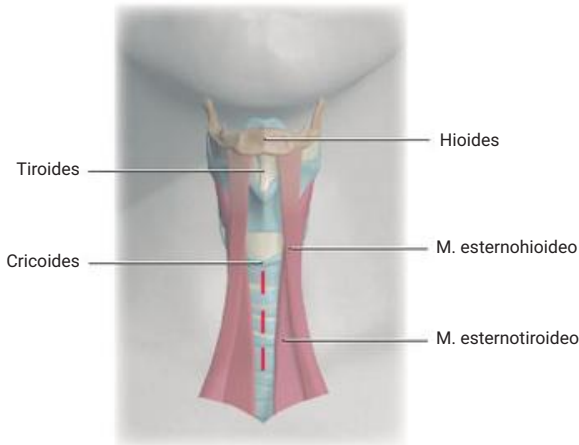


Figura 9-26. Proyección sobre el cuello de la columna respiratoria para mostrar el rombo de la traqueotomía. Las líneas rojas señalan los tres puntos de posible traqueostomía: superior, media e inferior. La glándula tiroides y las fascias cervicales no han sido representadas.

vasculonervioso del cuello y los nervios recurrentes, acompañados de los ganglios linfáticos traqueobronquiales superiores. La glándula tiroides rodea por delante y a los lados la parte más alta de la tráquea: el istmo del tiroides cubre por delante los anillos segundo a cuarto, y los lóbulos se adosan a las superficies laterales.

La **porción torácica** desciende por el mediastino superior. Por detrás se encuentra el esófago, que sobresale un poco hacia la izquierda.

A nivel de la bifurcación, se dispone, a la izquierda, el cayado de la aorta, que sobremonta el bronquio principal izquierdo, y a la derecha, el cayado de la ácigos, que va a terminar en la vena cava superior.

Por encima de estos cayados se encuentra: 1) a cada lado, la pleura mediastínica a nivel de los vértices pulmonares y los ganglios traqueobronquiales superiores; 2) por delante, el plano arterial formado por el tronco arterial braquiocefálico, que cruza oblicuamente por delante de la tráquea para buscar su vertiente derecha, y por delante de éste, el plano venoso constituido por los troncos venosos braquiocefálicos derecho e izquierdo.

Los nervios vagos discurren a los lados de la tráquea, junto a las pleuras, y el nervio recurrente izquierdo asciende por el ángulo traqueoesofágico.

ESTRUCTURA

La tráquea está constituida por 16 a 20 anillos cartilaginosos superpuestos, unidos por ligamentos interanulares y musculatura lisa. El último cartílago tiene una cresta media (**carina**) que sirve de separación a la bifurcación bronquial (Fig. 9-27; véase Fig. 9-25).

En una sección transversal se aprecia bien la disposición de la pared traqueal (Fig. 9-28).

Los cartílagos traqueales tienen forma de anillos incompletos abiertos por detrás y son de naturaleza hialina.

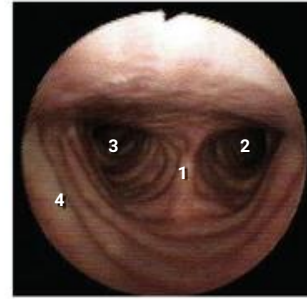


Figura 9-27. Imagen mediante fibroscopia de la bifurcación traqueal. 1: Carina traqueal. 2: Bronquio principal derecho. 3: Bronquio principal izquierdo. 4: Cartílagos traqueales. *Cortesía del Dr. Alfonso Borragán.*

Están envueltos por el **pericondrio**, que se continúa con la **membrana fibroelástica**. Esta membrana conecta los anillos entre sí (**ligamentos interanulares**) y cierra por detrás el espacio entre los extremos cartilaginosos (**membrana transversa**). Inmediatamente por delante de la membrana transversa, cerrando la abertura cartilaginosa, se dispone el **músculo traqueal**, consistente en haces de fibra lisa que se insertan en los extremos cartilaginosos. Su contracción reduce el calibre de la tráquea.

La tráquea está rodeada externamente por la **túnica adventicia**, un tejido conectivo laxo, unido al esófago, por el que discurren pequeños vasos y nervios.

La luz está revestida por la mucosa y la submucosa. La **túnica mucosa** está formada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado apoyado sobre una lámina propia. En el epitelio hay, principalmente, células ciliadas (que mueven sus cilios en dirección a la laringe y ayudan a evitar el paso de partículas al pulmón) y células caliciformes, productores de mucina. Se encuentran también células madre (basales), que dan origen a las otras células, células en cepillo, cuya

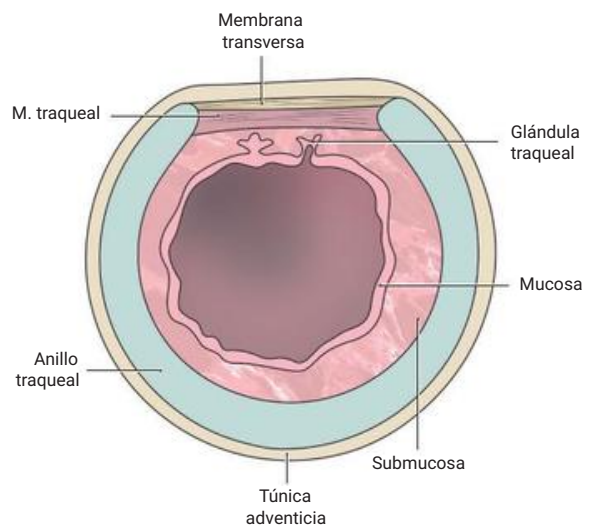


Figura 9-28. Corte transversal esquemático de la tráquea para mostrar la estructura de su pared.

función no se conoce bien, células intermedias (en diferenciación), linfocitos intraepiteliales, pertenecientes al sistema inmunitario MALT, y células dispersas del sistema neuroendocrino, las cuales, mediante la secreción de péptidos y serotonina, pueden contribuir a regular la contracción traqueal y las secreciones.

La **túnica submucosa**, en contacto con los cartílagos y la membrana fibroelástica, contiene **glándulas traqueales**, sobre todo en la parte posterior de la tráquea.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. La tráquea recibe su riego fundamentalmente a través de **ramos traqueales** procedentes de la **arteria tiroidea inferior** (rama de la subclavia).

Venas. La sangre venosa es recogida por las **venas tiroideas**. Las venas tiroideas superiores y medias terminan en la yugular interna; las venas tiroideas inferiores terminan en los troncos venosos braquiocefálicos.

Linfáticos. La linfa es recogida por los **ganglios paratraqueales, traqueobronquiales superiores, traqueobronquiales inferiores y pretraqueales**.

INERVACIÓN

La tráquea recibe **fibras parasimpáticas preganglionares** a través del **nervio vago**. Estas fibras establecen sinapsis en neuronas de la pared traqueal, de la que parten cortas fibras posganglionares hacia el músculo traqueal y las glándulas traqueales.

Las **fibras simpáticas** posganglionares proceden de los **ganglios simpáticos cervicales y primeros torácicos**, y llegan a la glándula directamente o a través de plexos periarteriales (**Recuadro 9-8**).

BRONQUIOS PRINCIPALES Y PEDÍCULOS PULMONARES

BRONQUIOS PRINCIPALES

Los bronquios principales resultan de la bifurcación de la tráquea (**véase Fig. 9-25**). Al separarse, a nivel de la carina, forman un ángulo agudo, de casi 70°. Por debajo de ésta, los dos bronquios, derecho e izquierdo, delimitan una zona del mediastino conocida como intertraqueobronquial o subcarinal. Esta región tiene importancia por su contenido en ganglios linfáticos vinculados al drenaje de los pulmones (ganglios traqueobronquiales inferiores). Los bronquios principales tienen un trayecto exclusivamente extrapulmonar, luego penetran en los respectivos pulmones a nivel del hilio y sufren una serie de divisiones que determinan la posibilidad de individualizar lóbulos, segmentos y lobulillos.

El **bronquio principal derecho (BPD)** es más corto, más ancho y más vertical que su homólogo izquierdo; mide 2,5 cm de longitud y penetra en el pulmón derecho a la altura de T5. Su mayor verticalidad favorece el alojamiento de cuerpos extraños en él.

El **bronquio principal izquierdo (BPI)** es más horizontal y largo que el derecho, debido a que su división es algo más distal. Su diámetro es algo menor, de la misma manera que el pulmón izquierdo es algo más pequeño. Mide aproximadamente 5 cm de largo.

Los bronquios principales forman parte de los **pedículos pulmonares** (**véase más adelante**).

Vascularización

Arterias. Los bronquios están irrigados por las **arterias bronquiales**, que pertenecen a la circulación sistémica y tienen



RECUADRO 9-8. Comentarios clínicos sobre la tráquea

Intubación

Se denomina así a la introducción de un tubo en la tráquea a través de la boca con objeto de mantener abierta la vía respiratoria. Es una maniobra común en los pacientes que reciben anestesia general y en aquellas situaciones de urgencias en las que la pérdida de consciencia (como puede suceder en sujetos accidentados) produce una obstrucción brusca de la vía respiratoria. Con el cuello en hiperextensión, se introduce por la boca un instrumento, denominado tubo de intubación, mediante el cual aplastamos la lengua y visualizamos la glotis. A continuación, se introduce el tubo endotraqueal por la laringe hasta la tráquea; el tubo presiona sobre las paredes laringotraqueales y mantiene abierta la vía de estas cavidades. Es frecuente la irritación de las mucosas (traqueítis y laringitis), que remite en 2 o 3 días.

La intubación requiere una cierta práctica; en algunas personas con la entrada laríngea estrecha puede plantear dificultades. Los tubos endotraqueales no deben mantenerse más de 2 días, para evitar la ulceración de la tráquea y su posible estrechamiento (estenosis).

Traqueostomía (**véase Fig. 9-26**)

La apertura de la tráquea se realiza cuando existe un compromiso grave para la entrada de aire en los pulmones (cuerpos extraños, inflamaciones intensas, etc.), o bien como procedimiento para mantener una respiración artificial en pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

La incisión de la tráquea se hace siempre longitudinalmente y se puede practicar en tres niveles: traqueostomía alta (por encima de la glándula tiroidea), media (seccionando también el istmo del tiroides) e inferior (por debajo de la glándula tiroidea). Una vez abierta la tráquea, se introduce un tubo curvo rígido para mantener el paso de aire.

Para alcanzar la tráquea, se practica, con el cuello en hiperextensión, una incisión longitudinal de la piel desde el cricoide a la horquilla esternal. Se abre la fascia cervical superficial, respetando las venas yugulares anteriores, y se llega al plano de los músculos infrahioides tapizados por la fascia pretraqueal. Se incide la fascia y se separan hacia los lados los límites musculares del mencionado «rombo de la traqueostomía».

su origen directo en la cara inferior del cayado de la aorta, en la aorta descendente o en alguna de las primeras arterias intercostales; en ocasiones, pueden nacer junto con ramas destinadas al tercio medio del esófago.

Las arterias bronquiales se individualizan muy bien en la cara posterior de los bronquios principales y sus primeras ramificaciones, donde están acompañadas por sus venas y el plexo nervioso pulmonar posterior.

Venas. Las **venas bronquiales** drenan en el sistema de la vena ácigos.

Linfáticos. La linfa drena en los **ganglios broncopulmonares**.

Inervación

Los nervios proceden de los **nervios vagos** y de los **ganglios simpáticos torácicos superiores**, y forman los plexos anterior y posterior de los pedículos pulmonares.

PEDÍCULOS PULMONARES

Son el conjunto de elementos que entran o salen del pulmón por el hilio. Existe un pedículo, o **raíz pulmonar**, derecho y otro izquierdo (**Fig. 9-29; véanse más adelante Figs. 9-34 y 9-35**).

Cada pedículo consta de un elemento *eje*, que es el bronquio principal, en cuya proximidad se disponen: la arteria pulmonar, las venas pulmonares, los ganglios linfáticos, los plexos nerviosos y los vasos bronquiales.

Por delante del bronquio, se encuentra la arteria pulmonar correspondiente; la arteria pulmonar izquierda se dispone por delante y por encima del bronquio izquierdo. Las dos venas pulmonares se sitúan por debajo de la arteria, y por delante y por debajo del bronquio.

Los ganglios linfáticos broncopulmonares se encuentran entre los elementos de la raíz pulmonar. Las arterias y las venas bronquiales se sitúan detrás del bronquio principal.

El plexo nervioso pulmonar rodea la raíz.

Cada uno de los pedículos pasa bajo una arcada vascular. El pedículo izquierdo se dispone bajo el cayado de la aorta y por delante de la aorta descendente. El pedículo derecho pasa por delante de la vena ácigos, bajo su cayado, y por detrás de la vena cava superior.

Los nervios vagos se encuentran detrás de los pedículos pulmonares.

PULMONES

Los pulmones son órganos pares en los que se realiza la **hematosis**, es decir, el **intercambio de gases** entre la sangre y el aire inspirado.

SITUACIÓN

Los pulmones están alojados en los **espacios pleuropulmonares de la cavidad torácica**, tapizados por la pleura correspondiente (**Figs. 9-30 y 9-31**). Entre ellos se encuentra el mediastino, que contiene el corazón, los grandes vasos y el esófago. El diafragma los separa de las vísceras abdominales.

FORMA

(**Figs. 9-32 a 9-34**)

El pulmón tiene forma semicónica, con un **vértice superior**, una **base inferior (cara diafragmática)**, una **cara lateral** o

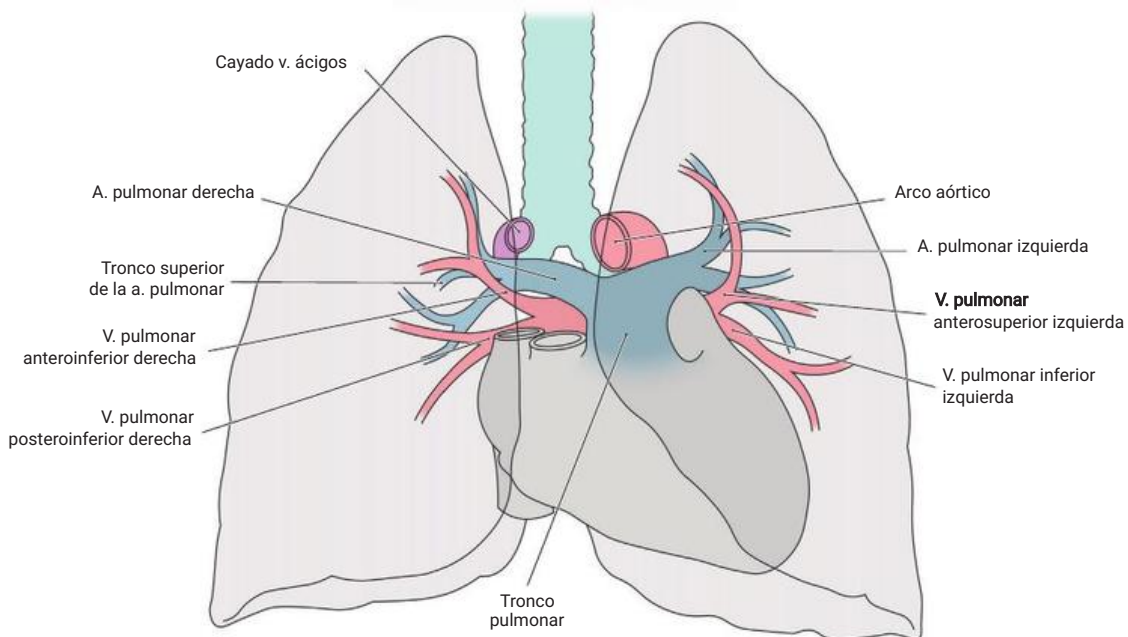


Figura 9-29. Pedículos pulmonares.

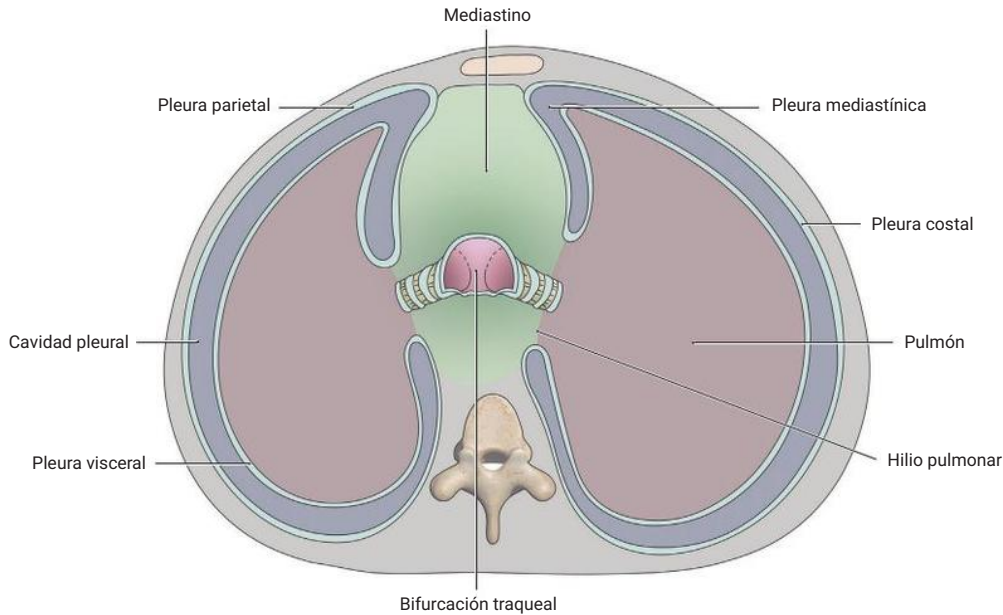


Figura 9-30. Esquema de un corte horizontal del tórax a nivel de la bifurcación de la tráquea. Los espacios pleuropulmonares derecho e izquierdo están separados por el mediastino.

costal, una **cara medial**, y tres **bordes (anterior, posterior e inferior)**.

Vértice. El vértice del pulmón, debido a la oblicuidad de la primera costilla, sobrepasa por delante el nivel de ésta unos 3 o 4 cm. De este modo, se denomina vértice pulmo-

nar a toda la zona de pulmón que sobresale por el orificio superior del tórax y ocupa la base del cuello. En su proyección anterior, está cruzado por la clavícula. Está cubierto por la cúpula pleural, a través de la cual establece importantes relaciones con la arteria subclavia y el ganglio estrellado.

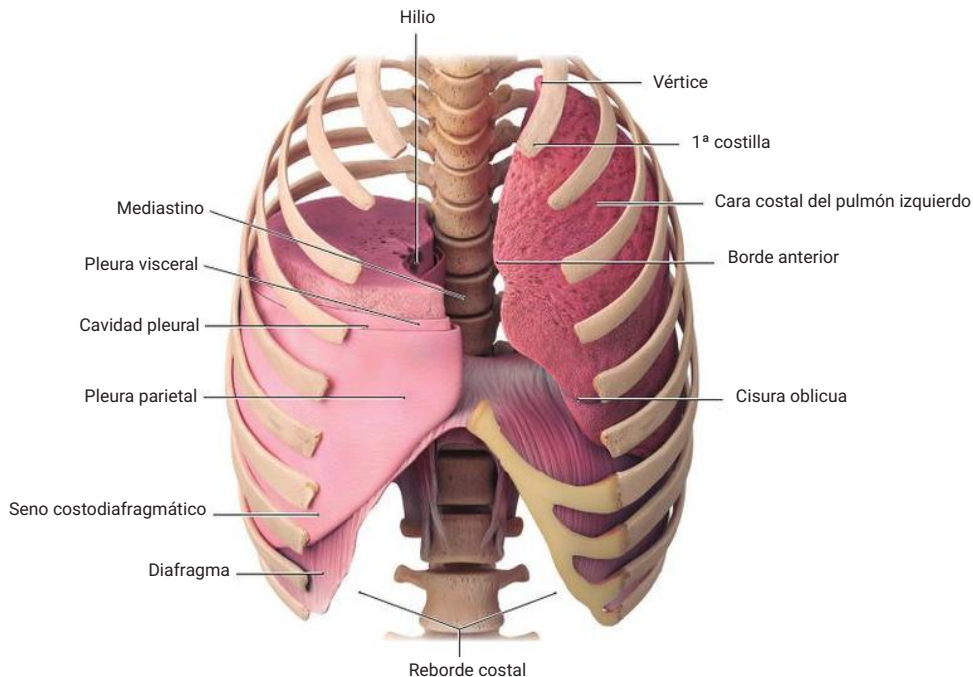


Figura 9-31. Visión anterior (semiesquemática) de la cavidad torácica para mostrar la disposición de los pulmones a los lados del espacio mediastínico. El pulmón derecho se ha representado en el interior del saco pleural; la mitad superior del pulmón se ha seccionado frontal y horizontalmente para mostrar la disposición de la pleura.

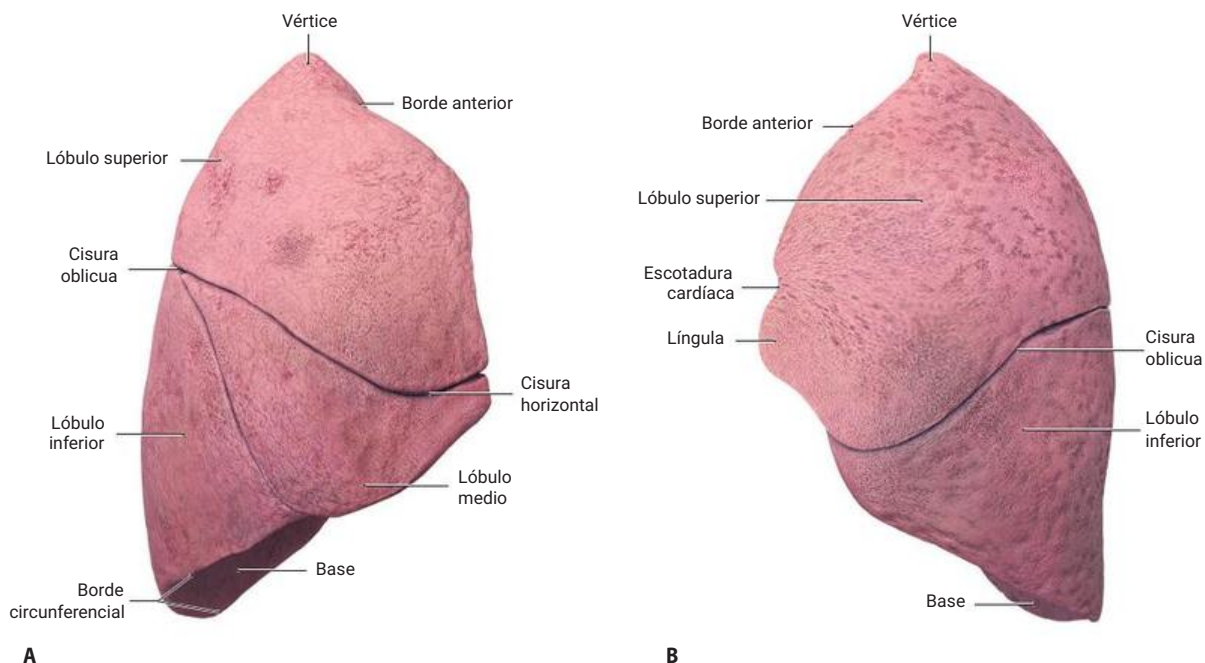


Figura 9-32. Cara externa de los pulmones. A) Pulmón derecho. B) Pulmón izquierdo.

Base. La base del pulmón o **cara diafragmática** es cóncava y semilunar; a través de la pleura se apoya sobre el diafragma, que la separa de los órganos abdominales supramesocólicos. Debido a la disposición de la bóveda del diafragma, la base derecha está algo más elevada que la izquierda. La

base derecha corresponde al lóbulo derecho del hígado, y la base izquierda se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado, el fondo del estómago y el bazo.

Cara costal. La cara costal o lateral (véase Fig. 9-32) corresponde a la superficie interna de la pared torácica (cos-

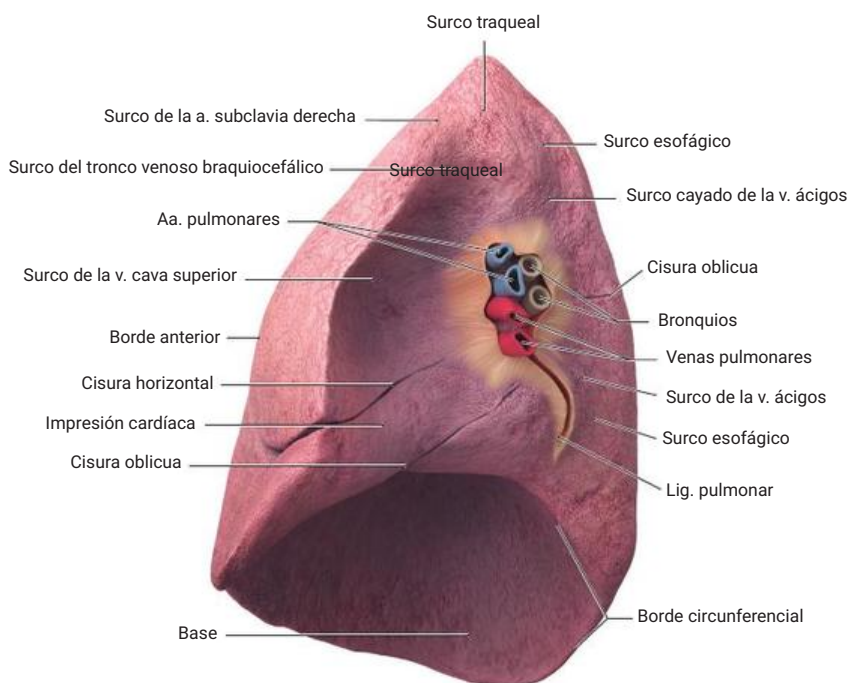


Figura 9-33. Cara mediastínica del pulmón derecho. En el pulmón fijado se observan las huellas de las estructuras vecinas del mediastino. Obsérvese la correlación de las huellas con la figura 9-35.

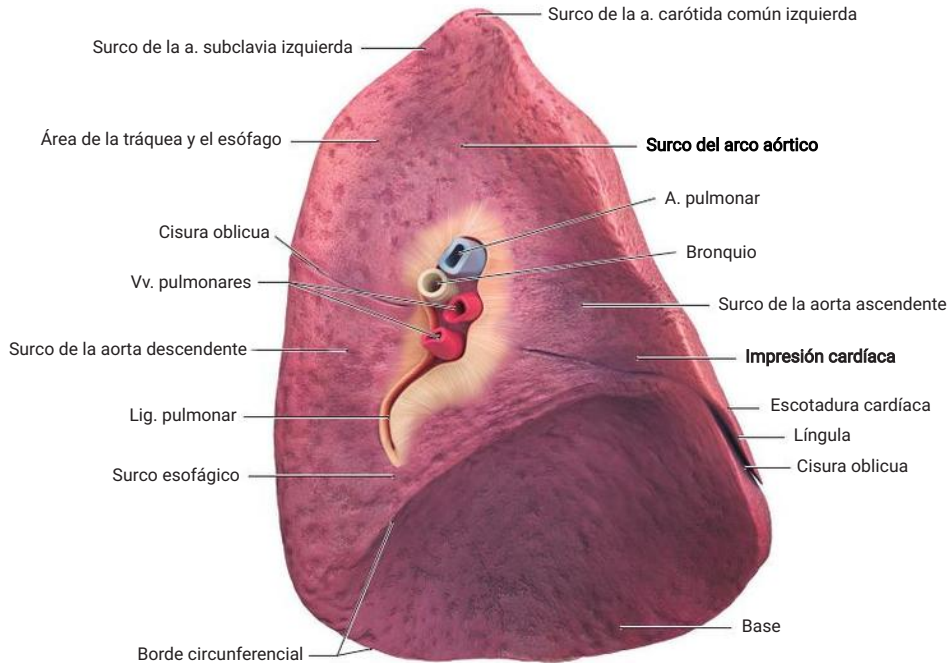


Figura 9-34. Cara mediastínica del pulmón izquierdo. Pulmón fijado donde se observan las huellas de las estructuras vecinas. Compárese con las huellas de la **figura 9-36**.

tillas y espacios intercostales, en gran parte de su extensión, y flancos laterales de la columna vertebral en su parte posterior). Es lisa en el ser vivo, pero en el cadáver suele presentar unos surcos oblicuos, producidos por la presión de los arcos costales sobre el tejido endurecido por el proceso de fijación.

Cara medial. La cara medial (véanse Figs. 9-33 y 9-34) consta de una **porción vertebral** y una **mediastínica** propiamente dicha.

La **porción vertebral** es la franja más posterior de esta cara y se encuentra en contacto con la cara lateral de los cuerpos vertebrales torácicos.

La **porción mediastínica (cara mediastínica)** es mucho más extensa y está en íntimo contacto, a través de la pleura, con los órganos del mediastino, los cuales, en los pulmones fijados de los cadáveres, dejan huellas muy marcadas en su superficie.

Hacia la parte media, se encuentra el **hilio pulmonar**, que es el lugar por donde entran y salen los elementos que forman el **pedículo o raíz pulmonar**. Aparece como un cráter perforado por varios orificios, y está circunvalado por la pleura, que se prolonga hacia abajo formando el **ligamento pulmonar (ligamento triangular del pulmón)**. En conjunto, el hilio y el ligamento pulmonar aparecen con forma de una «raqueta». Rodeando al hilio, se encuentran las excavaciones producidas por los órganos del mediastino. Por delante del hilio, se observan las huellas de los órganos del mediastino medio; por arriba, las del mediastino superior, y por detrás las del mediastino posterior. La relación entre las **figuras 9-33 y 9-35**, para el pulmón derecho, y entre las **figuras 9-34 y 9-36**, para el pulmón izquierdo, permite analizar adecuadamente estas impresiones.

Delante del hilio se encuentra, en ambos pulmones, la impresión cardíaca, mucho más marcada en el pulmón izquierdo que en el derecho, debido a la desviación del corazón hacia ese lado; por encima de esta huella se encuentra, en el pulmón derecho, el surco de la vena cava superior, y en el pulmón izquierdo, el de la aorta ascendente.

Encima del hilio se forma un surco arqueado, que corresponde, en el pulmón derecho, al cayado de la ácigos, y en el pulmón izquierdo, al arco aórtico. Craneal a estas arcadas se encuentran unas impresiones verticales en continuidad con la cara interna de los vértices pulmonares: en el pulmón derecho, las impresiones del tronco venoso braquiocéfálico derecho, la tráquea y el esófago; en el pulmón izquierdo, las impresiones del tronco venoso braquiocéfálico izquierdo, la carótida común izquierda, la subclavia izquierda, la tráquea y el esófago.

Detrás del hilio y del ligamento pulmonar se forma un profundo canal vertical. En el pulmón derecho corresponde a la vena ácigos, y en el izquierdo, a la aorta torácica. Junto a estos surcos vasculares se insinúa, detrás del ligamento pulmonar, la huella del esófago.

Borde anterior. El borde anterior rebasa la superficie anterior del pericardio y es casi vertical en el lado derecho. En el lado izquierdo presenta, por debajo del 4º cartílago costal, una amplia muesca, llamada **escotadura cardíaca**, que se extiende hasta el 6º cartílago costal, donde termina a unos 4 cm de la línea media; debajo de la escotadura se encuentra una pequeña prolongación pulmonar, la **lígula**.

Borde posterior. El borde posterior es romo, separa las caras costal y mediastínica, y se aloja en el surco paravertebral (costovertebral).

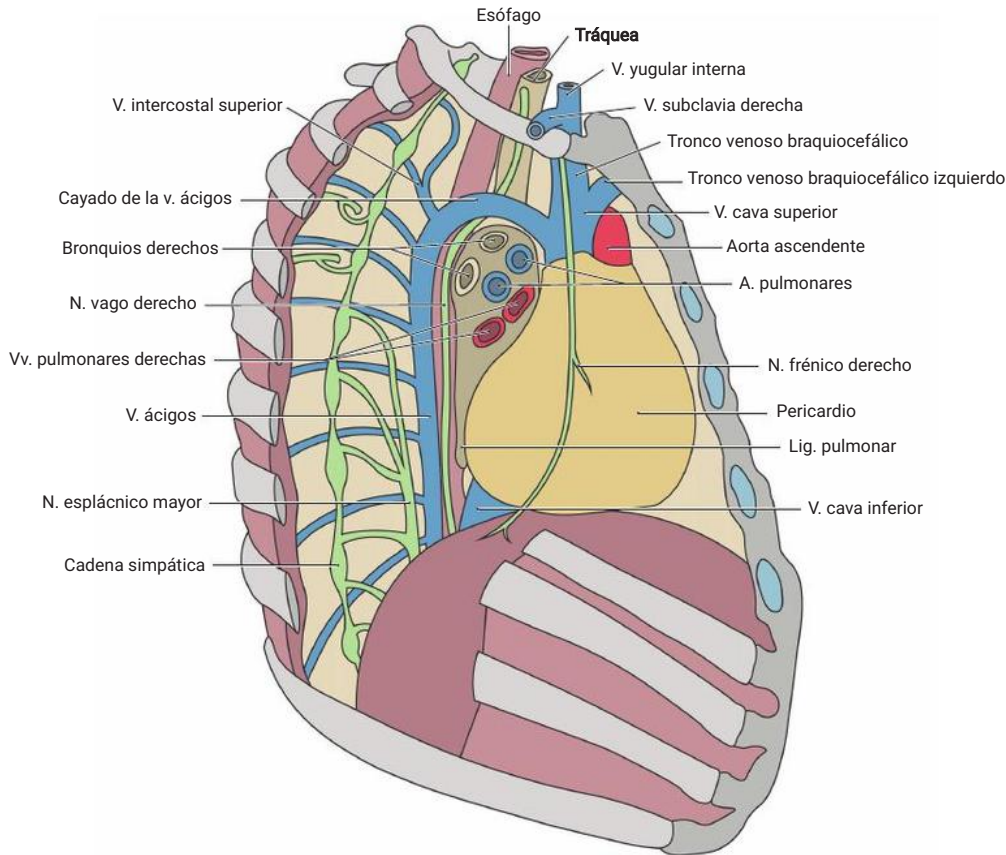


Figura 9-35. Visión lateral izquierda del mediastino tras resecar el pulmón y la pleura derechos.

Borde inferior. El borde inferior del pulmón es muy agudo y circunvala la base del pulmón, separándola de las caras. Se introduce lateralmente en el seno pleural costodiafragmático.

El **color del pulmón**, cuya superficie es brillante, es rosado en la niñez, añadiéndose con los años un moteado negro que hace que, en conjunto, presente un color grisáceo azulado. Las manchas pigmentarias son producto de la contaminación ambiental.

El **peso de cada pulmón oscila**, en el adulto, entre 500 y 600 gramos, siendo el peso del pulmón derecho siempre mayor que el del izquierdo en condiciones normales. En el recién nacido, el pulmón pesa alrededor de 60 o 70 gramos.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Véase *Topografía de la cavidad torácica: espacios pleuropulmonares y mediastino*.

CISURAS Y LÓBULOS

Las **cisuras** son hendiduras que separan porciones del parénquima pulmonar de forma parcial. Visibles en la superficie, profundizan en el interior del órgano para dividirlo en lóbulos. Ambos pulmones tienen una **cisura oblicua**, y el

pulmón derecho presenta, además, una **cisura horizontal** (véanse Figs. 9-32 a 9-34).

El **pulmón izquierdo** está dividido en dos lóbulos (**superior e inferior**) por la **cisura oblicua**, que nace de la zona posterosuperior del hilio, pasa a unos 6 cm del vértice y desciende hacia delante, por la cara costal, hasta alcanzar el borde inferior del pulmón, un poco por detrás del extremo anterior. El lóbulo superior comprende el vértice, el borde anterior, gran parte de la cara costal y de la cara mediastínica. Por debajo de la escotadura cardíaca, se prolonga en la lingula pulmonar. El lóbulo inferior comprende el resto del parénquima pulmonar.

El **pulmón derecho** posee dos **cisuras** (**oblicua y horizontal**), que lo dividen en tres lóbulos: **superior, medio e inferior**. La fisura oblicua tiene un trayecto similar al de la fisura izquierda, aunque es menos vertical y alcanza el borde inferior del pulmón a unos 7 cm de su extremo anterior. La fisura horizontal se origina en la cisura oblicua, hacia la mitad de su recorrido por la cara costal (a nivel de la línea axilar media); se dirige hacia delante, contornea el borde anterior del pulmón, pasa a la cara medial y termina junto al hilio.

La fisura oblicua separa el lóbulo inferior de los lóbulos medio y superior. La fisura horizontal separa los lóbulos superior y medio. El lóbulo medio, pequeño y cuneiforme, comprende una parte de la cara costal, la parte inferior del

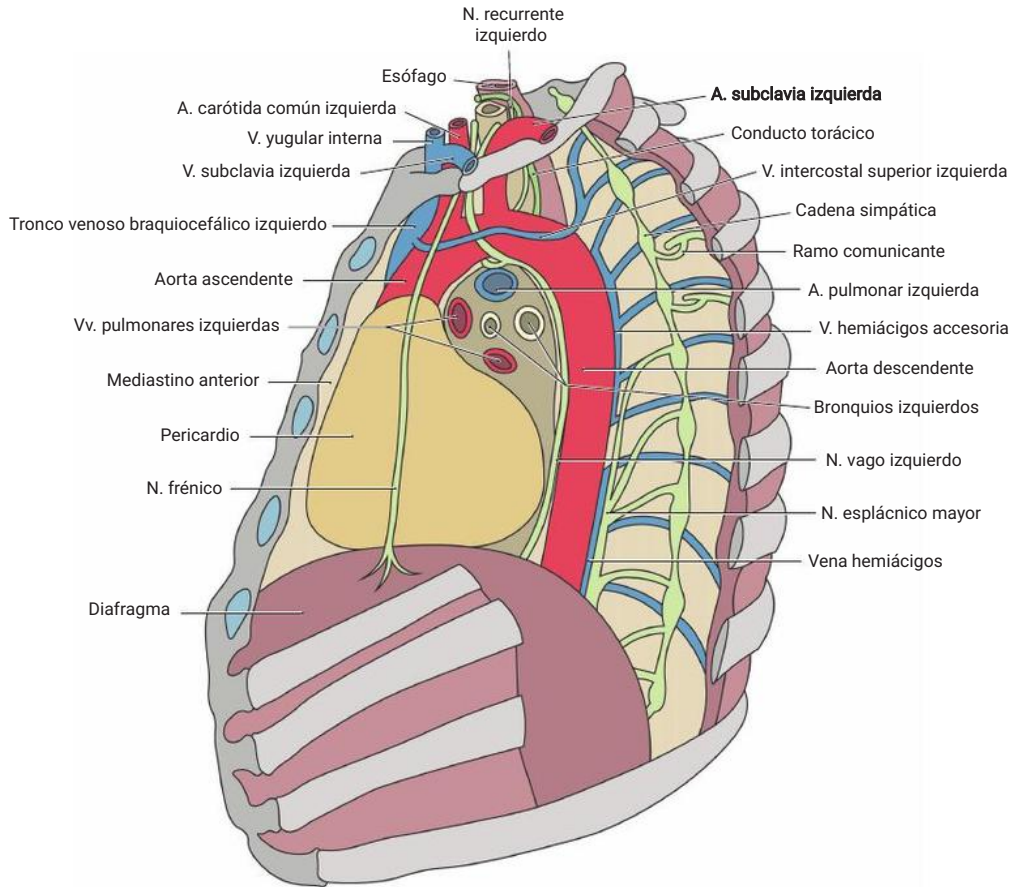


Figura 9-36. Visión lateral izquierda del mediastino tras resecar el pulmón y la pleura izquierdos.

borde anterior y la porción anterior de la base y de la cara mediastínica adyacente.

En ocasiones (1 %), existe una *fisura accesoria en el lóbulo superior*, que contiene la parte terminal de la vena ácigos y está rodeada por una prolongación de la pleura mediastínica en forma de meso; se forma así un lóbulo accesorio, denominado «lóbulo de la ácigos».

DIVISIONES DEL PULMÓN

Los bronquios principales, derecho e izquierdo, cuando penetran en el pulmón se dividen sucesivamente como las ramas de un árbol (**arborización bronquial**). La primera división da lugar a los **bronquios secundarios o lobulares**, y éstos se dividen, a su vez, en **bronquios terciarios o segmentarios**, que, progresivamente, se van dividiendo varias veces en el interior del pulmón (véase *Estructura*).

De acuerdo con las divisiones bronquiales, pero también las de los vasos sanguíneos, el pulmón se divide en **lóbulos** (tres derechos y dos izquierdos); a su vez, cada lóbulo se divide en **segmentos pulmonares** (**Fig. 9-37**).

Cada uno de los lóbulos y de los segmentos cuenta con sistemas bronquiales, vasculares y nerviosos propios e independientes.

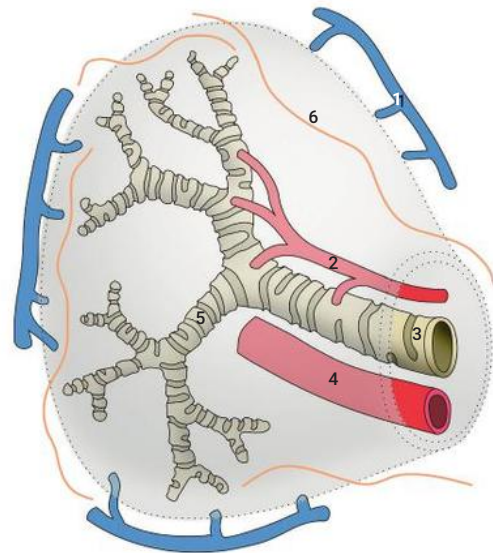


Figura 9-37. Esquema de un segmento pulmonar. Ha sido transparentado para mostrar las estructuras fundamentales de su interior. 1: Venas intersegmentarias. 2: Arteria bronquial. 3: Bronquio segmentario. 4: Arteria segmentaria. 5: Bronquio intrasegmentario. 6: Vaso linfático.

Bronquios lobulares (Fig. 9-38)

El **bronquio principal derecho**, en el momento de su entrada en el hilio o, muy frecuentemente, un poco antes (a unos 2 cm de la división traqueal), se divide en el **bronquio lobular superior derecho** y el **bronquio intermedio**. El nacimiento del bronquio lobular superior derecho es posteroinferior con respecto a la arteria pulmonar derecha, y se dirige hacia fuera y hacia arriba; el bronquio intermedio continúa el trayecto de la vía respiratoria principal, y se divide en un corto y delgado **bronquio lobular medio derecho**, que nace de la cara anterolateral del bronquio intermedio, y el **bronquio lobular inferior derecho**, que continúa el trayecto del bronquio intermedio.

El **bronquio principal izquierdo** penetra en el pulmón izquierdo a la altura de T6 y se divide, por debajo de la arteria pulmonar izquierda, en el **bronquio lobular superior izquierdo** y el **bronquio lobular inferior izquierdo**. Este último continúa la dirección oblicua del bronquio principal, mientras que el superior se dirige claramente hacia fuera.

Segmentación broncopulmonar

Se entiende por **segmento pulmonar** a la menor porción del parénquima respiratorio que mantiene su capacidad funcional individual (véase Fig. 9-38). Constituye una unidad anatómica, radiológica, clínica y quirúrgica independiente; como tal, puede aislarse, reconocerse, enfermar de forma independiente y extirparse.

El conocimiento de los segmentos pulmonares ha permitido la realización de segmentectomías. En casos de cáncer de pulmón, pueden extirparse sólo algunos segmentos, o bien un lóbulo o todo un pulmón.

Cada segmento tiene, en general, una forma de prisma, con la base dirigida hacia la periferia y el vértice hacia el hilio. El eje del segmento es el bronquio segmentario, rama del bronquio lobular. Acompañando al bronquio, camina la arteria segmentaria correspondiente (rama de la arteria pulmonar) y la delgada arteria bronquial. Cada segmento está separado del vecino por planos fibrosos intersegmentarios ocupados por tejido conectivo elástico, por los cuales discurren las venas intersegmentarias y los vasos linfáticos. Las venas drenan, pues, segmentos en contacto. Estos planos son usados por el cirujano como zona de clivaje para extirpar el segmento enfermo.

Como el eje del segmento son las ramas bronquiales o las ramas de la arteria pulmonar, los segmentos pueden definirse con arreglo a cada uno de estos elementos. Aquí se hará teniendo en cuenta el eje bronquial.

Segmentos broncopulmonares (véase Fig. 9-38)

Los segmentos se denominan según sus bronquios segmentarios, describiéndose diez segmentos para el pulmón derecho y ocho para el izquierdo. La terminología aceptada es

simple y se han eliminado términos muy usados por los anatomistas, tratando de que sea la utilizada por ellos pero, al mismo tiempo, por los broncoscopistas, radiólogos y cirujanos torácicos.

Pulmón derecho (véase Fig. 9-38B y C)

El **lóbulo superior derecho** tiene tres segmentos: **apical**, **superior** o **segmento 1**, **posterior** o **segmento 2**, y **anterior** o **segmento 3**. Sus bronquios segmentarios se desprenden del bronquio lobular correspondiente y reciben (y esto es regla general) la misma denominación y numeración que su propio segmento.

Los segmentos 1 y 2 son asiento frecuente de lesiones cavitarias de origen tuberculoso.

El **lóbulo medio** posee dos segmentos: **lateral** o **segmento 4** y **medial** o **segmento 5**. Sus bronquios segmentarios se desprenden del bronquio lobular medio.

El **lóbulo inferior derecho** tiene cinco segmentos: **superior del inferior**, o **segmento 6**; y el grupo de los **segmentos basales**: **basal medial** o **segmento 7**, **basal anterior** o **segmento 8**, **basal lateral** o **segmento 9** y **basal posterior** o **segmento 10**. El segmento basal medial no llega a la cara lateral del pulmón, situándose en la porción basomedial del mismo, junto al pericardio. Los bronquios segmentarios respectivos se desprenden del bronquio lobular inferior derecho. Es importante señalar que el bronquio segmentario superior del lóbulo inferior derecho se origina en una posición más alta que los restantes, justo en la superficie posterior del punto en que el bronquio intermedio emite el bronquio lobular medio. Este hecho anatómico reviste singular importancia en las resecciones quirúrgicas del pulmón, por el peligro de seccionar involuntariamente uno de ellos. Los bronquios basales nacen de un tronco doble o único. Puede existir un **segmento subsuperior** de tamaño pequeño.

Pulmón izquierdo (véase Fig. 9-38D y E)

El **lóbulo superior izquierdo** tiene cuatro segmentos: **apical posterior** (conjunto de dos segmentos más pequeños, los **segmentos 1+2**); **anterior** (**segmento 3**), y los **segmentos lingulares superior** (**segmento 4**) e **inferior** (**segmento 5**).

El origen de los bronquios segmentarios se hace a partir de una división superior y otra inferior, o lingular, del bronquio lobular superior. De la división superior nacen los bronquios segmentarios apical posterior y anterior. La división lingular (equivalente al lóbulo medio derecho) da origen a los dos bronquios segmentarios lingulares correspondientes.

El **lóbulo inferior izquierdo** tiene cuatro segmentos: el **superior del inferior** (**segmento 6**) y tres **segmentos basales** (**basal anteromedial** o **segmento 7+8**, **basal lateral** o **segmento 9** y **basal posterior** o **segmento 10**). El origen de los bronquios segmentarios basales es similar a lo que acontece en el lado derecho, debiendo destacarse, sin embargo, que los bronquios basales medial y anterior tienen un origen común y forman un segmento único.

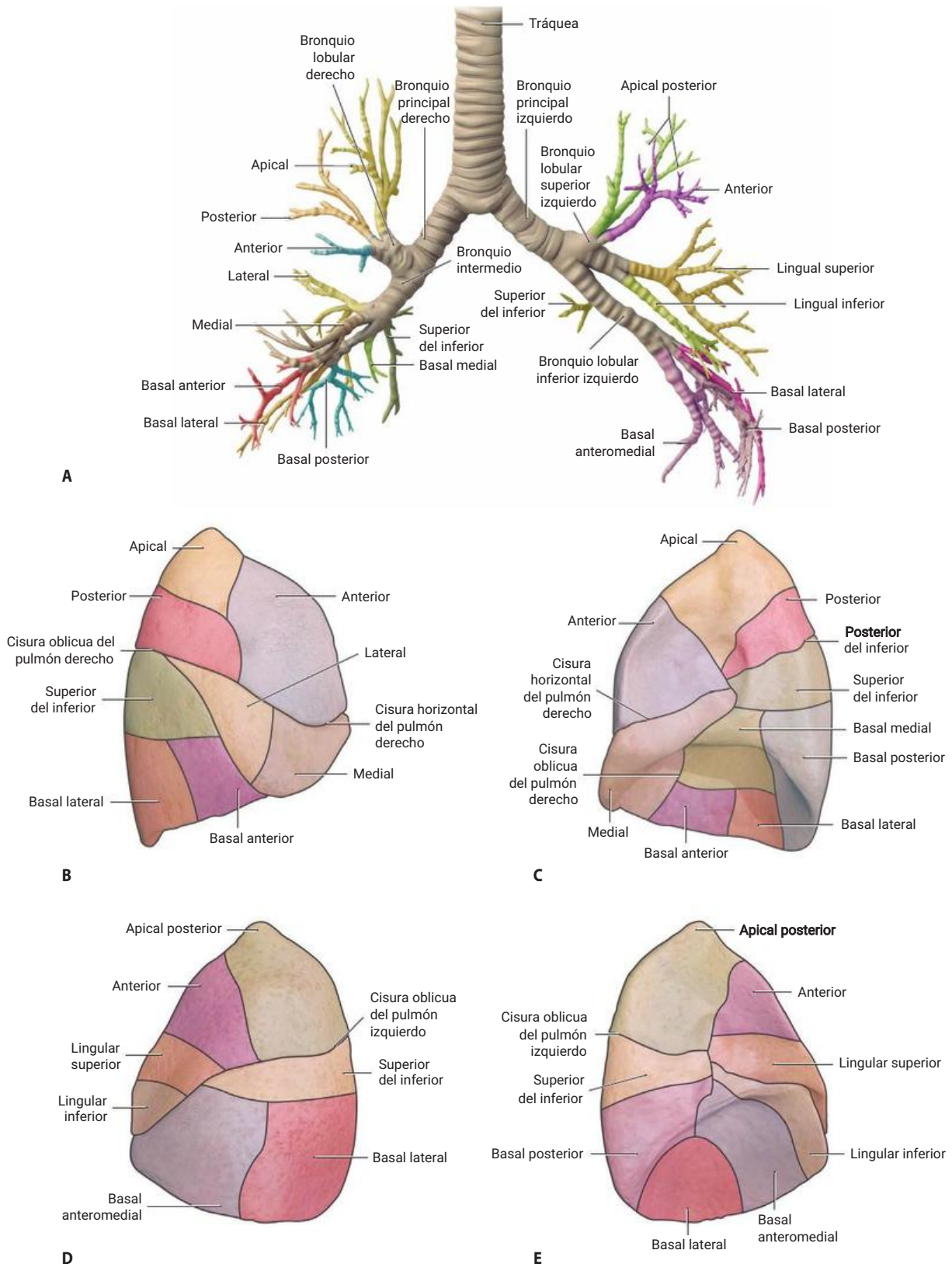


Figura 9-38. Segmentación broncopulmonar. A) Arborización bronquial y bronquios segmentarios. Cada bronquio segmentario se denomina como el segmento pulmonar correspondiente. B y C) Segmentos del pulmón derecho. D y E) Segmentos del pulmón izquierdo.

En conjunto, se puede observar que la fusión de los segmentos 1+2 y 7+8 en el pulmón izquierdo determina la existencia de ocho segmentos en el lado izquierdo frente a los diez del derecho.

ESTRUCTURA

El pulmón consta de las ramificaciones de las vías aéreas (**árbol bronquial**), la **región respiratoria** (que contiene los alvéolos, donde tiene lugar la hematosis), **vasos sanguíneos y tejido conectivo muy rico en fibras elásticas**. La riqueza en fibras elásticas proporciona al pulmón un alto índice de retracción y de expansión durante los movimientos respiratorios.

Los **bronquios intrapulmonares** se ramifican, dicotómicamente, aproximadamente unas 20 veces. Las ramificaciones más gruesas se denominan **bronquios** y las más delgadas (con un diámetro menor de 1 mm) se llaman **bronquíolos**. Los bronquíolos representan las 14 últimas generaciones de las ramas.

Los bronquios intrapulmonares tienen la misma estructura que los bronquios principales, con la característica de que la capa muscular lisa forma un anillo completo entre el cartílago y la submucosa.

Los bronquíolos carecen de cartílago y de glándulas productoras de mucina; la capa de fibras musculares lisas es más gruesa que en los bronquios y hay abundancia de fibras elásticas. El epitelio de la capa mucosa es cilíndrico, y consta de células ciliadas y células claras; estas últimas carecen de cilios y producen surfactante (véase más adelante).

Lobulillo pulmonar (Fig. 9-39)

Una de las últimas generaciones de bronquíolos es el **bronquíolo lobulillar**, que ventila un territorio denominado **lobulillo pulmonar**. Cada lobulillo es una unidad funcional y estructural independiente, tiene un volumen aproximado

de 2 cm³ y **está separado de los vecinos por una trama de tabiques conectivos**. De modo similar al segmento, por el interior del lobulillo discurren los bronquíolos y las arterias, y por los tabiques interlobulillares discurren las venas. El aspecto de pequeñas unidades poligonales que se observa con lupa en la superficie pulmonar corresponde a los lobulillos más externos.

Dentro del lobulillo se encuentran las unidades o regiones respiratorias.

Los bronquíolos lobulillares se ramifican en **bronquíolos intralobulillares**, los cuales acaban formando los **bronquíolos terminales**. El territorio dependiente de un bronquíolo terminal es la **región respiratoria o ácino respiratorio**, la unidad funcional principal del pulmón, donde tiene lugar el intercambio de gases. Cada ácino consta de: **bronquíolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos (véase Fig. 9-39)**.

El bronquíolo terminal se divide en dos **bronquios respiratorios** de cuyas sucesivas ramas surgen numerosos **sacos alveolares** a los lados. A los sacos alveolares se entra por el **conducto alveolar**, que se expande en varios atrios, que dan acceso a los sacos alveolares. Éstos están formados por conjuntos de **alvéolos**, la parte final de la vía respiratoria, en íntimo contacto con los capilares sanguíneos. La musculatura lisa va desapareciendo progresivamente en la pared del conducto alveolar.

Los alvéolos están separados unos de otros por la **pared alveolar, formada por un entramado de tejido conectivo** muy rico en capilares sanguíneos, comprendido entre las cubiertas epiteliales de cada alvéolo (Fig. 9-40). El **tejido conectivo** es rico en fibras elásticas y células del sistema inmunitario, especialmente macrófagos, que sirven para eliminar partículas inhaladas o bacterias que hayan llegado hasta los alvéolos. En muchas zonas, el tejido conectivo es muy escaso y los capilares contactan con las células alveolares. En estas zonas, la **pared de intercambio gaseoso (barrera de difusión entre sangre y aire)** está formada por el endotelio capilar, el epitelio alveolar y, entre ambos, las

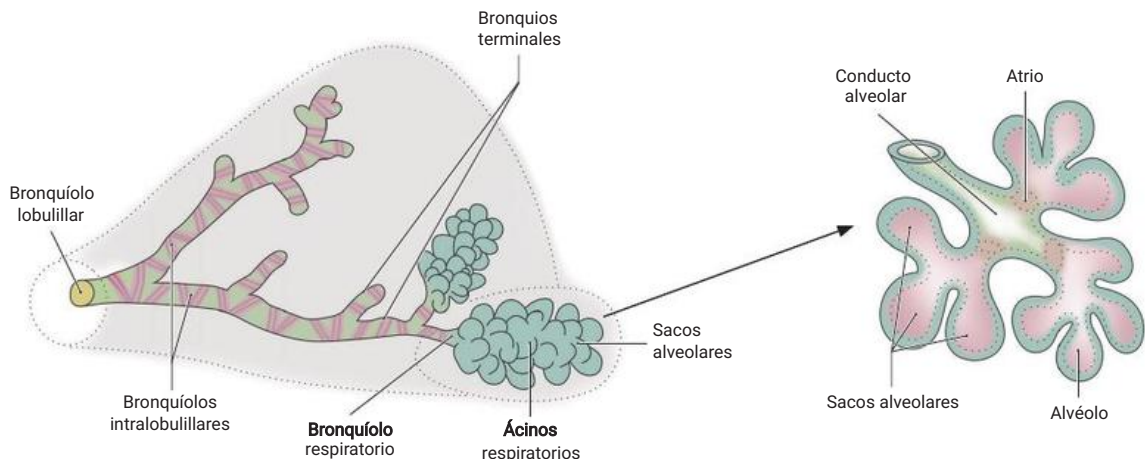


Figura 9-39. Estructura del pulmón. A) Lobulillo pulmonar con sus progresivas ramificaciones bronquiales. B) Detalle del ácino respiratorio.

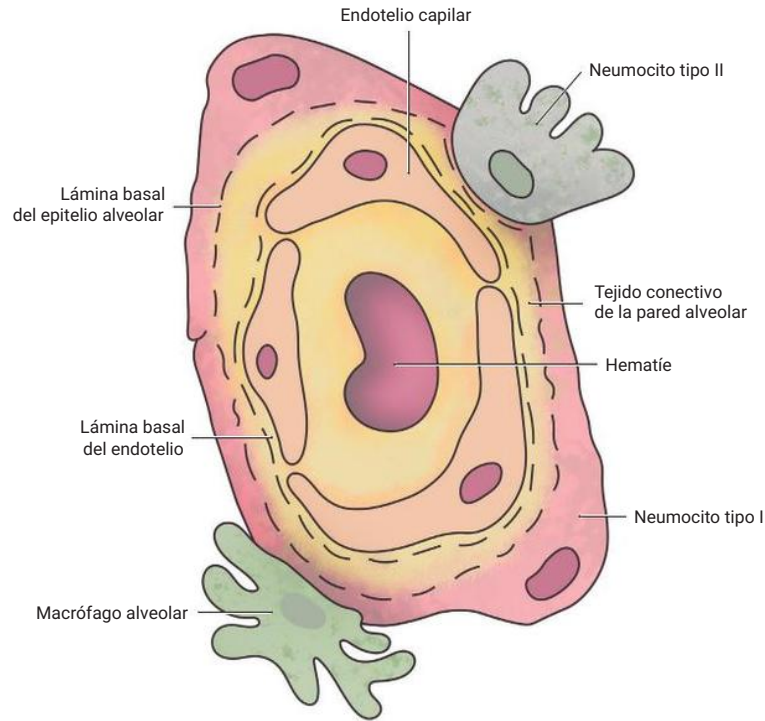


Figura 9-40. Esquema de la barrera hematorrespiratoria. Un capilar rodeado por las paredes alveolares.

dos membranas basales fusionadas. En el epitelio alveolar hay dos tipos de células: **neumocitos tipo I**, muy aplanadas, y **neumocitos tipo II**, cilíndricos y productoras del surfactante.

El surfactante, o agente tensoactivo, es una lipoproteína que reduce a cero la tensión superficial que se produce en los alvéolos. En las interfases aire/líquido, como la pared alveolar, las moléculas líquidas ejercen una tensión superficial que reduce y colapsa la superficie alveolar. Con objeto de neutralizarla, se produce el surfactante, que comienza a sintetizarse hacia el final del sexto mes de vida intrauterina.

VASCULARIZACIÓN

El pulmón tiene un sistema vascular al servicio de la hematosis (*vasa publica*), que depende de la circulación menor, y un sistema al servicio de su propia nutrición (*vasa privata*), dependiente de la circulación mayor.

La *vasa publica* está formada por la arteria pulmonar y las venas pulmonares. La *vasa privata* por las arterias y las venas bronquiales.

Vasa publica

Arterias. La **arteria pulmonar** (véase Cap. 8, *Disposición general de la circulación pulmonar*) se divide en dos ramas, derecha e izquierda, que acompañan a los bronquios segmentarios (Fig. 9-41; véase Fig. 9-29).

La **arteria pulmonar derecha** se divide a nivel del hilio en dos troncos: superior e inferior.

El **tronco superior** se distribuye por los segmentos 1 y 3, y se conoce como **tronco apicoanterior de Boyden** o **arteria 1+3**; excepcionalmente, puede existir una única arteria para todo el lóbulo superior.

El **tronco inferior** se introduce en la profundidad del parénquima y se distribuye por el resto del pulmón. La



Figura 9-41. Resonancia magnética coronal (A) y sagital (B) de la arteria pulmonar con contraste. 1: Tronco pulmonar. 2: Arteria pulmonar izquierda. 3: Arteria pulmonar derecha. 4: Arco aórtico. 5: Ventrículo derecho. 6: Vena cava superior. 7: Tronco venoso braquiocefálico izquierdo. 8: Vena cava inferior. 9: Ventrículo izquierdo.

rama para el segmento posterior del lóbulo superior (**arteria 2**) nace en la zona interlobular, y no es visible en la cara anterior del hilio primario; se la conoce también como **arteria recurrente**, por su dirección ascendente y posterior. La porción restante de este tronco se distribuye por los lóbulos medio e inferior; penetra en la fisura interlobular, entre el bronquio del lóbulo superior y el bronquio intermedio, situándose primero por delante de éste y luego algo por fuera. Este tronco puede ser investigado exactamente por debajo de la pleura visceral, en el punto de unión de ambas fisuras; normalmente, está cubierto por un ganglio linfático de tamaño variable. Da origen a las **arterias del lóbulo medio, que nacen de su porción interlobular** y en su cara anterior, casi siempre en número de dos y correspondiendo una a cada segmento. Las **arterias del lóbulo inferior, en número de cinco, se hallan vinculadas a los bronquios correspondientes**; se originan de las superficies anterior y posterior del tronco pulmonar inferior o basal.

La **arteria pulmonar izquierda, al ingresar en el parénquima pulmonar**, cruza el bronquio principal y desciende por detrás del mismo, hasta penetrar en la fisura interlobular, donde su distribución es difícil de sistematizar.

Las **ramas destinadas al lóbulo superior son muy variables en disposición y número**: nacen casi siempre de cuatro a seis arterias, cada una independiente y muy corta, observándose habitualmente dos ramas para el segmento apicoposterior y tres o cuatro para los segmentos anterior y lingulares.

La **arteria para el segmento superior del lóbulo inferior (arteria 6) tiene su origen en un plano superior a las lingulares**. Las **arterias segmentarias basales, originadas de uno o dos troncos, se disponen paralelamente a sus respectivos bronquios**.

Venas (véase Disposición general de la circulación pulmonar). Existen dos venas para cada pulmón, que desembocan, habitualmente en forma independiente, en la aurícula izquierda (**véase Fig. 9-29**).

Las **venas del pulmón derecho son las venas pulmonares superior y e inferior derechas**.

La **vena pulmonar superior derecha es el elemento más ventral del pedículo pulmonar**, y recibe las **venas de los lóbulos superior y medio, que se disponen con cierta aproximación a la distribución bronquial**. Esta vena superior recibe, de arriba abajo: un **tronco apical anterior**, que drena a su vez los segmentos homólogos; una **vena inferior, que drena parte del segmento anterior, y por detrás de ella, profundamente, una vena posterior, que recibe la sangre del segmento 2**. Por debajo de ambas, se abocan las **venas del lóbulo medio, casi siempre formando un tronco común**.

La **vena pulmonar inferior derecha es el elemento más caudal del hilio primario, se visualiza mejor por vía posterior y recibe dos venas principales, la segmentaria superior y la basal principal, en la que desembocan todas las venas segmentarias basales**.

La disposición venosa en el lado izquierdo es similar a la del lado derecho.

La **vena pulmonar superior izquierda recibe tres troncos principales que corresponden, de arriba abajo, al segmento apicoposterior, al segmento anterior y, por último, a los segmentos lingulares**; todos ellos forman el plano anterior del hilio primario. En ocasiones, la vena lingular inferior puede desembocar en la vena pulmonar inferior.

La **vena pulmonar inferior izquierda tiene una disposición prácticamente idéntica a su homónima del lado derecho y, como ésta, se la diseca fácilmente a partir del extremo superior del ligamento triangular**.

Es importante señalar que, con cierta frecuencia, existen variedades en cuanto al número y disposición de las venas pulmonares, que si bien no constituyen una anomalía, deben tenerse en cuenta durante las intervenciones quirúrgicas del pulmón.

Vasa privata

Son los vasos encargados de nutrir las estructuras pulmonares.

Arterias. Los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales. Éstas pertenecen a la circulación sistémica y tienen su origen directo en la cara inferior del cayado de la aorta, en la aorta descendente o en alguna de las primeras arterias intercostales; en ocasiones, pueden nacer junto con ramas destinadas al tercio medio del esófago (véase Cap. 8, Ramas de la aorta torácica).

Las arterias bronquiales se individualizan muy bien en la cara posterior de los bronquios principales y sus primeras ramificaciones, donde están acompañadas por sus venas y el plexo nervioso pulmonar posterior.

Acompañan a los bronquios en todo su trayecto intrapulmonar. Establecen anastomosis con la arteria pulmonar en la pleura visceral y en la pared de los bronquios.

Tienden a obliterarse con el envejecimiento.

Venas. Las venas bronquiales forman un sistema profundo y otro superficial. El sistema profundo, que drena los bronquios intrapulmonares, desemboca en la vena pulmonar; el sistema superficial, que drena los bronquios principales, desemboca en las venas del sistema ácigos.

Linfáticos. Los linfáticos del pulmón (Fig. 9-42) se organizan en redes muy abundantes, tanto en la superficie como en el interior del órgano, y drenan la linfa en los ganglios traqueobronquiales superiores e inferiores, a través de ganglios pulmonares y de ganglios broncopulmonares, o bien directamente. Parte de la linfa drena en los ganglios mediastínicos posteriores.

Los vasos linfáticos de la mayor parte del lóbulo inferior derecho terminan en los grupos ganglionares traqueobronquiales inferiores (ganglios intertraqueobronquiales o subcarinales); éstos, a su vez, drenan hacia los ganglios traqueobronquiales superiores derechos. Los linfáticos de los lóbulos medios y sus regiones adyacentes drenan tanto en los ganglios traqueobronquiales inferiores, como en los traqueobronquiales superiores derechos. El resto de los colectores linfáticos del lóbulo superior derecho van directamente hacia los ganglios traqueobronquiales superiores derechos.

Los linfáticos del pulmón izquierdo tienen un comportamiento diferente: los colectores de los sectores inferio-

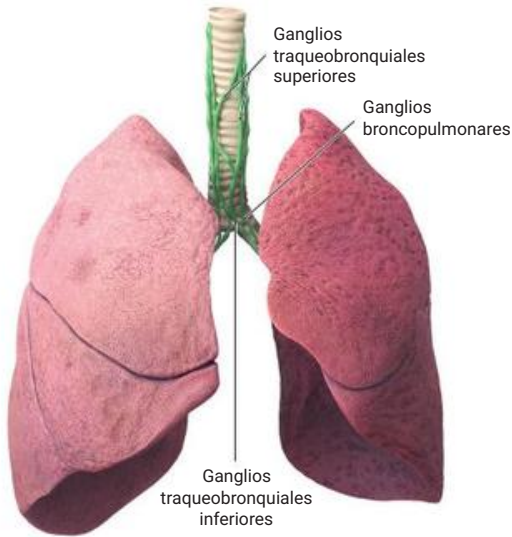


Figura 9-42. Drenaje linfático de los pulmones.

res drenan hacia los grupos traqueobronquiales inferiores, y de ellos van a la cadena traqueobronquial superior izquierda. La mayor parte de los vasos linfáticos del sector medio (parte superior del lóbulo inferior y parte inferior

del lóbulo superior) va a los ganglios traqueobronquiales inferiores y, de éstos, a los traqueobronquiales superiores izquierdos; el resto de los colectores de este sector alcanza los ganglios mediastínicos posteriores. El drenaje linfático de la porción superior del lóbulo superior se dirige a los ganglios traqueobronquiales superiores izquierdos y mediastínicos posteriores. El conocimiento de la anatomía linfática tiene gran importancia para el estudio de la diseminación del cáncer pulmonar y su correspondiente estadificación (**Recuadro 9-9**).

PLEURAS

Las pleuras⁹ son membranas serosas que envuelven a los pulmones en los espacios pleuropulmonares y permiten su desplazamiento durante los movimientos respiratorios (**Fig. 9-43**; véanse **Figs. 9-30 y 9-31**). La **pleura derecha** y la izquierda son independientes; este hecho tiene gran importancia en la práctica clínica, ya que las lesiones de un lado no afectan necesariamente al contrario.

Como toda serosa, está formada por una hoja externa o **parietal** (derivada de la **somatopleura**) y una hoja interna

⁹ Pleura, del griego *pleura* = costado.



RECUADRO 9-9. Comentarios clínicos sobre el pulmón

Las enfermedades del pulmón constituyen una parte importante de la medicina más común. La **tuberculosis pulmonar**, producida por el bacilo de Koch, es una de las enfermedades infecciosas más comunes y graves en los países en vías de desarrollo, y sigue estando presente en los países desarrollados a pesar de las vacunaciones. La infección pulmonar (**neumonía**) (**Fig. R9-2**) es una complicación de numerosas enfermedades de las vías respiratorias y una causa importante de muerte en personas debilitadas o ancianos. El **cáncer de pul-**

món [cuya relación con el tabaco está ampliamente demostrada] es la principal causa de muerte por cáncer en el hombre, y comienza a aumentar su incidencia en la mujer (**Fig. R9-3**).

La **cirugía de los pulmones** comenzó tardíamente, debido a los problemas fisiológicos que plantea la apertura de la caja torácica. Efectivamente, al abrir el tórax, el pulmón se colapsa, pues desaparece la presión negativa intrapleural que permite la expansión de los pulmones. A principios de siglo se descubrió que, provocando en el paciente anestesiado una respiración hiperbárica a través del sistema de intubación, era posible evitar el colapso pulmonar. Con ello comenzó la



Figura R9-2. Neumonía del pulmón derecho.

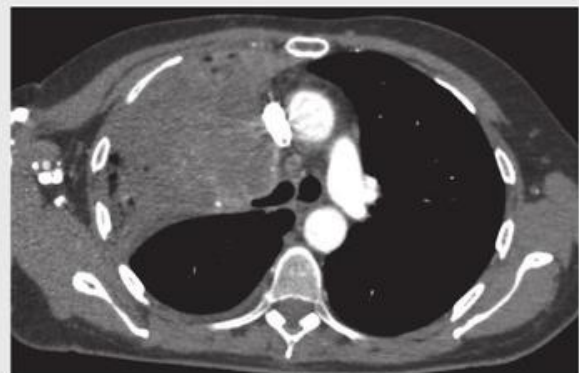


Figura R9-3. Tomografía computarizada mostrando una neoplasia del pulmón derecho.


RECUADRO 9-9. Comentarios clínicos sobre el pulmón (cont.)

era de la cirugía torácica y fue posible extirpar un pulmón entero o una parte. En la actualidad, el pulmón puede ser trasplantado íntegramente.

Tiene gran interés en **medicina forense** saber si el recién nacido no ha respirado; en estas circunstancias, su peso es mayor, unos 100 gramos. No obstante, sobre todo tiene interés la densidad pulmonar: el pulmón de un niño que nace muerto es más denso que el agua y se hunde en ella; por el contrario, el pulmón de un niño que ha respirado y luego muere es menos denso y flota.

En el **síndrome de dificultad (o sufrimiento) respiratoria del recién nacido** no se sintetiza surfactante, bien porque el recién nacido sea prematuro, bien por una alteración enzimática en los neumocitos tipo II, y los alvéolos se colapsan al espirar el aire. El bebé tiene una respiración rápida (taquipnea) y difícil. En los nacidos antes de las 30 semanas este síndrome tiene una incidencia del 70%. Gracias a la disponibilidad actual de surfactante sintético, entre otras medidas, se ha reducido de manera notable la mortalidad.

Broncoscopia

El árbol bronquial puede examinarse introduciendo un broncoscopio rígido o flexible siguiendo el mismo procedimiento que el efectuado para la intubación traqueal. Esta técnica está indicada para el diagnóstico, por ejemplo, del cáncer de pulmón; por el tubo se pueden introducir pinzas para la toma de muestras de tejido (biopsia).

Atelectasia

Los bronquios pueden obstruirse por exceso de exudados viscosos o por cuerpos extraños. En estos casos, se produce una atelectasia, proceso que consiste en el colapso de una parte o de la totalidad del pulmón (según el nivel del bronquio); ante la falta de ventilación, la zona suele infectarse (neumonía).

Bronquiectasias

Los bronquios pueden sufrir dilataciones sacciformes o varicosas de su pared (bronquiectasias), que son irreversibles.

Pueden ser congénitas o adquiridas (el tabaquismo es una causa común de las mismas).

Enfisema pulmonar

Es un trastorno consistente en la dilatación de los espacios aéreos situados distalmente a los bronquiolos terminales (ácinos respiratorios), con desaparición de los tabiques interalveolares de los sacos aéreos. La consecuencia es una disminución de la superficie de intercambio respiratorio. Aparece en sujetos con bronquitis crónica: el estrechamiento bronquial dificulta la salida de aire, y los ácinos respiratorios se insuflan y dilatan.

Edema pulmonar

Si la sangre oxigenada que retorna por las venas pulmonares al corazón encuentra dificultades para salir, se provoca un estancamiento de sangre en los capilares sanguíneos (estasis), que determina un aumento de la presión en los mismos, con el consiguiente trasudado de líquido al espacio intersticial entre capilares y alvéolos, líquido que termina pasando a los alvéolos y congestionando la vía respiratoria. Los síntomas que aparecen son: disnea (dificultad respiratoria) intensísima, acompañada de expectoración espumosa y sanguinolenta.

Embolia pulmonar

Consiste en el taponamiento de una arteria pulmonar por un coágulo de sangre procedente, generalmente, de trombos venosos en las piernas o la pelvis. Si afecta a una de las grandes arterias, puede provocar la muerte en minutos. Si el émbolo taponaa una rama más pequeña, por ejemplo, una arteria segmentaria, será este territorio el que quede sin riego, dado el carácter terminal de estos vasos; en ocasiones, se instaura una circulación colateral por las anastomosis con las arterias bronquiales. Un factor predisponente a la embolia es la excesiva inmovilidad en cama tras una intervención quirúrgica.

o **visceral** (derivada de la **esplanopleura**), entre las que se delimita una cavidad virtual, la **cavidad pleural**, que contiene una pequeña cantidad de líquido que la lubrica, evitando la fricción entre las hojas, al tiempo que facilita el desplazamiento de los pulmones.

El **líquido pleural** es parecido al **líquido intersticial**. Se produce y elimina como un trasudado entre el líquido intersticial y la cavidad pleural a través de la membrana serosa. Parte del mismo también se reabsorbe por vía linfática.

En la cavidad pleural existe una presión negativa con respecto al pulmón, algo esencial tanto para permitir la expansión del pulmón durante la inspiración, como para evitar el colapso pulmonar (los pulmones tienden a colapsarse debido a la retracción de sus fibras elásticas). La causa de esta presión negativa intrapleural es el continuo bombeo de líquido pleural hacia fuera por los vasos linfáticos de la pleura.

La **pleura parietal** reviste el interior de la pared torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, excepto en

la zona que corresponde a la cara inferior del corazón. Por fuera de la pleura parietal, entre ella y la pared costal, existe un revestimiento conectivo, más o menos denso, que se denomina **fascia endotorácica**, y que se continúa con el tejido conectivo mediastínico.

La **pleura visceral** tapiza los pulmones, haciendo cuerpo con ellos, y se introduce en las fisuras recubriéndolas. La única zona del pulmón que no reviste es el hilio, donde penetra el pedículo pulmonar. Es lisa y muy brillante en estado normal.

ZONA DE REFLEXIÓN DE LAS HOJAS

Ambas hojas pleurales se unen a nivel de los bordes de hilio pulmonar (**véanse Figs. 9-30 y 9-43**) y del extremo del pedículo pulmonar, al que tapizan por delante, por encima y por detrás; por debajo, la zona de reflexión tiene forma triangular (**ligamento pulmonar**) y está formada por la aposición